



FANTA FORMULA 1 - F²1

Sommario

Analisi dei requisiti 4

 Raccolta dei requisiti..... 4

 Tabella dei requisiti 5

Analisi del Dominio..... 6

 Vocabolario..... 6

Analisi dei Requisiti 9

Analisi Del Rischio..... 22

 Tabella Valutazione del Rischio..... 22

 Tabella Minacce/Controlli 23

 Analisi Tecnologica della Sicurezza 24

 Security Use Case & Misuse Case Scenari..... 25

 Requisiti di protezione dei dati 29

Analisi del problema 29

 Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità 29

 Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli..... 38

 Tabella Vincoli 38

 Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni..... 38

 Tabella Maschere..... 38

Analisi Ruoli e Responsabilità..... 40

 Tabella dei Ruoli..... 40

Scomposizione del Problema 43

Modello del Dominio..... 45

Architettura Logica: Struttura 47

 Diagramma dei Package..... 47

 Diagramma delle classi..... 48

Architettura Logica: Interazione..... 54

Architettura Logica: Comportamento 59

Piano di Lavoro 59

Piano di Collaudo 61

Progettazione..... 64

 Progettazione architettuale 64

 Requisiti non funzionali..... 64

 Scelta dell’architettura 64

 Diagramma dei Package..... 65

 Diagramma dei componenti 66

Progettazione di Dettaglio..... 67

 Struttura 67

Interazione..... 76

Comportamento 83

Progettazione della persistenza..... 86

Progettazione del collaudo 87

Progettazione del Deployment..... 89

Abstract

Il campionato Mondiale di Formula 1 (F1) è una competizione automobilistica che si svolge ogni anno in una serie di circuiti in tutto il mondo. Il funzionamento della sfida è caratterizzato da un sistema di gare, punteggi e classifiche, cui scopo è determinare i campioni mondiali a livello di piloti e di team (costruttori). La nostra idea per il progetto è quella di creare un Fantasy Game che permetta ad ogni utente di creare la propria squadra di piloti e di unirsi ad una lega per gareggiare contro altri utenti. Alla fine della gara in virtù dei bonus/malus conseguiti dai componenti delle squadre, verrà stilata la lista dei punteggi relativi ai giocatori e ovviamente la classifica conseguita fino a quel punto. Una peculiarità del nostro gioco è quella di poter scegliere, come membro della squadra, un capitano, rappresentato da una leggenda della F1, caratterizzato da un'abilità speciale (diversa per ognuno di essi) che comporta un moltiplicatore al punteggio finale dell'utente.

Analisi dei requisiti

Raccolta dei requisiti

- Il campionato Mondiale di Formula 1 (F1) è una competizione automobilistica che si svolge ogni anno in una serie di circuiti in tutto il mondo. Il funzionamento della sfida è caratterizzato da un sistema di gare, punteggi e classifiche, cui scopo è determinare i campioni mondiali a livello di piloti e di team (costruttori).
- Ogni weekend di gara è formato da: Prove libere, Qualifiche, Gara sprint (solo in certi Gran Premi) e la gara vera e propria.
- Al termine di ogni gara ad ogni pilota viene assegnato un punteggio in base al suo posizionamento in classifica ai fini del mondiale. Nel Fantasy Game vengono inoltre assegnati punti bonus o malus ad ogni pilota, in virtù del verificarsi di determinati eventi.
- L'applicazione prevede due categorie di utenti, con un diverso livello di privilegio associato: Amministratore e Utente. Entrambi possono accedere all'applicazione mediante login fornendo credenziali (username e password).
- L'Amministratore è incaricato di registrare e aggiornare i dati relativi a scuderie, piloti e leggende. Inoltre, per ogni Gran Premio, ha la responsabilità di inserire i risultati dei piloti con i relativi bonus o malus conseguiti. Quando l'Amministratore ha inserito tutti i punteggi, si procederà l'aggiornamento delle classifiche e delle competizioni all'interno dell'applicazione.
- L'Utente è colui che può partecipare ad una competizione con altri utenti previa creazione di una Lega, o in caso fosse già esistente, l'ingresso in una di esse.
- Una Lega rappresenta la competizione con altri utenti all'interno del gioco. Un Utente può creare una Lega. Quest'ultimo avrà privilegi maggiori rispetto agli altri utenti, in quanto può attribuire un nome alla Lega, definire il numero massimo di partecipanti ad essa, espellere altri utenti partecipanti indesiderati ed eliminarla. Ogni Lega è caratterizzata da un codice univoco che gli utenti base possono usare per accedervi.
- Ogni Utente ha la possibilità di creare diverse squadre per un massimo di cinque. Quando un Utente si iscrive ad una Lega, dovrà selezionare una delle sue squadre già create. Si può selezionare la stessa Squadra per più leghe.
- La valuta virtuale, interna al gioco, è la Wheel.
- Una Squadra è formata da tre piloti, una leggenda e un costruttore. Ad ogni Pilota, Leggenda e Costruttore è attribuito una quotazione. L'Utente avrà a disposizione un massimo di 100 Wheels per formare una Squadra. Ai piloti e costruttori viene assegnato un punteggio dopo ogni Gran Premio, in base alla loro prestazione; il punteggio della Squadra sarà la somma dei punteggi di piloti, costruttore e leggenda e permetterà di stilare la classifica all'interno della Lega.
- Quando l'Utente avrà scelto tutti i componenti di una Squadra, dovrà confermare (oppure no) la composizione di essa dopo la visualizzazione di un riepilogo completo.
- Una Leggenda è un campione di Formula 1 del passato e permette di aumentare il punteggio della Squadra in base ad una abilità la caratterizza. Questa abilità è unica per ogni leggenda.
- L'Utente avrà accesso alle squadre create e potrà andare a modificarle o eliminarle
- All'interno dell'applicazione sarà inoltre presente una classifica di una Lega Globale, a cui le squadre di ogni Utente vengono iscritte in automatico al momento della creazione.
- L'Utente potrà visualizzare il regolamento del gioco comprensivo di spiegazione di come vengono attribuiti i punteggi.

- Nel futuro potrà essere presente sezione di statistiche generali per i piloti, costruttori e leggende e i relativi punti generati nel gioco.

Tabella dei requisiti

ID	REQUISITO	TIPO
R1F	Vengono assegnati punti bonus o malus ad ogni Squadra, per ogni Gran Premio, in virtù del verificarsi di determinati eventi relativi ai suoi componenti	Funzionale
R2F	L’aggiornamento dei punteggi viene effettuato dall’Amministratore, dopo ogni Gran Premio	Funzionale
R3F	Per utilizzare l’applicazione è necessaria la registrazione dell’Utente	Funzionale
R4F	La registrazione dell’Utente avviene al primo accesso fornendo username e password	Funzionale
R5F	Gli amministratori e gli utenti si autenticano con username e password, ad ogni accesso	Funzionale
R6F	Gli account degli amministratori sono definiti a priori all’interno del sistema	Funzionale
R7F	L’Utente può partecipare ad una competizione con altri utenti previa creazione di una Lega	Funzionale
R8F	Un Utente può creare una Lega per cui assume dei privilegi di gestione su di essa	Funzionale
R9F	Un Utente può usare il codice identificativo della Lega per unirvisi	Funzionale
R10F	L’Utente al momento della creazione assegna un nome alla Lega e sceglie un numero massimo di partecipanti	Funzionale
R11F	Ogni Utente ha la possibilità di creare, modificare ed eliminare diverse squadre	Funzionale
R12F	Al momento dell’iscrizione alla Lega l’Utente deve scegliere una Squadra da iscrivere tra quelle da lui già create	Funzionale
R13F	Una Squadra può partecipare a più leghe per uno stesso Utente	Funzionale
R14F	La valuta interna al gioco è il Wheel e viene usata solo nel contesto specifico della scelta della Squadra	Funzionale
R15F	Una Squadra è formata da tre piloti, una leggenda e un costruttore ed è caratterizzata da un nome, scelto dall’Utente al momento della creazione di essa	Funzionale
R16F	Il punteggio della Squadra sarà la somma dei punteggi di piloti, costruttore e leggenda e permetterà di stilare la classifica all’interno della Lega e nella classifica globale	Funzionale
R17F	Ogni Leggenda è caratterizzata da un’abilità speciale unica che permette di sommare punti aggiuntivi alla Squadra	Funzionale
R18F	Al momento della creazione di una Squadra, essa viene automaticamente iscritta alla classifica globale	Funzionale
R19F	La creazione della Squadra avviene dopo la conferma, da parte dell’Utente, che avviene dopo la visualizzazione di un riepilogo completo della Squadra e dei suoi componenti	Funzionale
R20F	L’Utente potrà visualizzare il regolamento del gioco comprensivo di spiegazione di come vengono attribuiti i punteggi	Funzionale
R21F	L’Amministratore è incaricato della gestione dei dati relativi a piloti, costruttori, leggende e gran premi	Funzionale

R22F	L’Utente che ha creato una Lega e ha quindi privilegi per essa, può espellere i partecipanti e modificare le caratteristiche di essa	Funzionale
R23F	L’Utente può visualizzare la classifica globale (in cui sono iscritte le Squadre da lui create)	Funzionale
R1NF	Ogni Lega ha un codice associato identificativo univoco, assegnato al momento della creazione	Non Funzionale
R2NF	Il codice univoco di ogni Lega è generato in modo casuale	Non Funzionale
R3NF	L’username identifica univocamente ogni Utente e Amministratore nel sistema	Non Funzionale
R4NF	Un Amministratore non può partecipare ad alcuna Lega	Non Funzionale
R5NF	La password di ogni Utente deve essere lunga almeno 8 caratteri e deve contenere almeno un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola	Non Funzionale
R6NF	Nel futuro potrà essere presente una sezione di statistiche generali per i piloti e i relativi punti generati nel gioco	Non Funzionale
R7NF	Semplicità e velocità di aggiornamento nella navigazione all’interno dell’applicazione	Non Funzionale
R8NF	Velocità di aggiornamento dei punteggi e di calcolo delle classifiche dopo l’inserimento dei risultati da parte dell’Amministratore	Non Funzionale
R9NF	L’inserimento dei risultati da parte dell’Amministratore deve essere effettuato nelle ore successive al termine del Gran Premio	Non Funzionale
R10NF	Dopo la registrazione l’Utente dovrà autenticarsi nuovamente per accedere all’applicazione	Non Funzionale
R11NF	Protezione dei dati sensibili degli utenti	Non Funzionale
R12NF	Se l’Utente ha tutti gli slot delle squadre occupati non può iniziare la creazione di una nuova Squadra	Non Funzionale
R13NF	L’amministratore ad inizio stagione deve aggiungere dati relativi a piloti, costruttori, leggende e gran premi	Non Funzionale
R14NF	L’Amministratore può inserire i punteggi conseguiti in un Gran Premio da un Pilota, Leggenda o Costruttore, solo se presenti nel sistema (aggiunti precedentemente)	Non Funzionale
R15NF	L’Utente può avere massimo 5 squadre attive	Non Funzionale
R16NF	Ogni Utente ha un massimo di 100 Wheels per formare la Squadra	Non Funzionale

Analisi del Dominio

Vocabolario

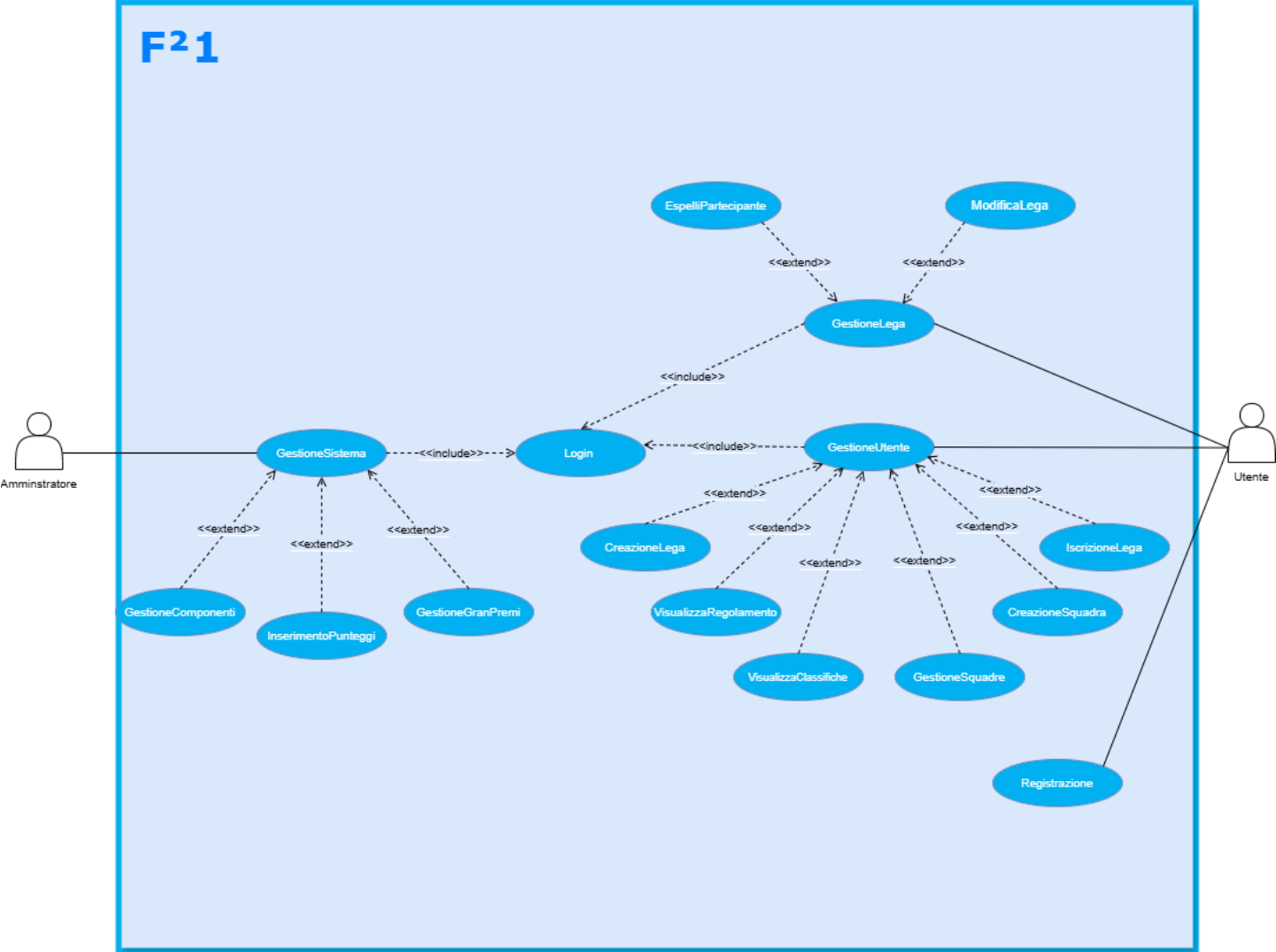
Voce	Definizione	Sinonimi
Pilota	Persona reale che guida un’autovettura all’interno del campionato piloti di Formula 1	
Costruttore	Squadra reale, formata da 2 piloti, che partecipa al campionato costruttori di Formula 1	Scuderia
Leggenda	Pilota che si è distinto come campione in Formula 1 nel passato e che ora non è più in attività	Icona

Componenti della Squadra	3 piloti, 1 costruttore, 1 leggenda	
Amministratore	Utente con particolari privilegi, incaricato di gestire il sistema e di provvedere all’aggiunta e all’aggiornamento dei dati	Admin
Bonus	Punteggio positivo, scaturito da eventi realizzati nel Gran Premio reale, da aggiungere al punteggio totale del Pilota/Costruttore/Leggenda e delle quadre che l’hanno scelto	
Malus	Punteggio negativo, scaturito da eventi realizzati nel Gran Premio reale, da aggiungere al punteggio totale del Pilota/Costruttore/Leggenda e delle quadre che l’hanno scelto	
Punteggio della Squadra	Somma algebrica dei punteggi dei componenti facenti parte della Squadra	
Gara	Competizione automobilistica in cui vari piloti (e costruttori) competono per raggiungere la miglior posizione possibile (e quindi il miglior punteggio)	
Gran Premio	Insieme di Prove Libere, Qualifiche, Gara Sprint (non sempre), Gara	Weekend di Gara, GP
Qualifiche	Sessione in cui i vari piloti cercano di eseguire un giro di pista nel minor tempo possibile in modo da partire dalla miglior posizione possibile in gara	
Prove libere	Sessione in cui i vari piloti cercano di migliorare l’assetto delle macchine e le strategie da adottare durante il weekend di gara	
Gara sprint	Gara che si sviluppa in pochi giri di pista; viene svolta solamente in alcuni circuiti	Sprint race
Username	Nome scelto dall’Utente per identificarsi all’interno dell’applicazione	Nome Utente
Password	Sequenza alfanumerica di caratteri che permette l’accesso al proprio profilo Utente	
Lega	Gruppo virtuale in cui una o più squadre competono durante la stagione, stilando una classifica dinamica che varia in base ai punteggi ottenuti dalle squadre degli utenti	
Codice Univoco	Codice rappresentante una singola Lega, utilizzato per identificarla e per unirvisi	Codice Lega

Utente	Utente dell'applicazione che vuole usufruire dei sistemi forniti da essa	Utente Base
Valuta	Strumento di valutazione e di acquisto dei piloti, delle scuderie e delle leggende	
Wheels	Nome della valuta nel fantasy game	
Squadra	Entità composta da piloti, scuderia e leggenda che permette l'iscrizione da parte dell'Utente ad una Lega. I componenti della Squadra ne determinano il punteggio ottenuto	Team
Nome della Squadra	Attributo che identifica la Squadra di un Utente	
Registrazione	Creazione di un nuovo Utente all'interno del sistema, scegliendo Utente e password	
Login	Accesso al profilo Utente, se esiste, tramite username e password	Accesso
Classifica Globale	Classifica composta da tutti i punteggi delle squadre create all'interno del sistema.	
Riepilogo completo	Sommario della Squadra una volta che ne vengono scelti i componenti, prima della conferma	Riepilogo
Regolamento	Insieme delle regole della competizione, uguali per tutte le leghe ed immodificabili	
Statistiche	Statistiche relative a vari dati dei piloti nelle gare reali.	
Espulsione	Esclusione dalla Lega di un partecipante iscritto, rimuovendo la sua Squadra dalla classifica.	
GestoreLega	Utente che assume privilegi di gestione sulla Lega in seguito alla creazione di essa	ManagerLega

Analisi dei Requisiti

CASI D'USO



SCENARI

Titolo	Login
Descrizione	Operazione per accedere al sistema
Attori	Amministratore, Utente
Relazioni	GestioneSistema, GestioneLega, GestioneUtente
Precondizioni	L'Utente deve essere già registrato nel sistema
Postcondizioni	L'Utente è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. L'attore inserisce le credenziali di accesso al sistema. 2. Il sistema dopo le opportune verifiche autentica l'attore
Scenari alternativi	Scenario A: Credenziali non riconosciute 2. Il sistema, dopo le opportune verifiche non andate a buon fine, richiede le credenziali di accesso
Requisiti non funzionali	R11NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneLeghe
Descrizione	Permette di eseguire operazioni di gestione riguardanti la Leghe di cui l'Utente è manager
Attori	Utente
Relazioni	EspelliPartecipante, ModificaLega, Login
Precondizioni	La Lega deve essere stata creata dallo stesso Utente che vuole gestirla
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Visualizzazione della maschera per la scelta della Lega da gestire
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	EspelliPartecipante
Descrizione	Permette di espellere un componente da una Lega
Attori	Utente
Relazioni	GestioneLeghe
Precondizioni	
Postcondizioni	L'Utente selezionato viene rimosso dalla Lega
Scenario principale	1. L'Utente visualizza la schermata per l'espulsione degli utenti. 2. Viene mostrata una maschera con tutti gli utenti della Lega 3. Viene selezionato l'Utente da espellere 4. Viene confermata la scelta 5. Il sistema aggiorna la lista degli utenti che partecipano alla Lega
Scenari alternativi	Scenario A: Viene annullata la selezione 4. Non viene confermata la scelta 5. La lista resta invariata e si ritorna alla schermata di gestione della Lega
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	ModificaLega
Descrizione	Permette all’Utente di modificare le caratteristiche principali della Lega
Attori	Utente
Relazioni	GestioneLega
Precondizioni	
Postcondizioni	La Lega risulta aggiornata nel sistema
Scenario principale	1. Visualizzazione della maschera per modificare la Lega 2. L’Utente può procedere a scegliere la modifica che vuole effettuare: modificare il nome della Lega oppure il numero massimo di partecipanti 3. L’Utente svolge la modifica 4. L’Utente conferma la modifica fatta e il sistema aggiorna il contenuto della Lega
Scenari alternativi	Scenario A: il numero di partecipanti inserito è inferiore al numero attuale di partecipanti iscritti: 4. Viene ripresentata la maschera per la modifica
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	Registrazione
Descrizione	L'Utente si registra nel sistema dell'applicazione.
Attori	Utente
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	L'Utente viene registrato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema mostra la maschera per l'inserimento dei propri dati 2. L'Utente inserisce username e password 3. Il sistema verifica i dati inseriti controllando l'unicità dello username 4. Il sistema memorizza i dati inseriti 5. Il sistema chiede all'Utente di autenticarsi nuovamente per effettuare l'accesso
Scenari alternativi	Scenario A: 4. Il nome Utente inserito è già utilizzato 5. Viene mostrato un errore e la possibilità di reinserire lo username e la password Scenario B: 4. La password inserita non rispetta i requisiti di sicurezza 5. Viene mostrato un errore e la possibilità di reinserire lo username e la password
Requisiti non funzionali	R4NF, R5NF, R10NF, R11NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneUtente
Descrizione	Permette all’Utente di interagire con il sistema
Attori	Utente
Relazioni	Login, CreazioneLega, VisualizzaRegolamento, VisualizzaClassifiche, CreazioneSquadra, GestioneSquadre, IscrizioneLega
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Presentazione all’Utente della maschera per la scelta tra CreazioneLega, VisualizzaRegolamento, VisualizzaClassifiche, CreazioneSquadra, GestioneSquadre, IscrizioneLega
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	CreazioneLega
Descrizione	Permette di creare una nuova Lega
Attori	Utente
Relazioni	GestioneUtente
Precondizioni	L'Utente deve aver creato almeno una Squadra
Postcondizioni	La Lega viene creata e l'Utente ne assume la gestione
Scenario principale	1. Visualizzazione della maschera per la creazione della Lega 2. Assegnazione automatica del codice univoco identificativo della Lega 3. Assegnazione del nome della Lega 4. Assegnazione del numero di partecipanti 5. L'Utente assume privilegi di gestione relativi alla Lega 6. Visualizzazione schermata per la selezione della Squadra con cui l'Utente partecipa alla Lega creata 7. Selezione della Squadra 8. L'Utente conferma la selezione della Squadra 9. Il sistema controlla i dati inseriti e la Lega viene creata con l'Utente come gestore e partecipante
Scenari alternativi	Scenario A: 8. L'Utente annulla la selezione della Squadra 9. Il sistema riporta l'Utente alla maschera per la scelta della Lega.
Requisiti non funzionali	R1NF, R2NF, R4NF, R7NF
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaRegolamento
Descrizione	Permette di visualizzare il regolamento generale del gioco.
Attori	Utente
Relazioni	GestioneUtente
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'Utente sceglie di visualizzare il regolamento del gioco. 2. Il sistema mostra il regolamento del gioco
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	IscrizioneLega
Descrizione	Permette all'Utente di iscriversi ad una Lega esistente
Attori	Utente
Relazioni	GestioneUtente
Precondizioni	L'Utente deve aver creato almeno una Squadra
Postcondizioni	L'Utente risulta iscritto ad una Lega
Scenario principale	1. Visualizzazione della maschera che permette di inserire il codice univoco della Lega 2. Inserimento del codice univoco della Lega 3. Dopo opportune verifiche sul codice, viene presentata la schermata per la selezione di una delle squadre a disposizione dell'Utente 4. Selezione della Squadra da parte dell'Utente 5. L'Utente conferma la sua scelta 6. Il sistema aggiunge l'Utente alla Lega con la relativa Squadra 7. Presentazione all'Utente della schermata con tutti gli altri partecipanti alla Lega
Scenari alternativi	Scenario A: Il codice non corrisponde a nessuna delle leghe esistenti 3. Dopo le opportune verifiche, visualizzazione messaggio di errore per codice errato o inesistente. 4. Nuova visualizzazione della maschera che permette di inserire il codice della Lega. Scenario B: 5. L'Utente annulla la selezione della Squadra

	6. Il sistema riporta l'Utente alla maschera che permette di inserire il codice della Lega.
Requisiti non funzionali	R4NF, R7NF
Punti aperti	

Titolo	CreazioneSquadra
Descrizione	Permette la creazione di una Squadra
Attori	Utente
Relazioni	GestioneUtente
Precondizioni	
Postcondizioni	L'Utente ha creato una Squadra riempiendo uno slot
Scenario principale	1. Visualizzazione schermata di creazione Squadra 2. L'Utente seleziona i Piloti che vuole avere in questa Squadra 3. L'Utente seleziona il Costruttore 4. L'Utente seleziona la Leggenda che rappresenta la Squadra 5. Viene visualizzato il riepilogo della Squadra 6. Viene visualizzato un messaggio di successo 7. Il sistema iscrive la Squadra alla classifica globale
Scenari alternativi	Scenario A: L'Utente ha già cinque squadre create 2. Visualizzazione messaggio di errore 3. Viene visualizzata una maschera che permette di eliminare una Squadra. Scenario B: Il numero di crediti selezionato è maggiore di quelli disponibili 6. Viene visualizzato un messaggio di errore 7. L'Utente viene obbligato a modificare i componenti della Squadra Scenario C: L'Utente non ha scelto il numero di componenti della Squadra richiesto 6. Viene visualizzato un messaggio di errore 7. L'Utente viene invitato ad aggiungere componenti alla Squadra
Requisiti non funzionali	R7NF, R12NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneSquadre
Descrizione	Permette di gestire le squadre create dall'Utente
Attori	Utente
Relazioni	GestioneUtente
Precondizioni	L'Utente deve aver creato almeno una Squadra
Postcondizioni	Il sistema viene aggiornato con la versione corrente delle squadre
Scenario principale	1. L'Utente visualizza la maschera per la gestione delle squadre 2. Selezione della Squadra da modificare o eliminare 3. Richiesta di conferma dell'azione che il sistema deve compiere 4. L'Utente conferma e il sistema viene aggiornato
Scenari alternativi	Scenario A: 4. L'Utente annulla l'operazione 5. Il sistema viene portato al precedente stato
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	VisualizzaClassifiche
Descrizione	Permette all'Utente di visualizzare la classifica delle leghe a cui partecipa e i dati relativi ai partecipanti, oltre alla classifica globale
Attori	Utente
Relazioni	GestioneUtente
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. L'Utente visualizza la maschera che presenta la scelta tra classifica globale e le classifiche di ogni Lega a cui partecipa 2. Selezione della Classifica che si vuole visualizzare 3. Il sistema mostra all'Utente la classifica desiderata
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneSistema
Descrizione	Permette di eseguire operazioni di gestione riguardanti il sistema
Attori	Amministratore
Relazioni	Login, GestioneGranPremi, InserimentoPunteggi, GestioneComponenti
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Login 2. Visualizzazione della maschera per la gestione del sistema con GestioneGranPremi, InserimentoPunteggi, GestioneComponenti
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R7NF
Punti aperti	

Titolo	InserimentoPunteggi
Descrizione	Permette di inserire i punteggi relativi a Piloti, Costruttori, Leggende, al termine di ogni Gran Premio
Attori	Amministratore
Relazioni	GestioneSistema
Precondizioni	I dati relativi a Piloti, Costruttori, Leggende e GranPremi devono essere stati aggiunti all'interno del sistema
Postcondizioni	I punteggi relativi a Piloti, Costruttori e Leggende vengono caricati nel sistema
Scenario principale	1. L'Amministratore sceglie di visualizzare la maschera per inserire i punteggi per un certo Gran Premio 2. Il sistema mostra all'Amministratore una lista con i punteggi relativi a piloti, costruttori, leggende ottenuti fino a quel punto 3. L'Amministratore aggiunge ad ogni Pilota, Costruttore, Leggenda il punteggio ottenuto sulla base dei risultati del Gran Premio terminato poco prima 4. Il sistema presenta una schermata che permette di confermare le modifiche svolte 5. L'Amministratore conferma l'aggiornamento dei punteggi
Scenari alternativi	Scenario A: 5. L'Amministratore annulla l'aggiornamento dei punteggi

	6. Il sistema riporta la lista dei punteggi alla situazione precedente 7. Il sistema mostra nuovamente all'Amministratore una lista con i punteggi relativi a piloti, costruttori, leggende ottenuti fino a quel punto
Requisiti non funzionali	R7NF, R8NF, R9NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneComponenti
Descrizione	Permette all'Amministratore di modificare i dati di Piloti, Costruttori, Leggende
Attori	Amministratore
Relazioni	GestioneSistema
Precondizioni	
Postcondizioni	I dati relativi a Piloti, Costruttori, Leggende sono presenti nel sistema
Scenario principale	1. L'Amministratore sceglie di visualizzare la maschera per Gestione dei Componenti 2. L'Amministratore inserisce nella lista i dati relativi a piloti (nome, cognome, scuderia), costruttori (nome), leggende (nome, cognome, abilità) 3. L'Amministratore conferma l'azione svolta
Scenari alternativi	Scenario A: 3. L'Amministratore annulla l'azione svolta 4. Il sistema ripresenta la maschera per gestione dei Componenti
Requisiti non funzionali	R7NF, R8NF, R13NF
Punti aperti	

Titolo	GestioneGranPremi
Descrizione	Permette all’Amministratore di gestire i dati relativi ai Gran Premi
Attori	Amministratore
Relazioni	GestioneSistema
Precondizioni	
Postcondizioni	I dati relativi ai Gran Premi sono presenti nel sistema
Scenario principale	1. L’Amministratore sceglie di visualizzare la maschera per gestione dei Gran Premi 2. Il sistema presenta una lista dei Gran Premi 3. L’Amministratore può modificare nella lista i dati relativi ai Gran Premi 4. Il sistema presenta una maschera che permette di confermare le modifiche svolte 5. L’Amministratore conferma la modifica dei dati
Scenari alternativi	Scenario A: 1. L’Amministratore annulla l’azione svolta 2. Il sistema ripresenta la maschera per gestione dei Gran Premi
Requisiti non funzionali	R7NF, R8NF, R14NF
Punti aperti	

Analisi Del Rischio

Tabella Valutazione del Rischio

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	Alto. Supporta interamente la gestione dell'applicazione	Alta: perdita economica e di immagine in caso di compromissione di informazioni sensibili
Informazioni relative agli utenti	Medio. Dati relativi agli utenti, comprese le credenziali di accesso	Alto: perdita di immagine in caso di utenti compromessi
Informazioni relative agli amministratori	Alto. Dati relativi agli amministratori comprese credenziali, che permettono l'accesso e la gestione di parti critiche del sistema	Alta: perdita di immagine e perdita economica in caso di compromissioni di parti su cui si basa il funzionamento del sistema
Informazioni relative a squadre e leghe	Medio. Dati di squadre e leghe create all'interno del sistema necessari agli utenti per il funzionamento del sistema stesso	Medio: Perdita di immagine. Possibile modifica e cancellazione di leghe e squadre esistenti all'interno del sistema o accesso indesiderato da parte di utenti esterni sfruttando il codice univoco
Informazioni relative a piloti, costruttori e leggende	Medio. Dati necessari al calcolo dei punteggi all'interno del sistema	Medio. Perdita di immagine e finanziaria per dati falsati nel sistema

Tabella Minacce/Controlli

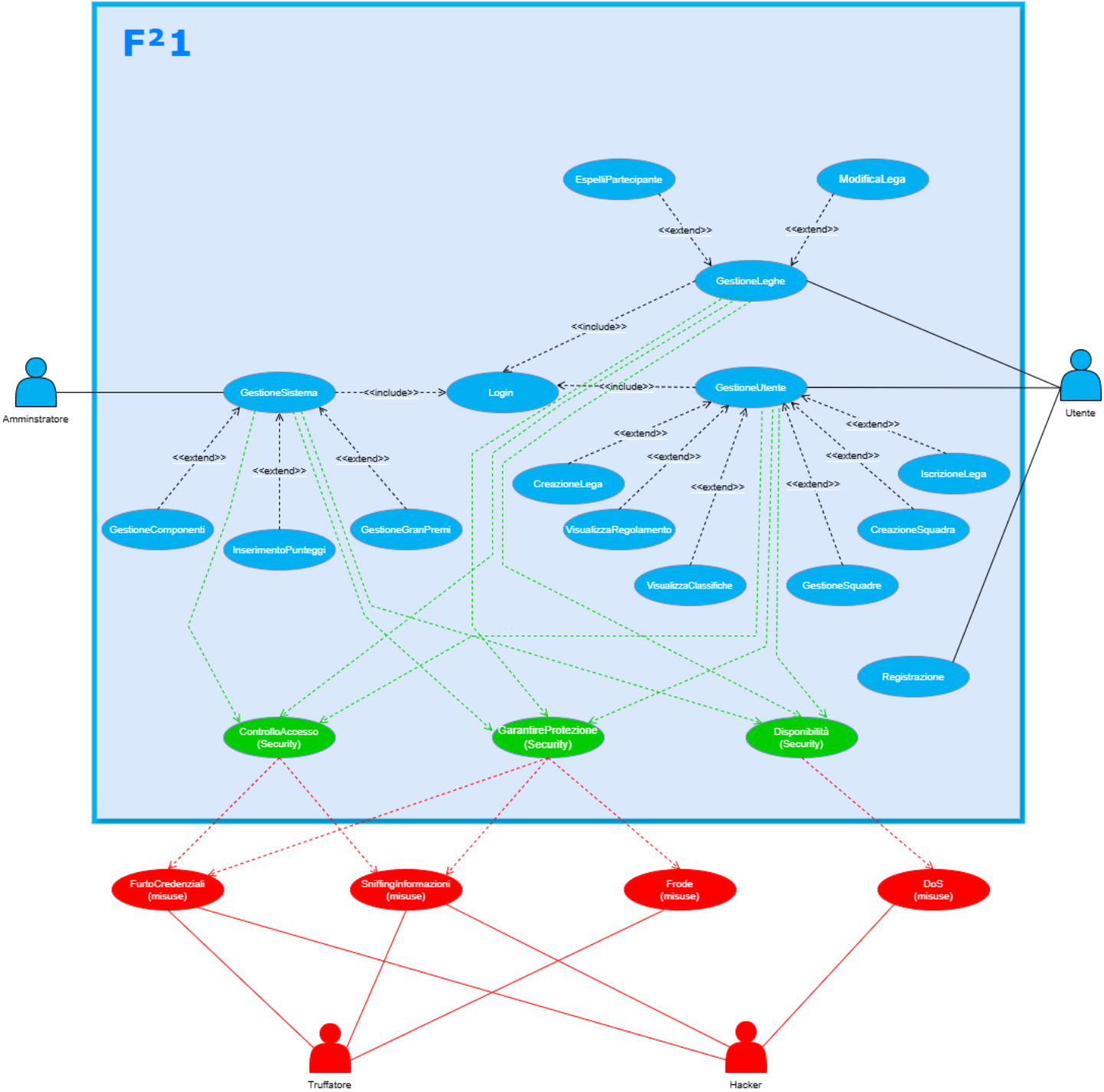
Minaccia	Probabilità	Controllo	Fattibilità
Furto credenziali Utente	Alta. Username facile da identificare	Log degli accessi al sistema	Basso costo implementativo
Furto credenziali Amministratore	Bassa	Log degli accessi al sistema	Basso costo implementativo
Manomissione dati relativi a squadre e leghe	Media	Log delle operazioni	Basso costo implementativo
		Progettazione adeguata	Basso costo, medie tempistiche realizzative
Manomissione dati relativi a piloti, costruttori, leggende	Media	Log delle operazioni	Basso costo implementativo
		Progettazione adeguata per la protezione dei punteggi	Basso costo, medie tempistiche realizzative
DoS	Media	Progettazione adeguata, controllo e limitazione degli accessi	Basso costo, impossibile prevedere questo tipo di attacchi

Intercettazione comunicazioni	Media. Il sistema prevede interazioni tra utenti e amministratori (client) e server	Cifratura delle comunicazioni	Il costo dipende dal tipo di cifratura. Nel caso di cifratura simmetrica, il costo è basso; nel caso di cifratura asimmetrica il costo è più alto a causa della necessità di coppie di chiavi fornite da un ente di certificazione
		Log delle operazioni	Basso costo implementativo

Analisi Tecnologica della Sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione username password	• Password banali • Utente rivela volutamente la password • Utente rivela password a seguito di un attacco di ingegneria sociale • Username visibile agli altri utenti dell'applicazione • Username fisso
Cifratura comunicazioni	Le vulnerabilità dipendono dal tipo di cifratura. Cifratura Simmetrica: • Unica chiave per cifratura e decifratura • Tempo di vita della chiave. Più informazioni vengono cifrate con la stessa chiave, più materiale è offerto per l'analisi del testo a un attaccante • Lunghezza della chiave • Memorizzazione della chiave Cifratura Asimmetrica: • Memorizzazione chiave privata • Chiavi generate con algoritmi deboli
Architettura Client/Server	• DoS • Man in the Middle • Intercettazioni delle comunicazioni

Security Use Case & Misuse Case Scenari



Titolo	ControlloAccesso	
Descrizione	Gli accessi alla piattaforma devono essere controllati	
Misuse case	FurtoCredenziali, SniffingInformazioni	
Relazioni		
Precondizioni	L’Attaccante ha i mezzi per scoprire almeno lo username di un account	
Postcondizioni	Il Sistema blocca momentaneamente l’accesso all’utente	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
		Essendo a conoscenza di uno o più username tenta di accedere al sistema inserendo password con un attacco di forza bruta
	Il sistema controlla che le credenziali immesse siano corrette. Dopo un certo numero di tentativi errati blocca l’accesso al sistema	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		L’attacco è andato a buon fine
	Il sistema controlla le credenziali inserite e consente l’accesso	
		Entra nel sistema e acquisisce il maggior numero di informazioni possibile
	Scrivo nel file di log tutte le operazioni svolte dall’attaccante	
	Monitora periodicamente il file di log con l’obiettivo di notificare un accesso malevolo ricercando pattern di accesso atipici	

Titolo	Disponibilità	
Descrizione	Deve essere garantita in ogni caso la disponibilità del sistema	
Misuse case	DoS	
Relazioni		
Precondizioni	L'attaccante ha la potenza sufficiente per mettere in azione questo tipo di attacco in modo efficace	
Postcondizioni	Il Sistema notifica quando rileva il flusso di richieste anomalo e mette in atto delle misure di sicurezza	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
		Sfrutta una botnet per eseguire un attacco DoS
	Il sistema si accorge dell'elevato numero di richieste e cerca di attuare misure per ridurre l'efficacia dell'attacco, riuscendolo a contenere, nel caso la potenza dell'attaccante sia inferiore a quella del sistema	
		L'attacco non ha successo
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Sfrutta una botnet per eseguire un attacco DoS
	Il sistema si accorge dell'elevato numero di richieste e cerca di attuare misure per ridurre l'efficacia dell'attacco, ma la portata dell'attacco è troppo elevata e dunque non è contenibile. Il sistema risulta lento o inaccessibile	

Titolo	GarantireProtezione	
Descrizione	I dati relativi ad utenti, squadre e leghe create e gli stessi piori, costruttori e leghe devono essere protetti	
Misuse case	FurtoCredenziali, SniffingInformazioni, Frode	
Relazioni		
Precondizioni	L'attaccante ha i mezzi per intercettare le informazioni nel sistema, inoltre ha i mezzi per modificare le informazioni scambiate ed ha infine ha la capacità di inviare un'informazione spedita al destinatario	
Postcondizioni	Il sistema blocca il tentativo di modifica o compromissione dei dati persistenti o in transito, eventualmente ripristinando lo stato corretto dei dati	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema protegge i dati scambiati tra le diverse parti di esso e scrive sul file di log le operazioni sui dati	
		Intercettazione di un messaggio del sistema
		Non riuscendo ad aggirare il sistema di protezione, a partire dal messaggio intercettato, genera un nuovo messaggio e ritenta, mandandolo nuovamente al destinatario
	Il Sistema si accorge che il messaggio ricevuto non è pertinente e segnala un tentativo di frode	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
	Il Sistema si occupa di proteggere i messaggi che fluiscono tra le diverse parti e memorizza nel log i messaggi I	
		Intercettazione di un messaggio nel sistema
		Rimozione del meccanismo di protezione. Modifica del messaggio e manda il messaggio al destinatario.
	Il Sistema elabora il messaggio e agisce di conseguenza. Il Sistema scrive il messaggio nel log	
	Il Sistema monitora periodicamente i log e verifica se ci sono discrepanze tra i messaggi spediti e ricevuti. Se ne rileva notifica la frode e cerca di	

	ripristinare lo stato corretto dei dati	
--	---	--

Requisiti di protezione dei dati

Dall’analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Creazione di un log per tracciare
 - Tutte le azioni che avvengono sul sistema
 - Tutti i messaggi scambiati tra le parti del sistema (che vanno protetti in un qualche modo per evitare che un accesso fraudolento al sistema di log possa rivelare dati riservati)
2. Garantire la persistenza dei log. L’Amministratore di sistema è l’unico a poter accedere ai log. Per evitare l’uscita di informazioni riservate, cercare di memorizzare nei log solo le informazioni utili per l’analisi.
3. Adozione di meccanismi di analisi del log da parte dell’Amministratore per
 - Identificare pattern di accesso atipici
 - Identificare discrepanze tra i messaggi spediti e ricevuti
4. Individuare una corretta politica di controllo degli accessi. Dopo un certo numero di tentativi errati blocca l’accesso al sistema.
5. Protezione dei dati memorizzati e scambiati nel sistema.

Il primo e secondo punto si realizzano nel Caso d’Uso di Scrittura dei log e aggiungono il vincolo funzionale R24F. Il terzo punto invece verrà gestito come Caso d’Uso di Analisi dei Log e aggiunge il vincolo funzionale R25F. Entrambi questi Casi d’Uso sono funzionalità del sistema e interagiscono con l’Amministratore, in quanto l’unico a poter accedere ai Log salvati.

Analisi del problema

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Funzionalità

Tabella Funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado complessità	Requisiti collegati
Login	Interazione l'esterno, gestione dati	Semplice	R5F, R3F
Registrazione	Memorizzazione dati	Semplice	R3F, R4F
GestioneSistema	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Complesso	R1F, R2F, R16F, R17F, R21F
GestioneComponenti	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R21F
InserimentoPunteggi	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R1F, R2F ,R16F, R17F ,R21F
GestioneGranPremi	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R1F, R21F
GestioneLega	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Complesso	R8F, R22F
EspelliPartecipante	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R22F
ModificaNome	Gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R22F
ModificaNumeroPartecipanti	Gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R22F
GestioneUtente	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Complesso	R7F, R8F, R9F, R10, R11F, R12F, R13F, R14F, R15F, R18F, R19F, R20F, R23F
IscrizioneLega	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R7F, R9F, R12F, R13F
CreazioneLega	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R7F, R8F, R10F
CreazioneSquadra	Memorizzazione dati, gestione dati,	Semplice	R11F, R15F, R18F, R19F,

	interazione con l'esterno		
VisualizzaRegolamento	Interazione con l'esterno	Semplice	R20F
VisualizzaClassifiche	Interazione con l'esterno	Semplice	R23F
GestioneSquadre	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Complessa	R11F
EliminaSquadra	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R11F
ModificaSquadra	Memorizzazione dati, gestione dati, interazione con l'esterno	Semplice	R11F
ScritturaLog	Memorizzazione	Semplice	R24F
AnalisiLog	GestioneDati, interazione con l'esterno	Semplice	R25F

Login: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Username	Semplice	Protezione molto alta	Input	Non più di 32 caratteri
Password	Semplice	Protezione molto alta	Input	Almeno 8 caratteri, almeno 1 numero, almeno una lettera minuscola e una maiuscola

Registrazione: Tabella Informazioni/Flusso

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Nome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Cognome	Semplice	Medio	Input	Non più di 32 caratteri
Username	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Password	Semplice	Alto	Input	Almeno 8 caratteri, almeno 1 numero, almeno una lettera minuscola e una maiuscola
Nazionalità	Semplice	Medio	Input	

GestioneSistema: Tabelle Informazioni/Flusso

InserimentoPunteggi

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista Piloti	Composto	Basso	Output	
Punteggio Piloti	Semplice	Medio	Input/Output	Numero reale non negativo
Lista Costruttori	Semplice	Basso	Output	
Punteggio Costruttori	Semplice	Medio	Input/Output	Numero reale non negativo
Lista Leggende	Semplice	Basso	Output	
Punteggio Leggende	Semplice	Medio	Input/Output	Numero reale non negativo

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista Bonus/Malus	Composto	Basso	Output	

GestioneComponenti

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista Piloti	Composto	Basso	Input	
Prezzo piloti	Semplice	Basso	Input	Numero reale positivo
Lista Costruttori	Composto	Basso	Input	
Prezzo Costruttori	Semplice	Basso	Input	Numero reale positivo
Lista Leggende	Composto	Basso	Input	
Prezzo Leggende	Semplice	Basso	Input	Numero reale positivo
Lista Bonus/Malus	Composto	Basso	Input	

GestioneGranPremi

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista GranPremi	Composto	Basso	Input/Output	
Lista Componenti Partecipanti	Composto	Basso	Input/Output	
Punteggi Partecipanti	Semplice	Medio	Input/Output	Numero reale non negativo
Prezzo Costruttori	Semplice	Basso	Input/Output	Numero reale positivo
Lista Leggende	Composto	Basso	Input/Output	
Punteggio iniziale Leggende	Semplice	Medio	Input/Output	Numero reale non negativo
Prezzo Leggende	Semplice	Basso	Input/Output	Numero reale positivo
Lista Bonus/Malus	Composto	Basso	Input/Output	

GestioneLega: Tabelle Informazioni/Flusso

EspelliPartecipante

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Nome Lega	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Codice identificativo Lega	Semplice	Alto	Output	Codice alfanumerico di 12 caratteri
Lista Partecipanti Lega	Composto	Medio	Input/Output	

ModificaNome

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Nome Lega	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Codice identificativo Lega	Semplice	Alto	Output	Codice alfanumerico di 12 caratteri

ModificaNumeroPartecipanti

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Nome Lega	Semplice	Basso	Output	Non più di 32 caratteri
Codice identificativo Lega	Semplice	Alto	Output	Codice alfanumerico di 12 caratteri
Numero massimo Partecipanti	Semplice	Basso	Input	Numero intero positivo, non minore del numero attuale di partecipanti

GestioneUtente: Tabelle Informazioni/Flusso

IscrizioneLega

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Codice identificativo Lega	Semplice	Alto	Input	Codice alfanumerico di 12 caratteri
Lista Squadre Utente	Composto	Basso	Output	
Squadra scelta	Composto	Basso	Input/Output	
Lista Partecipanti Lega	Composto	Medio	Output	

CreazioneLega

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Codice identificativo Lega	Semplice	Alto	Output	Codice alfanumerico di 12 caratteri
Nome Lega	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri
Numero massimo Partecipanti	Semplice	Basso	Input	Numero intero positivo
Lista Squadre Utente	Composto	Basso	Output	
Squadra scelta	Composto	Basso	Input	

CreazioneSquadra

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista Piloti	Composto	Basso	Output	
Lista Piloti scelti	Composti	Basso	Input/Output	Deve essere formata da 3 elementi
Lista Costruttori	Composto	Basso	Output	
Costruttore scelto	Semplice	Basso	Input/Output	
Lista Leggende	Composto	Basso	Output	
Leggenda scelta	Semplice	Basso	Input/Output	
Numero Wheels rimanenti	Semplice	Basso	Output	Numero reale compreso da 0 e 100
Nome Squadra	Semplice	Basso	Input	Non più di 32 caratteri

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Riepilogo Squadra	Composto	Basso	Output	
Numero Squadre Utente	Semplice	Basso	Output	Numero intero compreso tra 0 e 5

VisualizzaRegolamento

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Regolamento	Composto	Basso	Output	
Lista Bonus/Malus	Composto	Basso	Output	

VisualizzaClassifiche

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Classifica Globale	Composto	Basso	Output	
Lista Partecipanti ClassificaGlobale	Composto	Basso	Output	
Punteggio Partecipanti ClassificaGlobale	Semplice	Basso	Output	Numero reale non negativo
Lista Leghe a cui l’Utente partecipa	Composto	Basso	Output	
Classifica Lega selezionata	Composto	Basso	Output	
Lista Partecipanti Lega	Composto	Basso	Output	
Punteggio Partecipanti Lega	Semplice	Basso	Output	Numero reale non negativo

GestioneSquadre: Tabelle Informazioni/Flusso

EliminaSquadra

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista Squadre Utente	Composto	Basso	Output	
Squadra scelta	Composto	Basso	Input/Output	

ModificaSquadra

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Lista Piloti Squadra	Composto	Basso	Output	Deve essere formata da 3 elementi
Costruttore Squadra	Semplice	Basso	Output	
Leggenda Squadra	Semplice	Basso	Output	
Lista Piloti non scelti	Composto	Basso	Output	
Lista Costruttori non scelti	Composto	Basso	Output	
Lista Leggende non scelte	Composto	Basso	Output	
Numero Wheels rimanenti	Semplice	Basso	Output	Numero reale compreso da 0 e 100
Nome Squadra	Semplice	Basso	Input/Output	Non più di 32 caratteri

AnalisiLog: Tabelle Informazioni/Flusso:

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
Timestamp	Semplice	Medio	Output	Non più di 256 caratteri
Descrizione Segnalazione	Semplice	Medio	Output	Non più di 256 caratteri
Priorità	Semplice	Medio	Output	Enumeration: basso, medio, alto

ScritturaLog: Tabelle Informazioni/Flusso:

Informazione	Tipo	Livello Protezione / Privacy	Input/Output	Vincoli
TimeStamp	Semplice	Medio	Input	Non più di 256 caratteri
Operazione Eseguita	Composto	Alto	Input	Non più di 512 caratteri
Messaggio	Composto	Alto	Input	Non più di 512 caratteri
Priorità	Semplice	Medio	Output	Enumeration: basso, medio, alto

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi dei Vincoli

Tabella Vincoli

Requisito	Categorie	Impatto	Funzionalità
Semplicità di navigazione nell'applicazione	Tempo di risposta, Usabilità	Cercare di migliorare	Login, GestioneSistema, GestioneUtente, GestioneLega, CreazioneSquadra, CreazioneLega, GestioneSquadra, Registrazione, IscrizioneLega, VisualizzazioneClassifiche, VisualizzazioneRegolamento
Velocità di registrazione utente	Tempo di risposta	Cercare di migliorare	Registrazione
Velocità di memorizzazione dei dati	Tempo di risposta	Cercare di migliorare	GestioneUtente, GestioneSistema, GestioneLega
Integrità dei dati	Integrità	Garantisce una bassa probabilità di errori del sistema per una qualità superiore del servizio	Login, GestioneSistema, GestioneUtente, GestioneLega, CreazioneSquadra, CreazioneLega, GestioneSquadra, Registrazione, IscrizioneLega
Protezione di dati sensibili degli utenti per mezzo di meccanismi di cifratura	Sicurezza	Peggiora tempo di risposta, migliora la privacy dei dati	Login, GestioneSistema, GestioneUtente, GestioneLega
Controllo Accessi	Sicurezza	Peggiorano tempo di risposta e usabilità, migliorano la privacy dei dati	Login, GestioneSistema, GestioneUtente, GestioneLega

Analisi Documento dei Requisiti: Analisi delle Interazioni

Tabella Maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Login	Username, Password	GestioneLega, GestioneUtente, GestioneSistema
View Registrazione	Nome, Cognome, Username, Password, Nazionalità	GestioneLega, GestioneUtente
Home Gestione Sistema	Messaggio di benvenuto e scelta delle funzionalità	Gestione Sistema, (InserimentoPunteggi, ModificaDati)
View Inserimento Punteggi	Lista di piloti, leggende e scuderie, punteggi conseguiti	InserimentoPunteggi
View GestioneComponenti	Nome, cognome, scuderia, relativi a piloti, nome dei costruttori, nome cognome e abilità delle leggende	GestioneComponenti
View GestioneGranPremi	Lista con i dati relativi ai gran premi	GestioneGranPremi
Home Utente	Messaggio di benvenuto, scelta delle funzionalità offerte all’Utente	GestioneUtente, (CreazioneLega, VisualizzaRegolamento, VisualizzaClassifiche, CreazioneSquadra, GestioneSquadre, IscrizioneLega)
Home Gestore Lega	Lista delle Leghe create dall’utente da gestire, scelta tra le funzionalità di gestione	GestioneLega
View Espelli Partecipante	Nome partecipante da espellere	EspelliPartecipante
View Modifica Lega	Nome della Lega, numero massimo di partecipanti	ModificaLega
View Creazione Lega	Nome della Lega, numero di partecipanti, lista delle squadre dell’Utente	CreazioneLega
View Regolamento	Informazioni funzionalità offerte, regole generali delle Leghe, regole per l’assegnamento dei punteggi	VisualizzaRegolamento
View Iscrizione Lega	Codice univoco della Lega, lista delle squadre create dall’Utente	Iscrizione Lega
View Creazione Squadra	Lista piloti disponibili, lista leggende disponibili, lista costruttori disponibili, informazioni di riepilogo	CreazioneSquadra
Home Gestione Squadre	Lista delle squadre da gestire, scelta delle funzionalità di gestione	GestioneSquadre, (EliminaSquadra, ModificaSquadra)
View Cancellazione Squadra	Nome della Squadra	EliminaSquadra
View Modifica Squadra	Lista Piloti, Costruttore e Leggenda della Squadra,	ModificaSquadra

Maschera	Informazioni	Funzionalità
	Numero Wheels rimanenti, Nome Squadra	
View Classifiche	Lista delle Leghe attive, classifica globale, nome partecipanti alle classifiche e relativo punteggio	VisualizzaClassifiche
Home Log	Scelta del tipo di analisi da compiere sfruttando i Log	AnalisiLog
View Log	Data, Ora, Operazione eseguita, Messaggio, Priorità	AnalisiLog

Analisi Ruoli e Responsabilità

Tabella dei Ruoli

Per evitare confusione tra ruoli ricoperti da persone umane e entità modellate dal sistema, si adotta un nuovo ruolo:

- **GestoreLega:** è un utente che ha creato una Lega e pertanto ha assunto i privilegi di gestione su di essa.

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Utente	Gestione delle informazioni relative al proprio profilo, gestione delle proprie squadre e gestione delle leghe a cui partecipa	• View Login • View Registrazione • Home Utente • View Creazione Lega • View Regolamento • View Iscrizione Lega • View Creazione Squadra • Home Gestione Squadre • View Cancellazione Squadra • View Modifica Squadra • View Classifiche	Media	Migliaia
GestoreLega	Gestione della Lega creata	• Home Gestione Lega • View Espelli Partecipante • View Modifica Lega	Media	Uno per ogni lega
Amministratore	Gestione dati del sistema (Piloti, Scuderie, Leggende); Visualizzazione dei Log	• View Login • Home Gestione Sistema Amministratore • View Inserimento Punteggi • View GestioneComponenti • View GestioneGranPremi • Home Log • View Log	Alta	Tra uno e cinque

Utente: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Nome	Scrittura
Cognome	Scrittura
Nazionalità	Scrittura/Lettura
Nome Lega	Scrittura/Lettura
Nome Squadra	Scrittura/Lettura
Codice Identificativo Lega	Lettura
Lista Partecipanti Lega	Lettura
Numero massimo Partecipanti	Lettura/Scrittura
Regolamento	Lettura
Lista Bonus/Malus	Lettura
Numero Wheels Rimanenti	Lettura
Lista Piloti-Costruttori-Leggende	Lettura
Riepilogo Squadra	Lettura
Lista Squadre	Lettura
Classifiche	Lettura

GestoreLega: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Nome	Scrittura
Cognome	Scrittura
Nazionalità	Scrittura/Lettura
Nome Lega	Scrittura/Lettura
Nome Squadra	Scrittura/Lettura
Codice Identificativo Lega	Lettura
Lista Partecipanti Lega	Lettura/Scrittura
Numero massimo Partecipanti	Lettura/Scrittura
Regolamento	Lettura
Lista Bonus/Malus	Lettura
Numero Wheels Rimanenti	Lettura
Lista Piloti-Costruttori-Leggende	Lettura
Riepilogo Squadra	Lettura
Lista Squadre	Lettura
Classifiche	Lettura

Amministratore: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Username	Scrittura
Password	Scrittura
Nome Piloti- Costruttori-Leggende	Lettura/Scrittura
Punteggio iniziale Piloti-Costruttori- Leggende	Lettura/Scrittura
Prezzo Piloti- Costruttori-Leggende	Lettura/Scrittura
Lista Bonus-Malus	Lettura/Scrittura
TimeStamp Log	Lettura
Operazione eseguita	Lettura
Messaggio	Lettura

Scomposizione del Problema

Tabella Scomposizione Funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
GestioneSistema	GestioneComponenti, GestioneGranPremi, InserimentoPunteggi
GestioneLega	ModificaNome, EspelliPartecipante, ModificaNumeroPartecipanti
GestioneUtente	IscrizioneLega, CreazioneLega, CreazioneSquadra, VisualizzaRegolamento, VisualizzaClassifiche, GestioneSquadre
GestioneSquadre	EliminaSquadra, ModificaSquadra

Tabella Sotto-Funzionalità: GestioneSistema

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
InserimentoPunteggi	GestioneComponenti	Si possono inserire solamente i punteggi (per un certo Gran Premio) relativi ai Piloti, Costruttori, Leggende presenti nel sistema	Lista Piloti, Lista Costruttori, Lista Leggende, Lista Bonus/Malus, Prezzo Piloti, Prezzo Costruttori, Prezzo Leggende, Lista GranPremi
InserimentoPunteggi	GestioneGranPremi	Si possono inserire solamente i punteggi (per un certo Pilota, Costruttore o Leggenda) relativi ai Gran Premi presenti nel sistema	Lista Piloti, Lista Costruttori, Lista Leggende, Punteggio Piloti, Punteggio Costruttori, Punteggio Leggende, Lista Bonus/Malus

Tabella Sotto-Funzionalità: GestioneLega

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
ModificaNome	CreazioneLega	Non si può modificare il nome della lega senza prima averla creata	Nome Lega
EspelliPartecipante	IscrizioneLega	Il partecipante deve essersi iscritto alla lega per essere espulso	Lista Partecipanti Lega
ModificaNumeroPartecipanti	CreazioneLega	Non si può modificare il numero di partecipanti della lega senza prima averla creata	Numero Massimo Partecipanti

Tabella Sotto-Funzionalità: GestioneUtente

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
IscrizioneLega	CreazioneLega	Non si può procedere con l'iscrizione se prima non è stata creata la Lega a cui ci si vuole iscrivere	Codice identificativo Lega, Nome Lega
GestioneSquadre	CreazioneSquadra	Non si possono modificare le Squadre create se prima non sono state create Squadre	Nome Squadra
VisualizzaClassifiche	IscrizioneLega	Per visualizzare la classifica della Lega è necessario iscriversi ad essa	Nome Lega, Lista Leghe a cui l'Utente partecipa, Lista partecipanti Lega, punteggio partecipanti Lega
VisualizzaClassifiche	CreazioneSquadra	Per visualizzare la classifica globale, è necessario completare la creazione di almeno una Squadra	Nome Squadra, Punteggio Partecipanti ClassificaGlobale, Lista Partecipanti ClassificaGlobale
CreazioneLega	CreazioneSquadra	Per poter creare una Lega è necessario aver creato almeno una Squadra	Nome Lega, Nome Squadra
IscrizioneLega	CreazioneSquadra	Per potersi iscrivere ad una Lega è necessario avere almeno una Squadra creata	Nome Lega, Nome Squadra

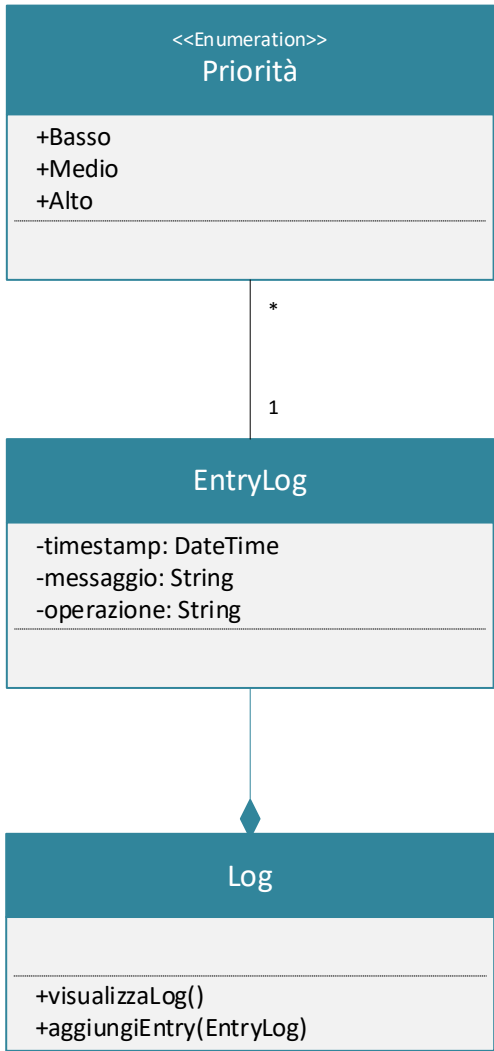
Tabella Sotto-Funzionalità: GestioneSquadre

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
EliminaSquadra	Creazione Squadra	Per eliminare una Squadra è necessario averla prima creata	Squadra scelta, Lista Squadre Utente
ModificaSquadra	Creazione Squadra	Per modificare una Squadra è necessario averla prima creata	Squadra scelta, Lista Squadre Utente

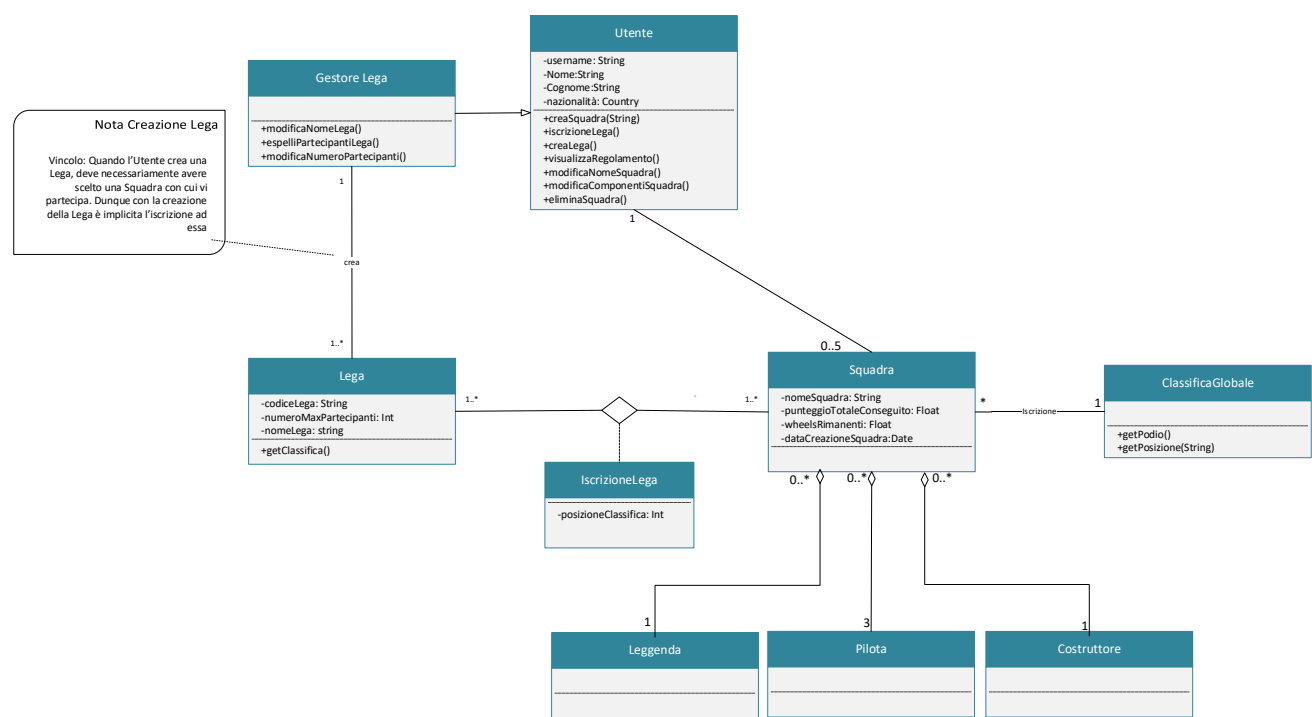
Modello del Dominio

Nel progetto i diagrammi UML usano la semantica e la sintassi definita da UML Standard.

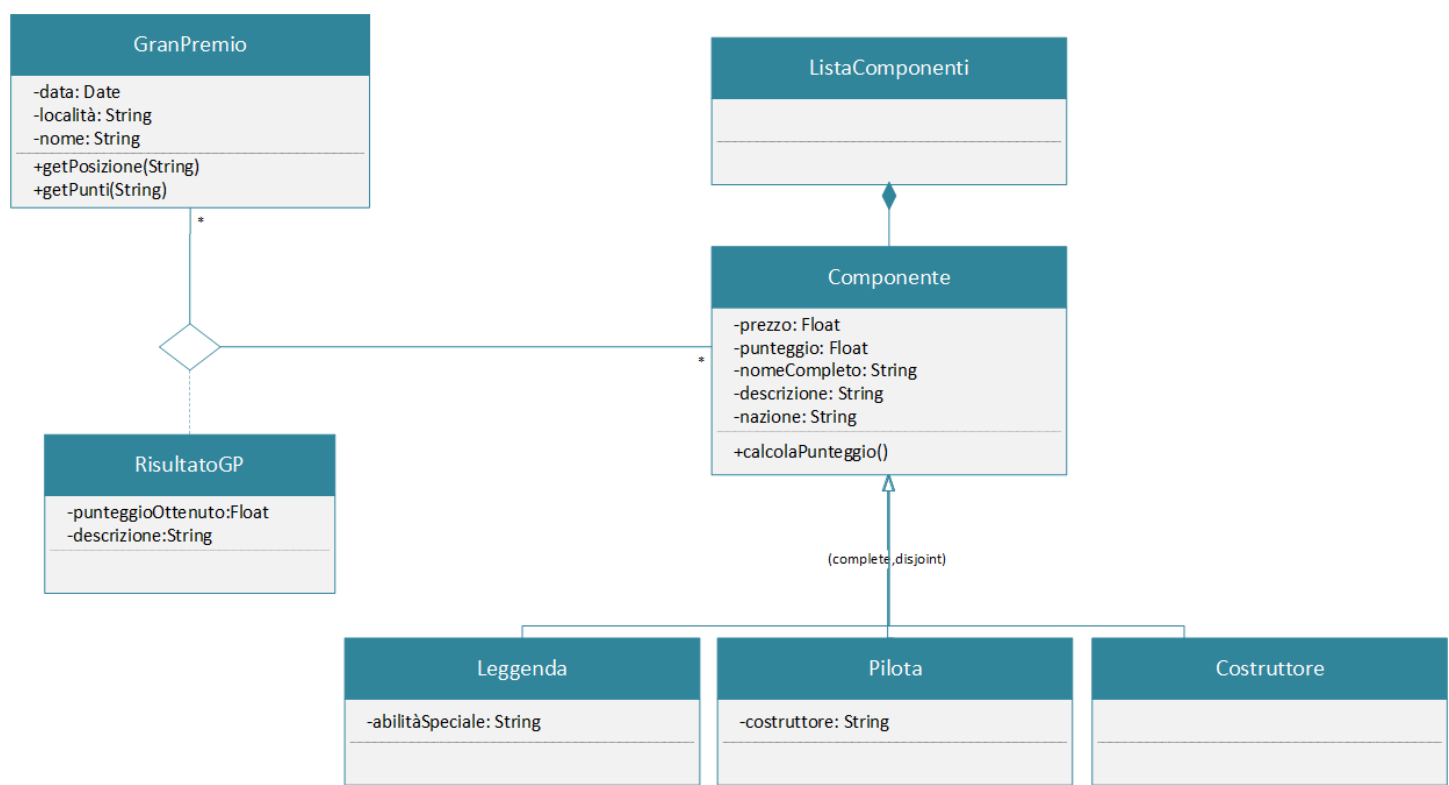
Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte di modello del dominio relativo alla gestione dei Log.



Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte di modello del dominio relativa alla Gestione dell’Utente nell’interazione con squadre e leghe.



Il seguente diagramma delle classi rappresenta la parte di modello del dominio relativa alla Gestione del Sistema da parte dell’Amministratore.



Questo diagramma riguarda la Gestione del Sistema che viene svolta dall’Amministratore; si è scelto di non inserire la classe Amministratore perché non c’è la necessità, all’interno del nostro sistema, di memorizzare informazioni che lo riguardano.

Architettura Logica: Struttura

Diagramma dei Package

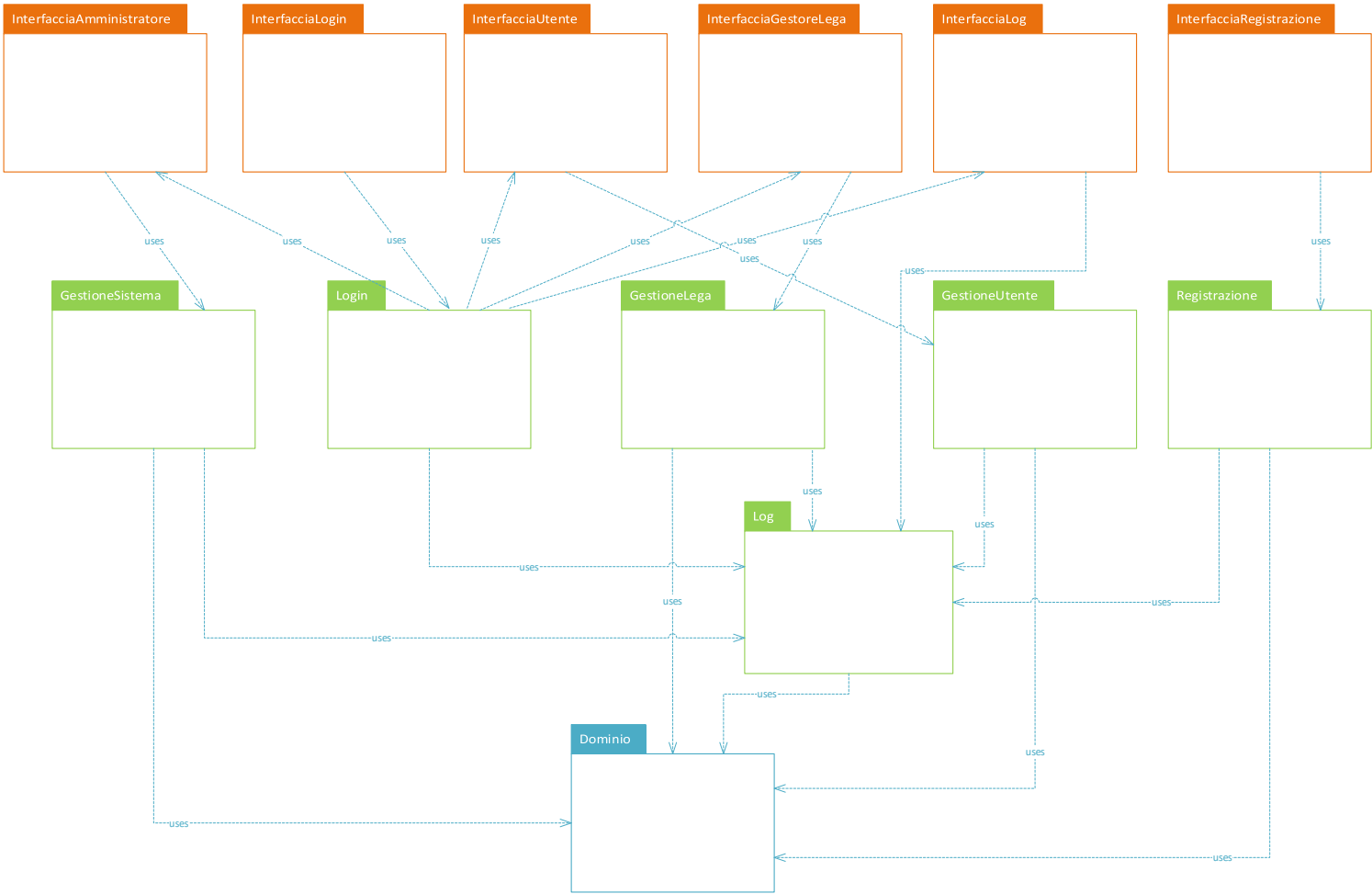


Diagramma delle classi

Diagramma delle classi: Dominio

Non viene riportato il diagramma delle classi associato al package Dominio in quanto è il modello del dominio creato nella fase precedente.

Diagramma delle classi: Registrazione

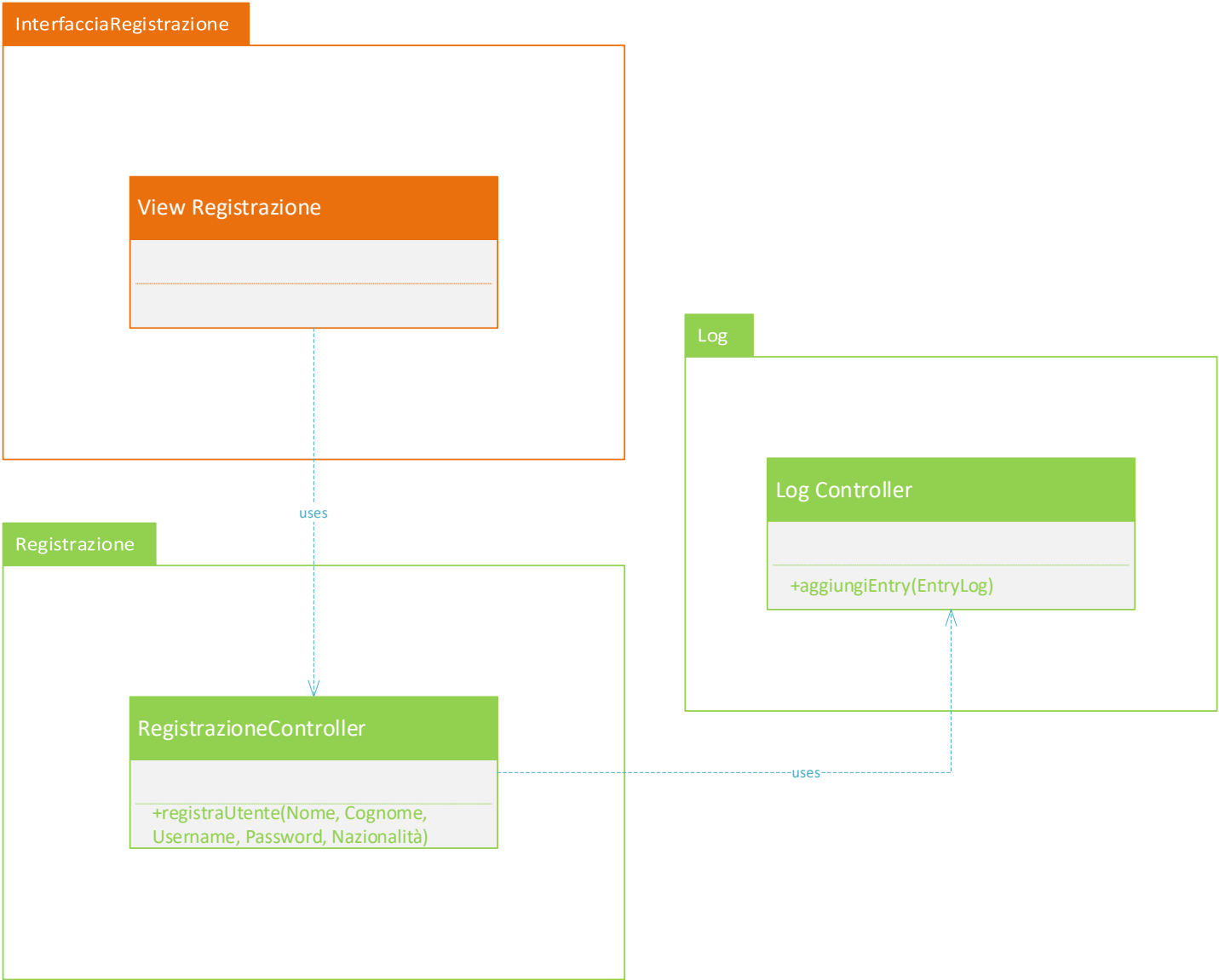


Diagramma delle classi: Login

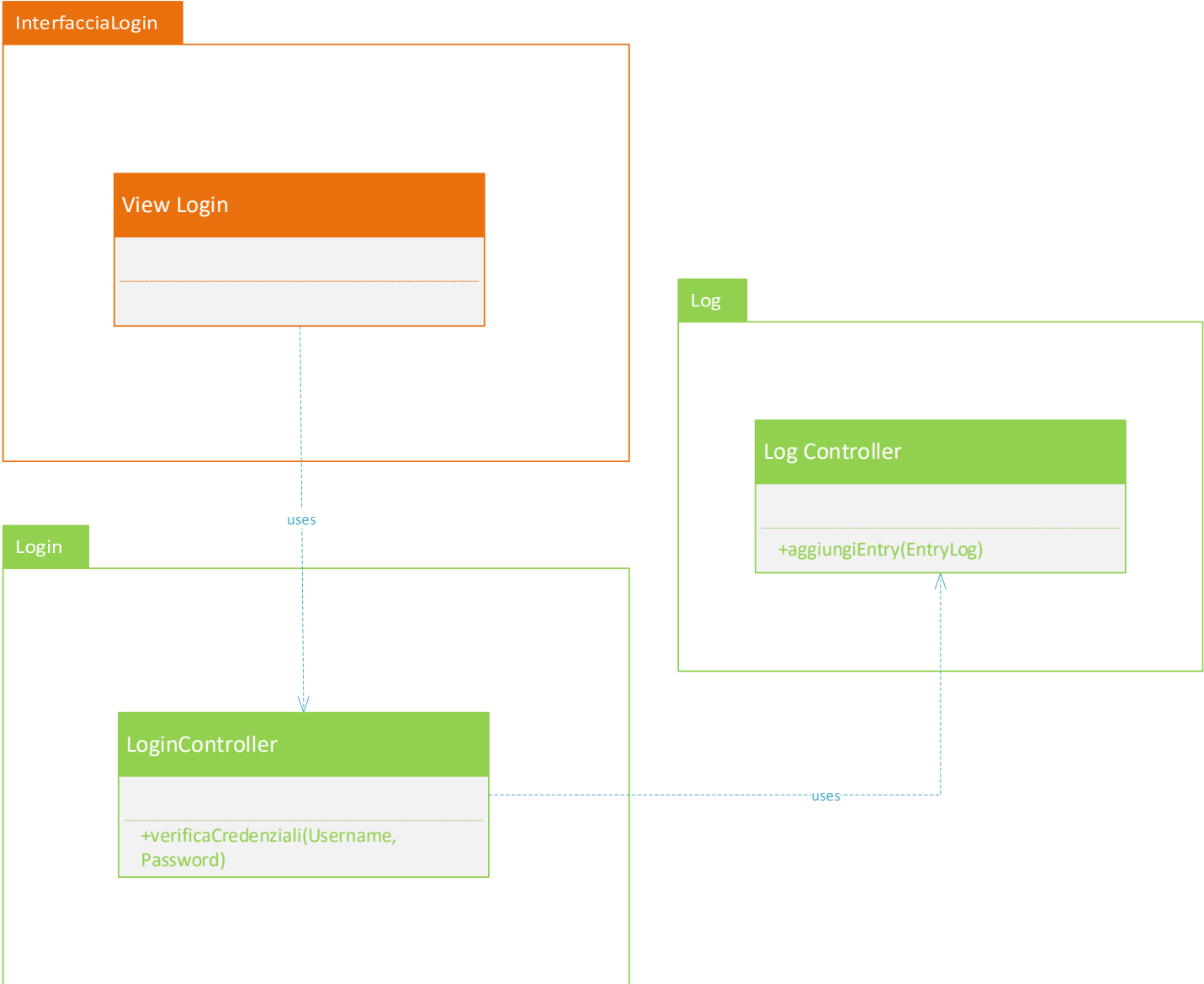


Diagramma delle classi: Amministratore

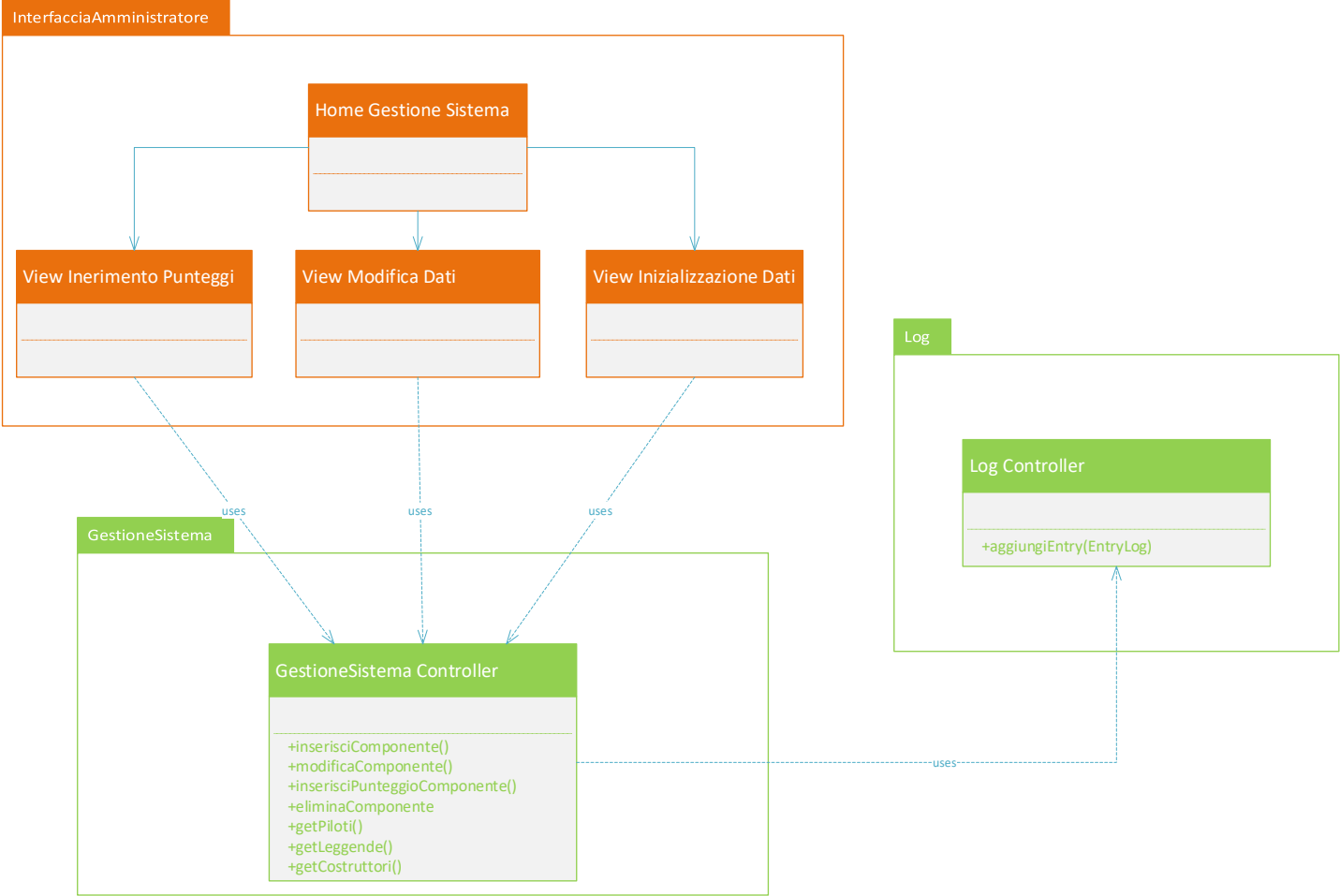


Diagramma delle classi: Utente

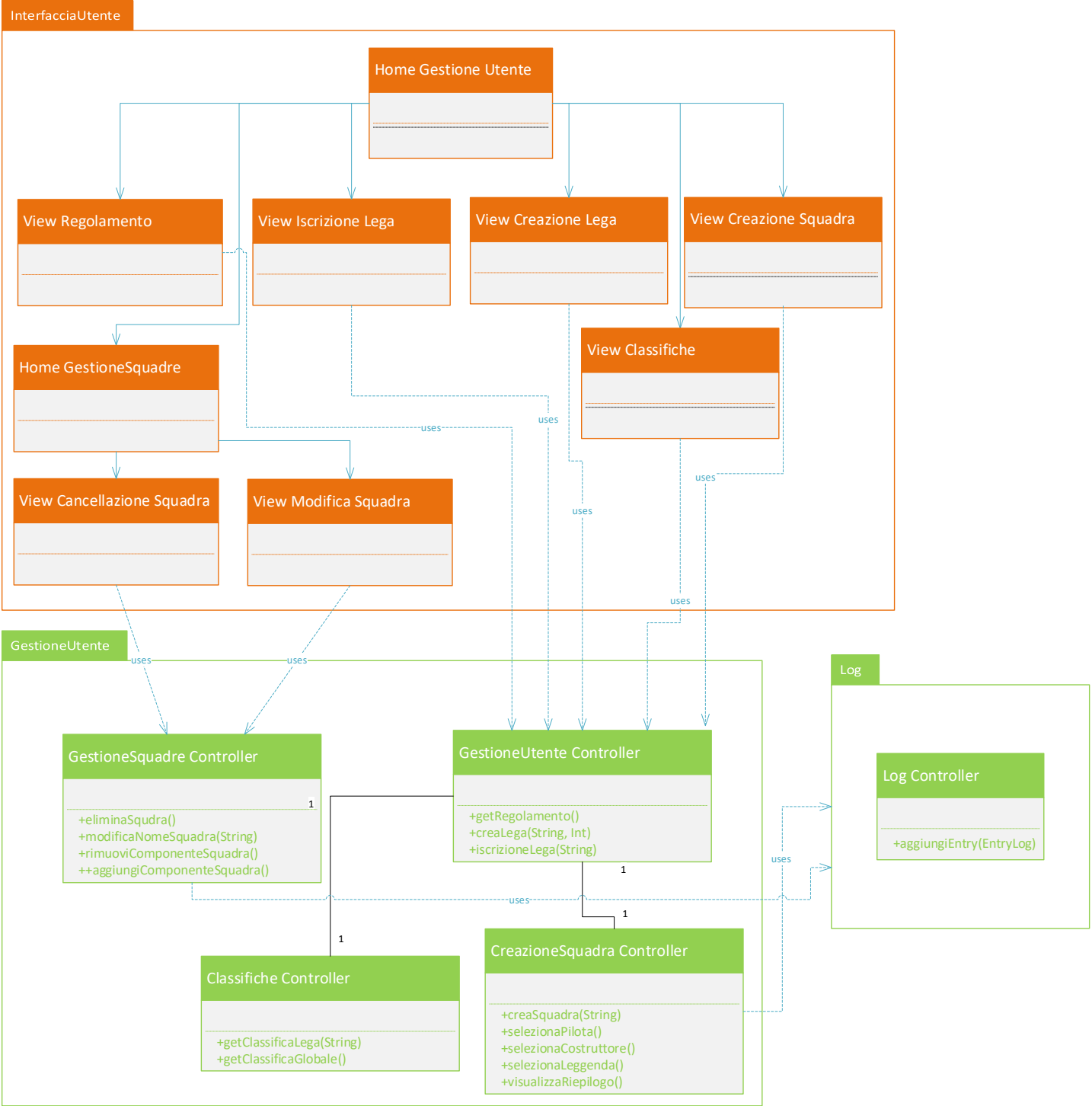


Diagramma delle classi: Log

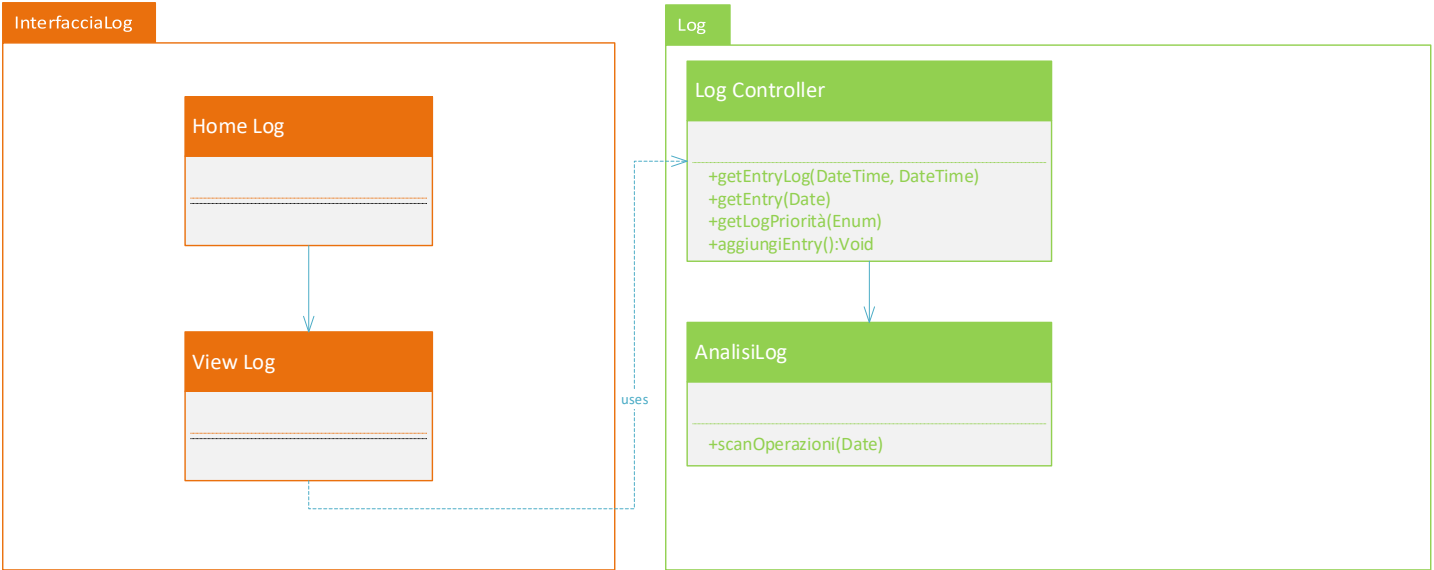
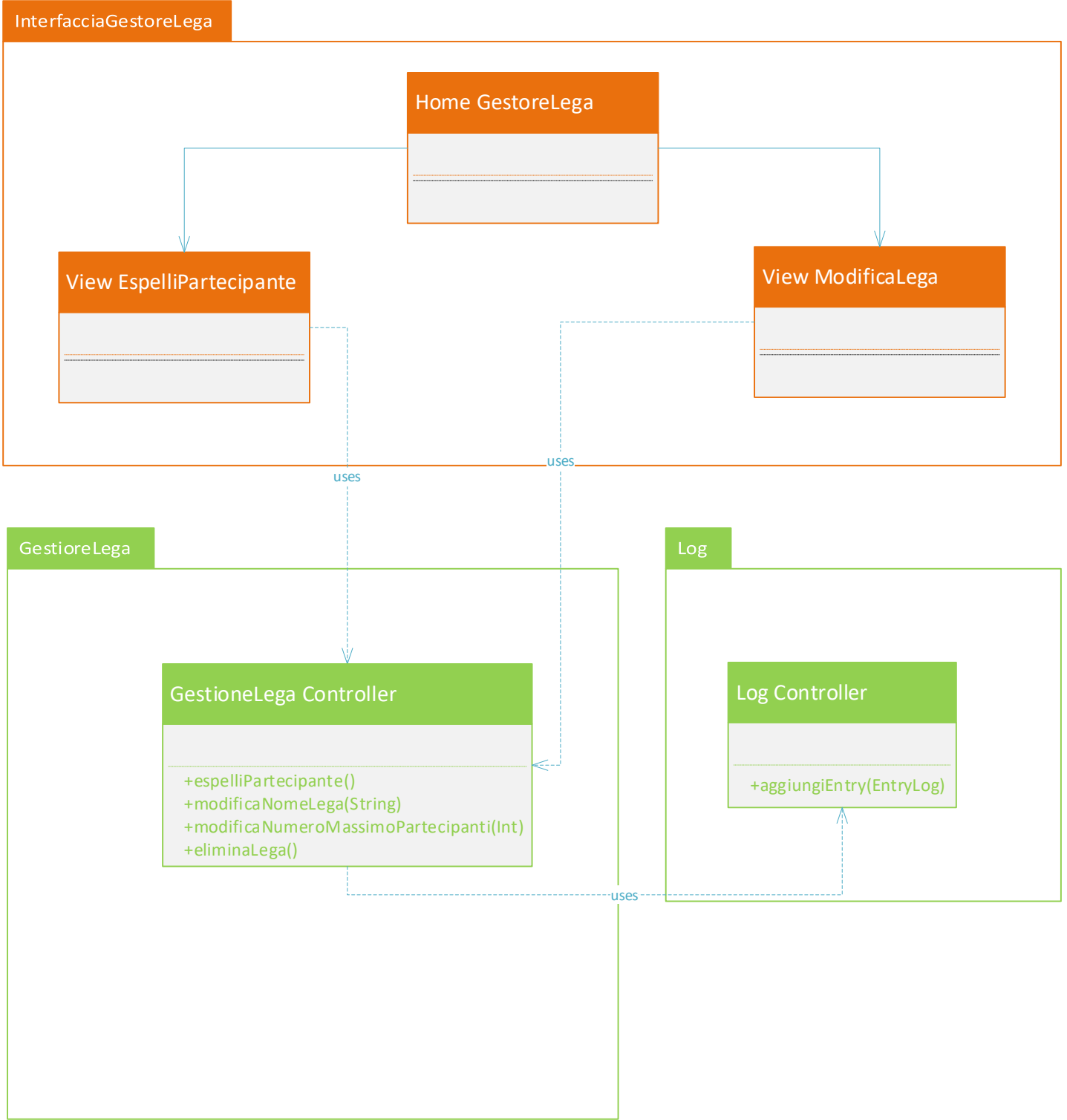


Diagramma delle classi: GestoreLega



Architettura Logica: Interazione

Diagramma di sequenza: Inserimento punteggi

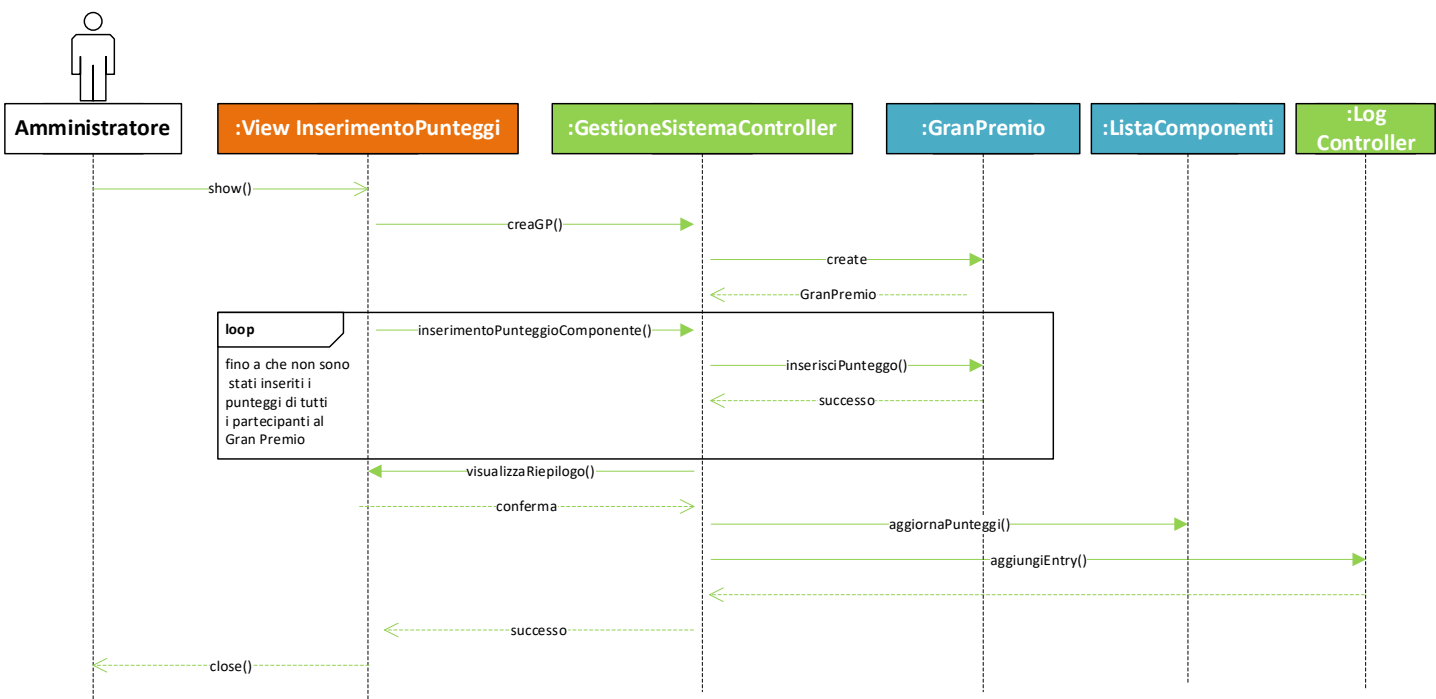


Diagramma di sequenza: Visualizzazione Log

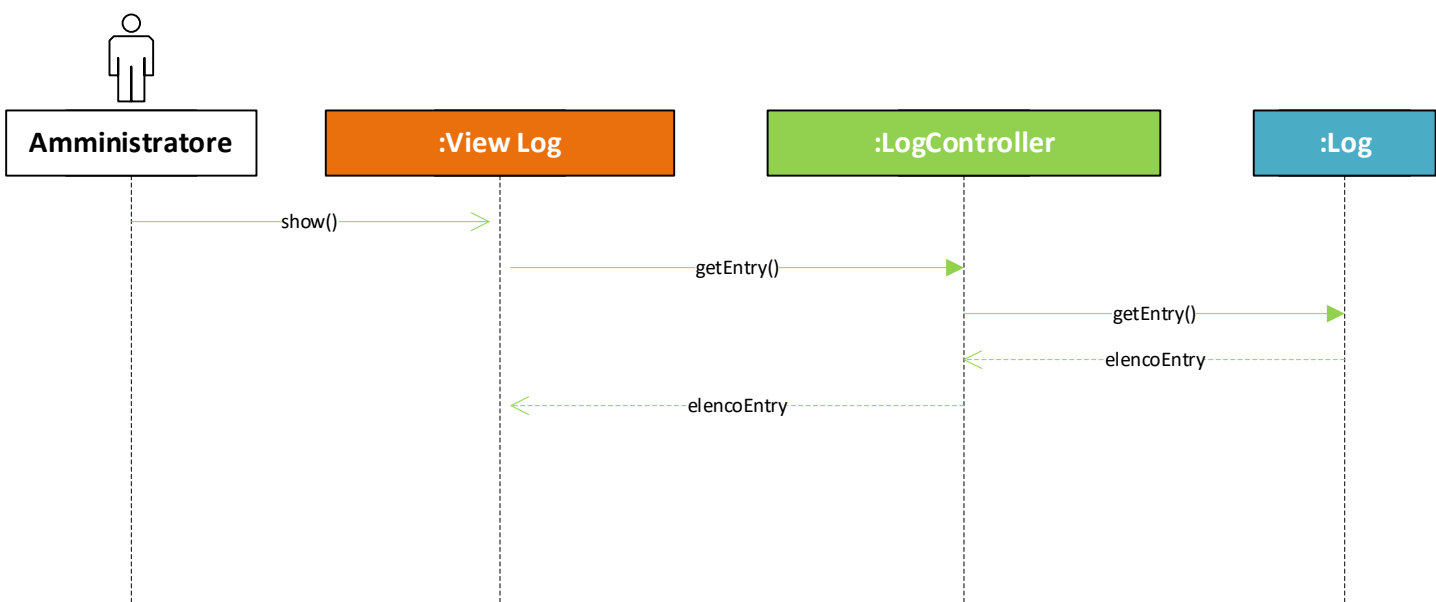


Diagramma di sequenza: Iscrizione Lega

+codiceLega: String {readOnly}

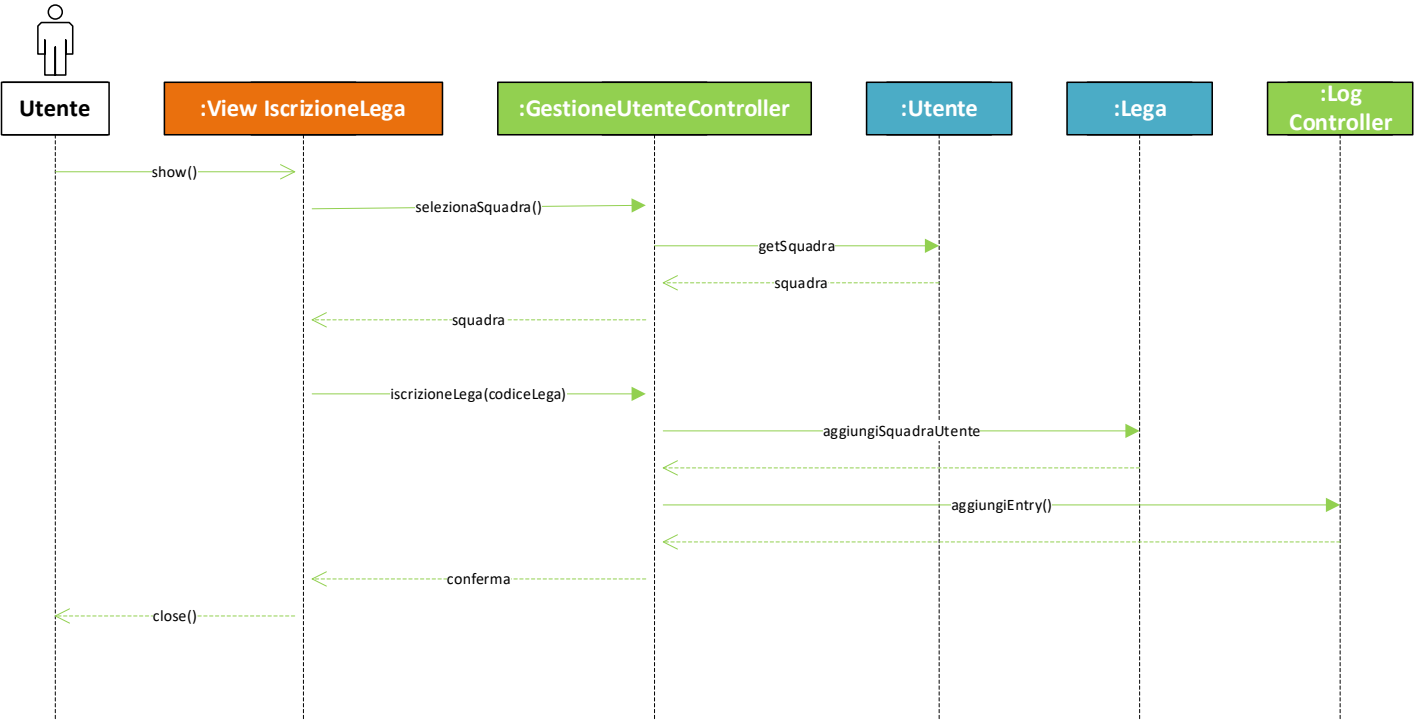


Diagramma di sequenza: Creazione Squadra

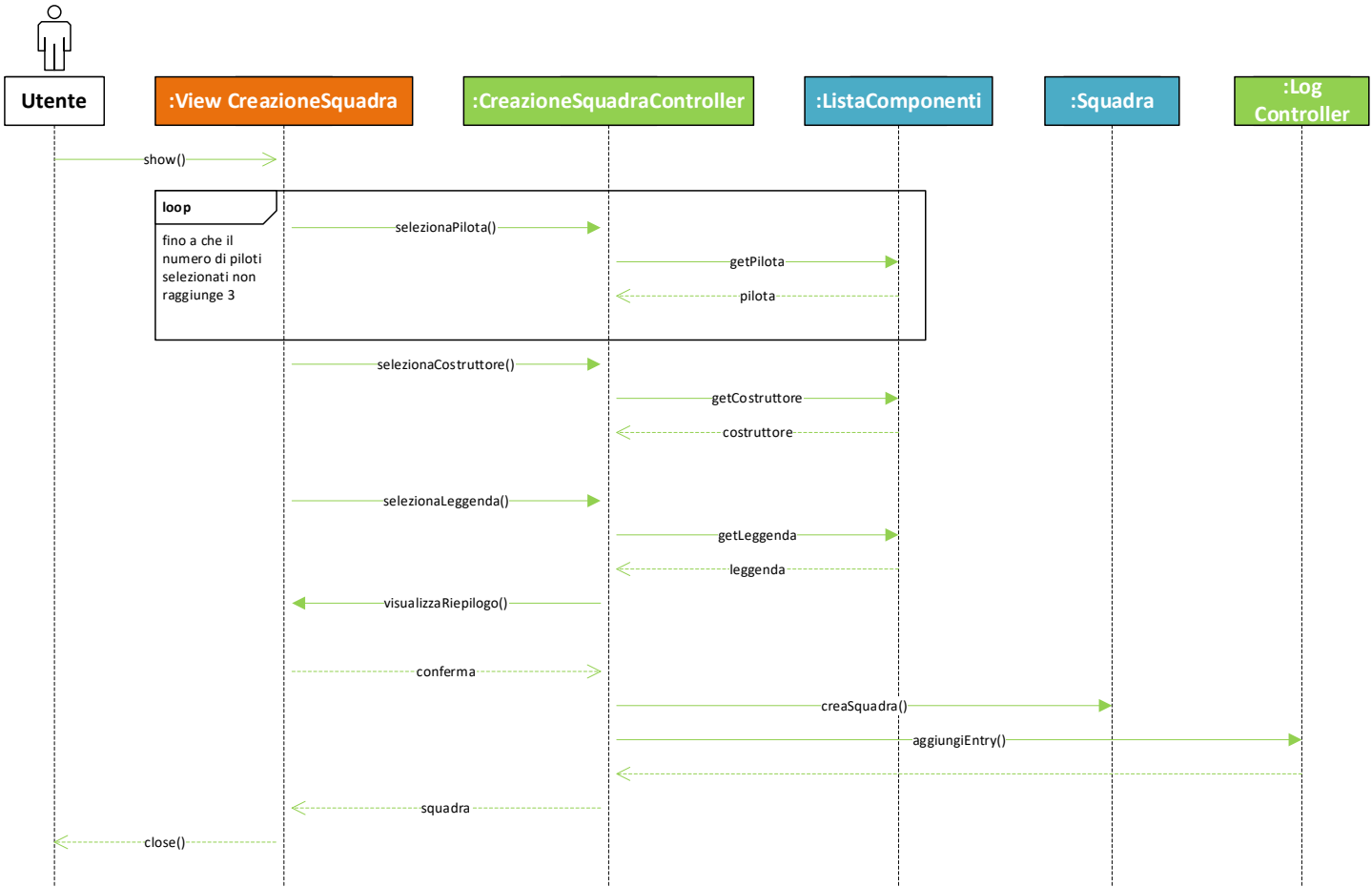


Diagramma di sequenza: Login eseguito con successo

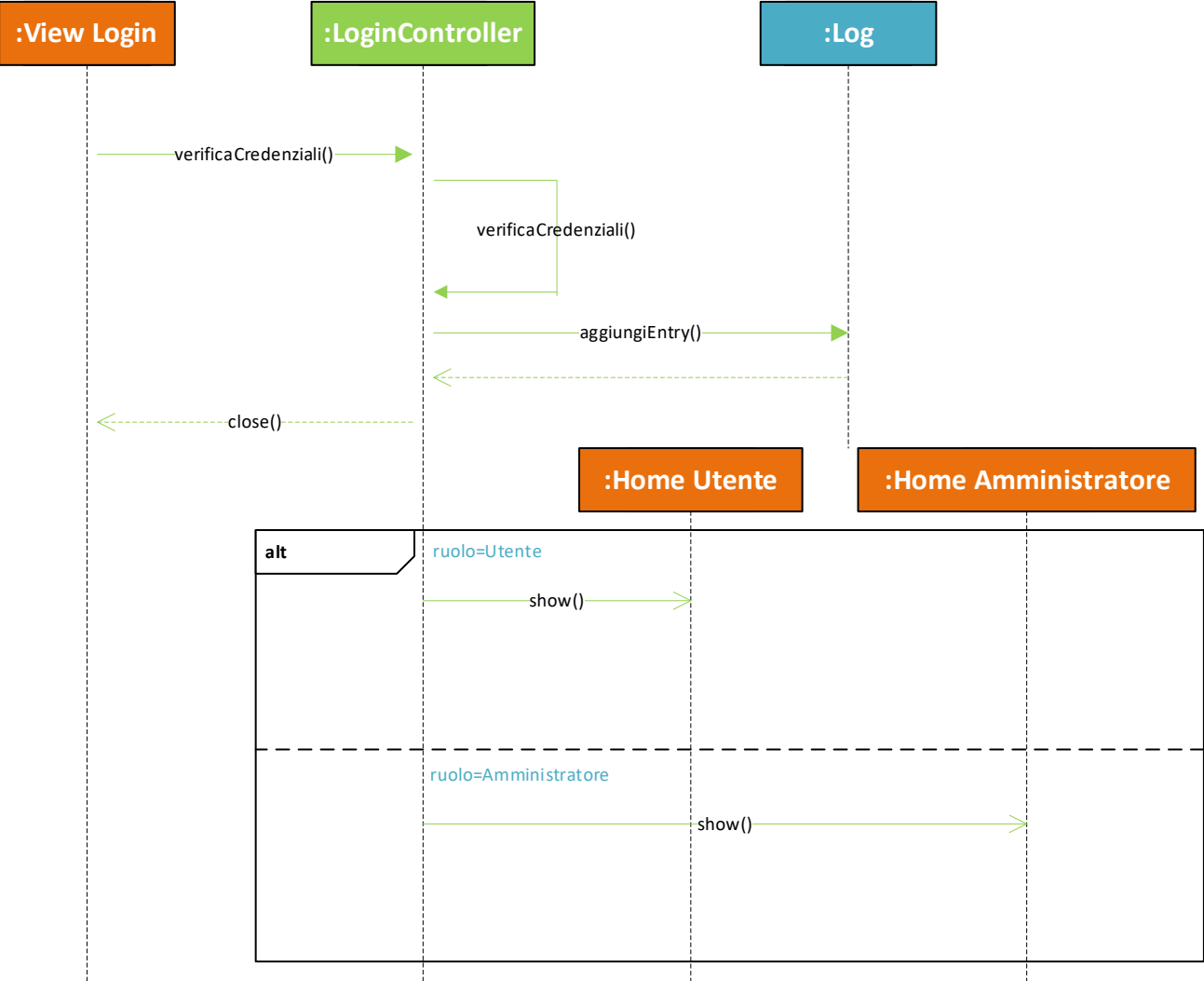


Diagramma di sequenza: CreazioneLega

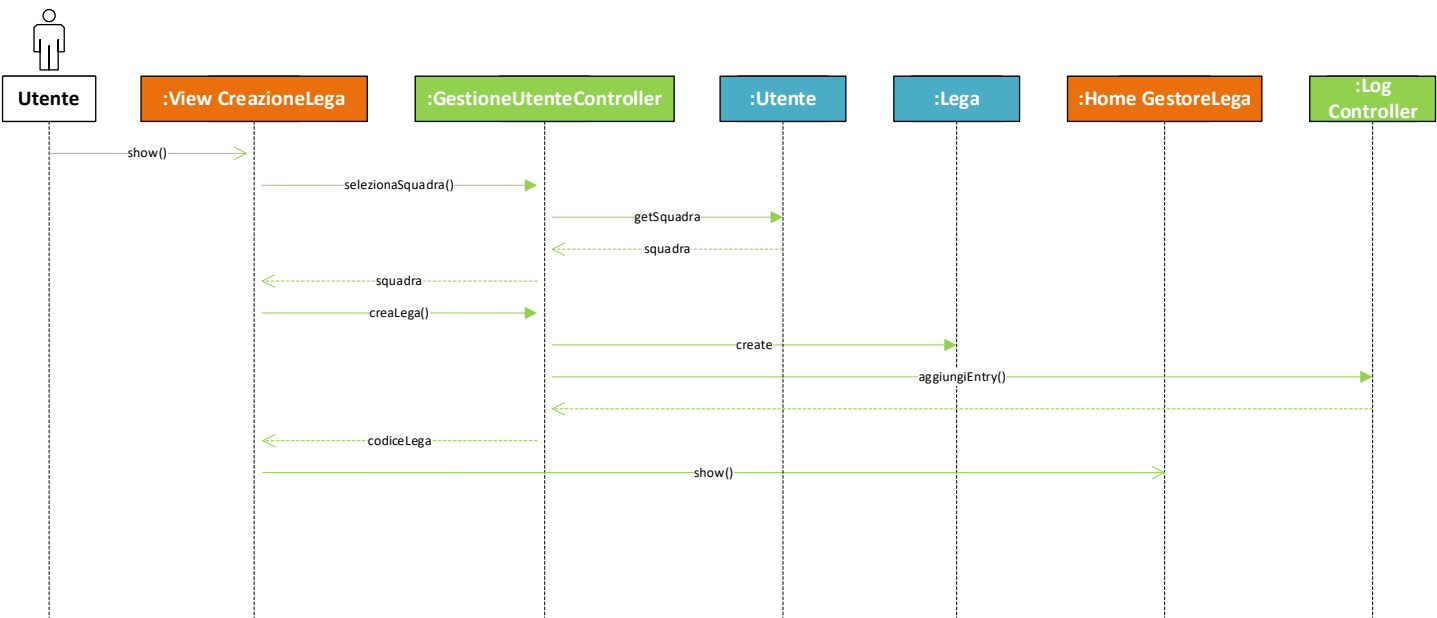
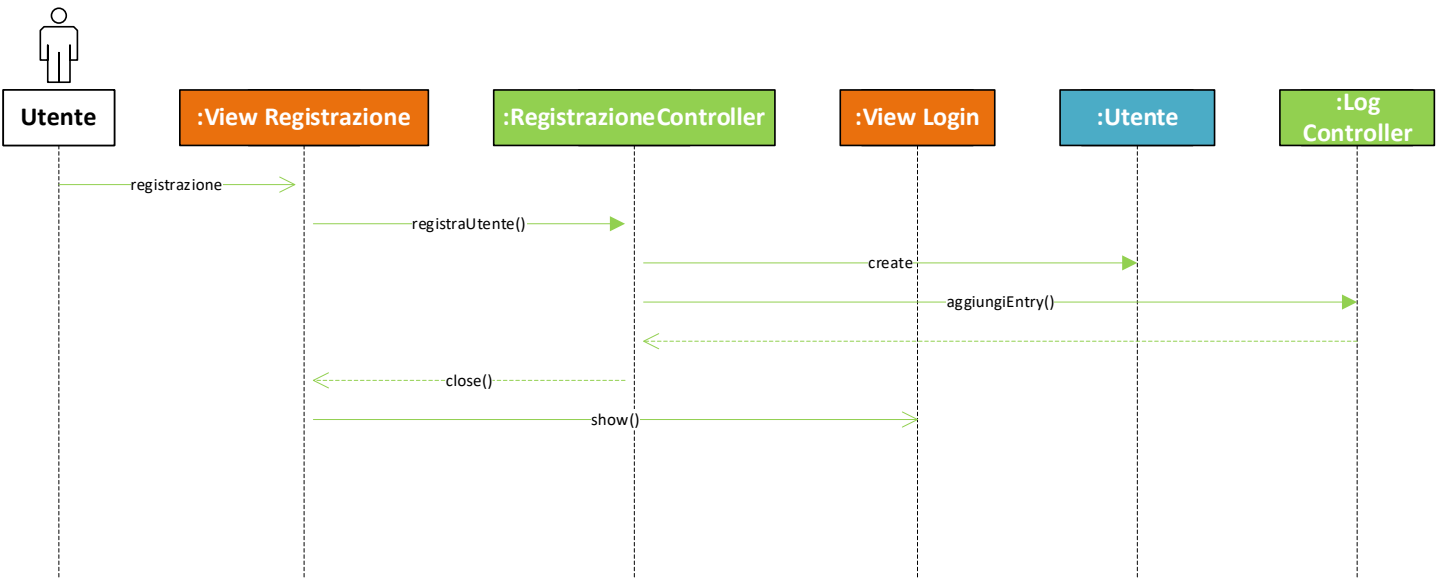


Diagramma di sequenza: Registrazione



Architettura Logica: Comportamento

Non abbiamo ritenuto necessario specificare ulteriori comportamenti del sistema.

Piano di Lavoro

Nome Team	Composizione
Team di Progettazione	Bussolari, Moscardini, Zanarini
Team di DB	Bussolari, Moscardini, Zanarini
Team di Sicurezza	Bussolari, Moscardini, Zanarini
Team di Sviluppo	Bussolari, Moscardini, Zanarini
Team di Sviluppo Grafico	Bussolari, Moscardini, Zanarini

Package	Progetto	Sviluppo
Dominio	Team di Progettazione Team di DB	Team di Sviluppo
Log	Team di Progettazione Team di Sicurezza	Team di Sviluppo
GestioneSistema	Team di Progettazione Team di DB Team di Sicurezza	Team di Sviluppo
Login	Team di Progettazione Team di DB Team di Sicurezza	Team di Sviluppo Team di Sicurezza
GestioneLega	Team di Progettazione Team di DB	Team di Sviluppo
GestioneUtente	Team di Progettazione Team di DB	Team di Sviluppo
Registrazione	Team di Progettazione Team di DB Team di Sicurezza	Team di Sviluppo Team di Sicurezza
InterfacciaAmministratore	Team di Progettazione Team Grafico	Team di Sviluppo Grafico
InterfacciaLogin	Team di Progettazione Team Grafico Team di Sicurezza	Team di Sviluppo Grafico Team di Sicurezza
Interfaccia Utente	Team di Progettazione	Team di Sviluppo Grafico
InterfacciaRegistrazione	Team di Progettazione Team Grafico Team di Sicurezza	Team di Sviluppo Grafico Team di Sicurezza
InterfacciaGestoreLega	Team di Progettazione Team Grafico	Team di Sviluppo Grafico
InterfacciaLog	Team di Progettazione Team di Sicurezza Team Grafico	Team di Sviluppo Grafico Team di Sicurezza

Periodo	Fase
1-6 giugno 2025	Fine Progettazione
7-15 giugno 2025	Sviluppo dei vari moduli con annessi test unitari
15-30 giugno 2025	Integrazione e testing del sistema

Sviluppi Futuri

Il committente ha richiesto che in futuro venga sviluppata una sezione dedicata alle statistiche generali dei piloti e ai relativi punti ottenuti nel gioco.

È quindi necessario che il team di progettazione tenga conto di questo sviluppo futuro durante la progettazione dell'applicazione.

Piano di Collaudo

Per garantire il corretto funzionamento del sistema sono necessari una gamma di test unitari e di integrazione che permettano la correttezza delle singole parti. Di seguito vengono riportati i casi più di interesse.

Test Costruttore

```
public class TestCostruttore{
    private Costruttore costruttore

    @Before
    public void setup(){
        costruttore = new Costruttore("Ferrari",
            "Descrizione", "19.5", "Italia");
    }

    @Test
    public void testGetters() {
        assertEquals("Ferrari", costruttore.getNome());
        assertEquals("Descrizione", costruttore.getDescrizione());
        assertEquals("19.5", costruttore.getPrezzo());
        assertEquals("Italia", costruttore.getNazionalita());
    }

    @Test
    public void testSetters() {
        costruttore.setNome("Mercedes");
        costruttore.setDescrizione("Nuova descrizione");
        costruttore.setPrezzo("22.0");
        costruttore.setNazionalita("Germania");

        assertEquals("Mercedes", costruttore.getNome());
        assertEquals("Nuova descrizione", costruttore.getDescrizione());
        assertEquals("22.0", costruttore.getPrezzo());
        assertEquals("Germania", costruttore.getNazionalita());
    }
}
```

Test Squadra

```
public class TestSquadra {

    @Before
    public void setup() {
        List<Pilota> piloti = Arrays.asList(
            new Pilota("Charles Leclerc", "Descrizione", "80.1", "Monaco"),
            new Pilota("Max Verstappen", "Descrizione", "90.4", "Paesi Bassi"),
            new Pilota("Pierre Gasly", "Descrizione", "40.1", "Francia")
        );
        Costruttore costruttore = new Costruttore("Ferrari", "Descrizione", "80.0", "Italia");
        Leggenda leggenda = new Leggenda("Ayrton Senna", "Grande leggenda!", "75.6", "Brasile");
        LocalDateTime dataCreazione = LocalDateTime.now();

        Squadra squadra = new Squadra("Team Fortissimi", dataCreazione, piloti, costruttore, leggenda);
    }

    @Test
    public void testGetters(){
        assertEquals("Team Fortissimi", squadra.getNome())
    }

    @Test
    public void testSetters(){
        squadra.setNome("Team Fortissimi2")
        assertEquals("Team Fortissimi2", squadra.getNome())
    }

    @Test
    public void testComponentiSquadra() {
        assertNotNull(squadra.getCostruttore());
        assertNotNull(squadra.getLeggenda());
        assertNotNull(squadra.getPiloti());
    }
    @Test
    public void testPiloti(){
        assertNotNull(squadra.getPiloti().get(0));
        assertNotNull(squadra.getPiloti().get(1));
        assertNotNull(squadra.getPiloti().get(2));
    }
}
```

Test Lega

```
public class TestLega {

    @Before
    public void setup() {
        lega = new Lega("matti da LEGAre", "8");
    }

    @Test
    public void testGetters(){
        assertEquals("matti da LEGAre", lega.getNome());
        assertEquals("8", lega.getNumeroPartecipanti());
    }

    @Test
    public void testSetters(){
        lega.setNome("matti da sLEGAre");
        lega.setNumeroPartecipanti("");
        assertEquals("matti da sLEGAre", lega.getNome());
    }
}
```


Test Utente

```
public class TestUtente {

    private Utente utente;

    @Before
    public void setup() {
        utente = new Utente("ErPupone", "Paolo", "Rossi", "San Marino");
    }

    @Test
    public void testGetters() {
        assertEquals("ErPupone", utente.getUsername());
        assertEquals("Paolo", utente.getNome());
        assertEquals("Rossi", utente.getCognome());
        assertEquals("San Marino", utente.getIndirizzo());
    }

    @Test
    public void testSetters() {
        utente.setUsername("IlCapitano");
        utente.setNome("Francesco");
        utente.setCognome("Totti");
        utente.setIndirizzo("Roma");
        assertEquals("IlCapitano", utente.getUsername());
        assertEquals("Francesco", utente.getNome());
        assertEquals("Totti", utente.getCognome());
        assertEquals("Roma", utente.getIndirizzo());
    }
}
```

Progettazione

Progettazione architetturale

Requisiti non funzionali

Dall'Analisi del Problema (Tabella Vincoli) sono emersi i seguenti requisiti non funzionali che impongono dei vincoli al sistema:

- Tempo di Risposta
- Usabilità
- Integrità dei dati
- Sicurezza
- Controllo degli Accessi

Per quanto riguarda il requisito di Usabilità, l'applicazione e le sue schermate devono essere intuitive e semplici da utilizzare per un ampio spettro di utenti. Il vincolo riguardante il Tempo di Risposta risulta essere allo stesso modo importante per la navigabilità e di conseguenza complementare all'Usabilità. I requisiti appena citati sono però in contrasto con il requisito di Sicurezza e quello di Integrità dei dati, il quale intrinsecamente porta ad un peggioramento delle prestazioni del sistema, in quanto aggiunge livelli di controllo tra sistema e utente. Occorre quindi trovare un compromesso tra i diversi requisiti, e per questo motivo si è scelto di usare il protocollo HTTPS a livello applicativo. Il Controllo degli Accessi permette di separare le responsabilità e le autorizzazioni tra i diversi utilizzatori del sistema; inoltre, permette di monitorare le operazioni effettuate al fine di garantire l'assenza di violazioni nel sistema.

Scelta dell'architettura

Dal punto di vista architetturale, la scelta più adatta è risultata essere l'architettura client/server a tre livelli (rappresentati da database, application server e client). In questo modo i servizi sono forniti dall'application server e un insieme di client può utilizzare tali servizi.

L1-Client:

Il client potrà connettersi ad un server mediante una connessione sicura che sfrutta TLS. Questo gli permetterà di poter usufruire di tutte le funzionalità presenti nel server mantenendo un adeguato livello di sicurezza. Si è deciso di sviluppare un client diverso per ogni funzionalità offerta:

- Un client per le funzionalità degli utenti
- Un client per le funzionalità dell'Amministratore

L2-Server:

Si è scelto di avere diversi server per la gestione delle diverse funzionalità:

- Un server riservato alle funzionalità dell'Amministratore
- Un server riservato alle funzionalità di Utente e Gestore Lega
- Un server riservato alla gestione del Login
- Un server riservato alla gestione dei Log
- Un server per la gestione della Registrazione

L3-Persistenza:

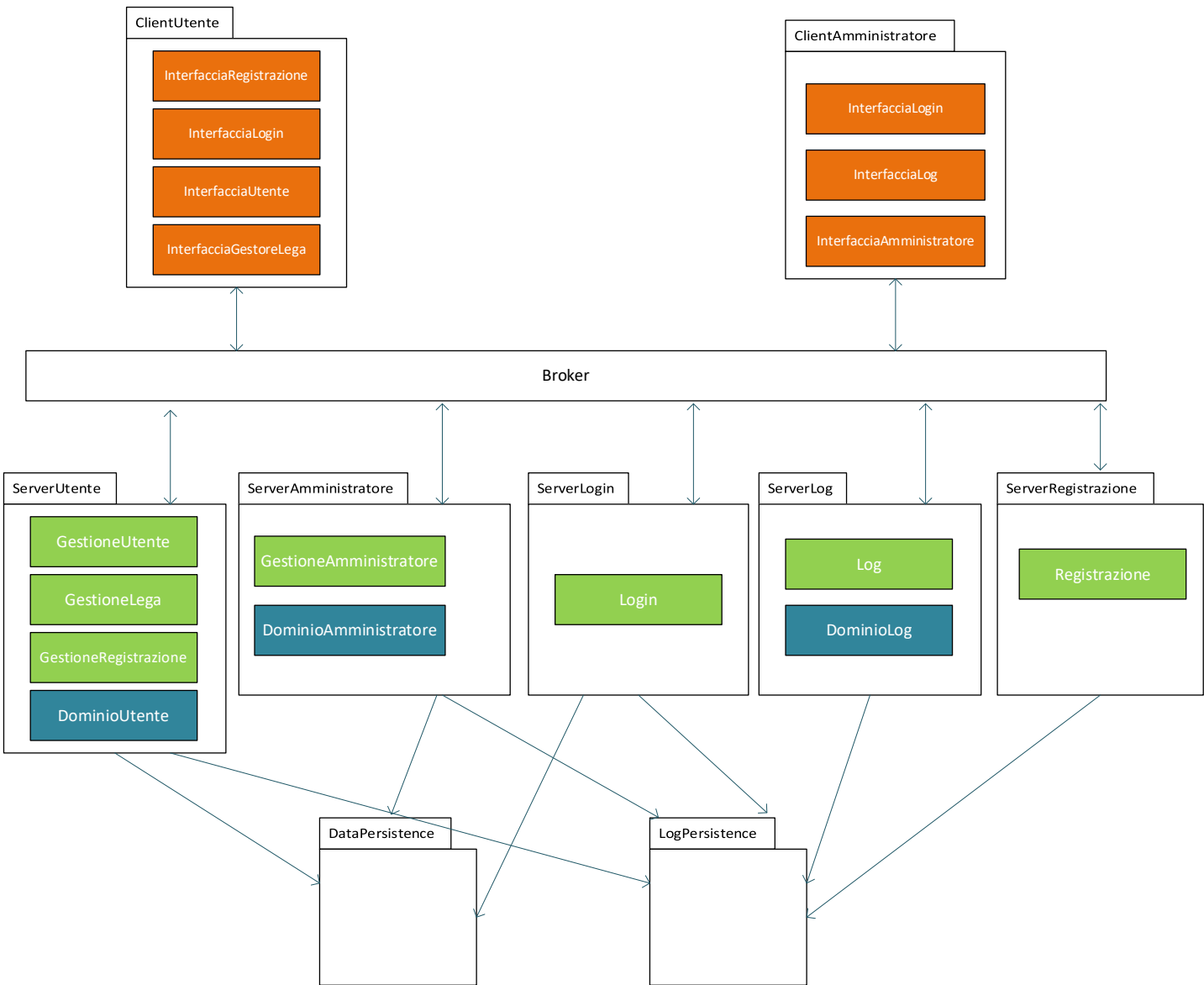
Per la gestione della persistenza ci si affida ad un server sul quale è installato un opportuno server DBMS che si occuperà di gestire la base di dati dell'applicazione; un ulteriore server si occuperà di gestire la persistenza dei log. È fondamentale mantenere Dati e Log su due server separati per evitare un unico punto di fallimento e per mantenere l'integrità dei Log. È necessario avere sempre un modo per riportare i dati del sistema ad uno stato consistente ed integro. L'interfacciamento con il DBMS avverrà tramite la metodologia "forza bruta", utilizzando i metodi CRUD.

Si è inoltre scelto di utilizzare il Pattern Broker al fine di gestire le sessioni, offrendo inoltre un ulteriore livello di astrazione e protezione. Il Broker permette di disaccoppiare i client dai server, rendendo quindi più semplice implementare o rimuovere server.

Infine, per garantire la sicurezza nelle comunicazioni fra client e server si è scelto l'utilizzo del protocollo TLS, che impiegando tecniche di crittografia permette la riservatezza e integrità dei dati trasmessi.

Diagramma dei Package

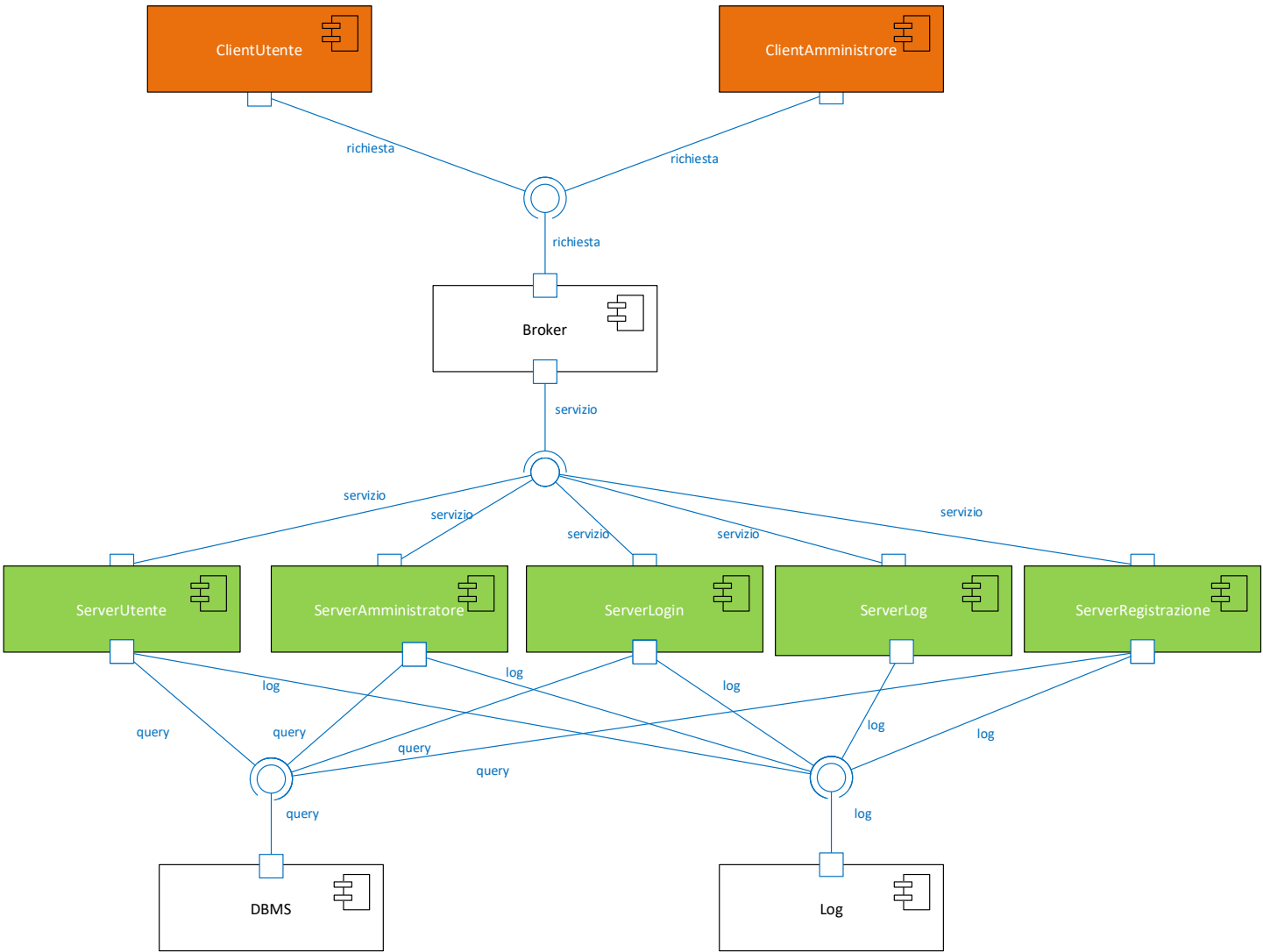
Nel diagramma sottostante è riportata l'Architettura del Sistema, organizzata attraverso un diagramma dei package.



Nel **ServerUtente** la **Gestione dell'Utente** comprende: la gestione delle squadre, la possibilità di creazione Lega, l'iscrizione ad una Lega, la visualizzazione del Regolamento e delle classifiche.

Diagramma dei componenti

Viene qui riportata l’Architettura del Sistema organizzata attraverso un diagramma dei componenti.



Scelte tecnologiche

Per quanto riguarda il deployment dell’applicazione si è scelto di effettuarlo tramite file .war (Web Application Archives) per garantire una gestione efficiente del ciclo di vita dell’app in ambienti Java. Questa scelta permette di strutturare efficientemente la Web Application e tutti i suoi componenti (ad esempio file HTML, CSS, JSP, Servlet, librerie esterne, file di configurazione XML).

Progettazione di Dettaglio

Nel seguito si riportano i diagrammi di dettaglio delle varie parti del Sistema.

Si è scelto Boolean come tipo di ritorno di alcuni metodi per indicare la sua terminazione positiva (true) o negativa (false).

Struttura

Diagramma di Dettaglio: Dominio – Utente

Per modellare il fatto che l’Utente che crea una Lega assume privilegi su di essa si è scelto di utilizzare il Pattern State. Infatti, si è localizzato il comportamento specifico in base al TipoUtente (classe astratta) e suddiviso il comportamento in funzione di esso. Lo stato dell’Utente può quindi cambiare a tempo di esecuzione in virtù del fatto che esso è il responsabile della creazione di una Lega (GestoreLega), potendo quindi assumere un comportamento diverso rispetto a UtenteStandard.

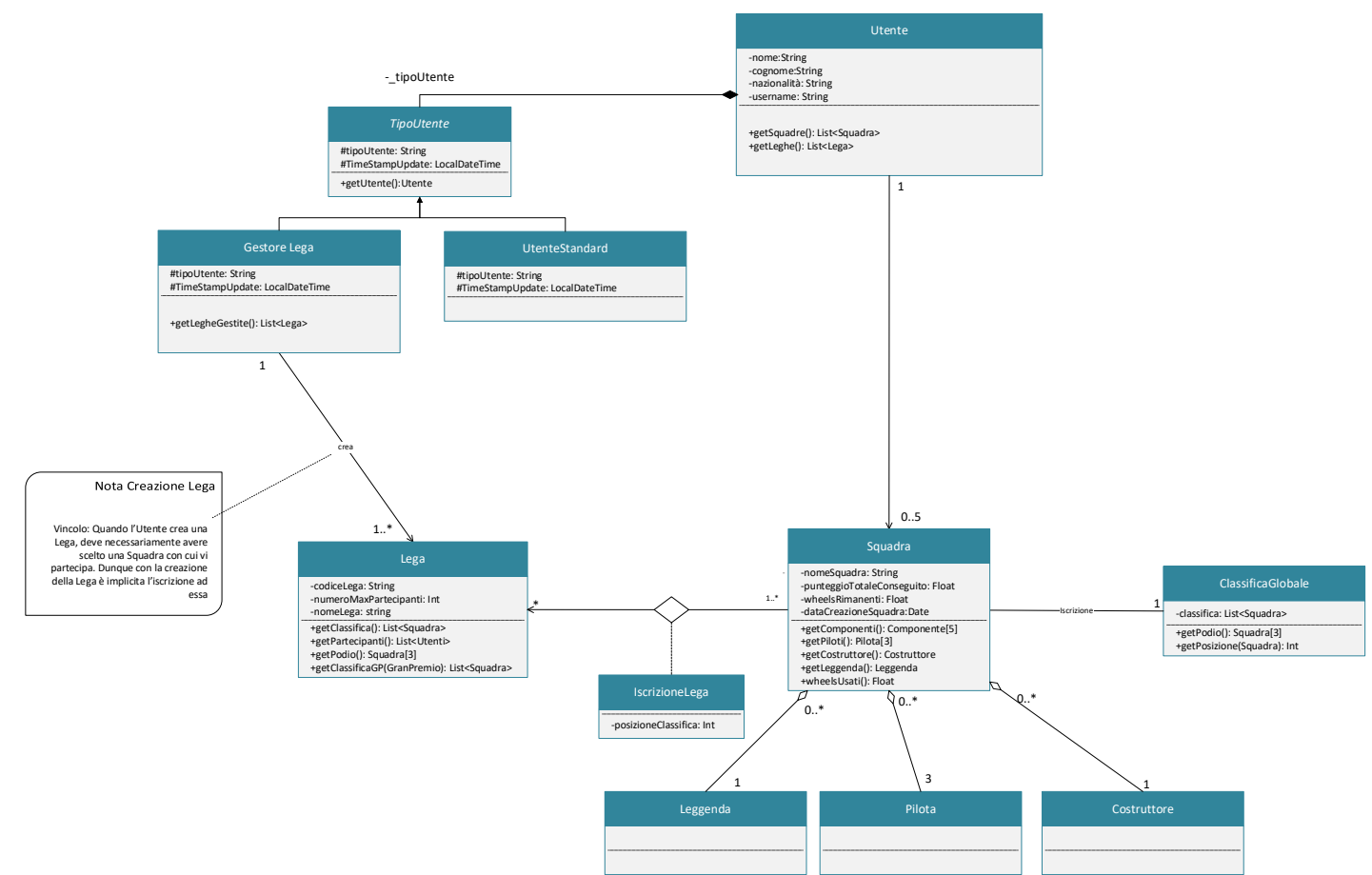


Diagramma di Dettaglio: Dominio – GestioneSistema

Per modellare i vari tipi di Componente (Pilota, Costruttore, Leggenda) si è scelto di ispirarsi al Pattern FlyWeight. Abbiamo quindi deciso di distinguere tra stato intrinseco ed estrinseco dei componenti per gestirli in modo efficiente dato che condividono attributi comuni, ottimizzandone la gestione in memoria. Lo stato estrinseco è rappresentato dal punteggio conseguito dal componente, mentre lo stato intrinseco è rappresentato dagli altri attributi ridondanti ed immutabili che caratterizzano la classe (prezzo, nomeCompleto, descrizione, nazione). La classe RisultatoGP ha bisogno di riferirsi a un Componente per mantenere lo stato estrinseco ovvero il punteggio. La classe astratta Componente ha i metodi per ricevere e gestire lo stato estrinseco (calcolaPunteggio). La ComponenteFactory (FlyweightFactory) prima di creare una nuova istanza, controllerà se un'istanza con lo stesso stato intrinseco esiste già.

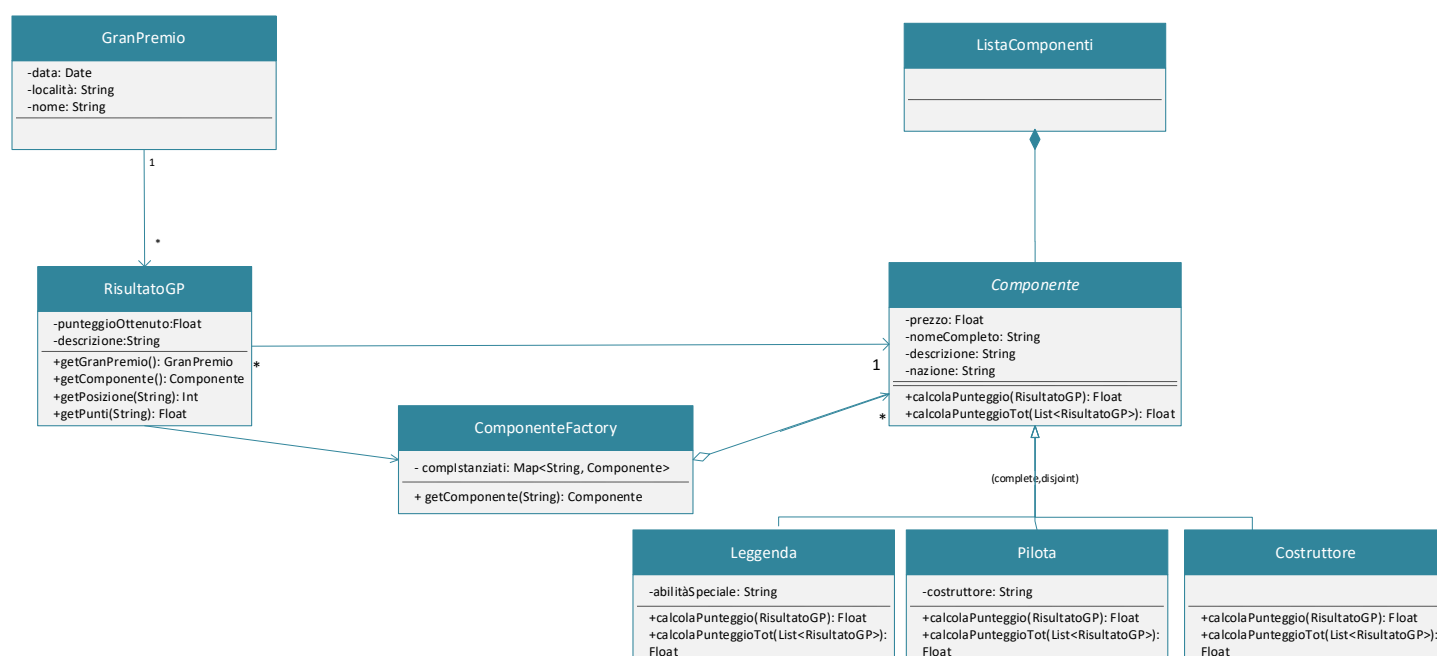


Diagramma di Dettaglio: Interfacce

Queste interfacce permettono di applicare The Dependency Inversion Principle.



Diagramma di Dettaglio: Gestione Utente

Si è deciso di fattorizzare nella classe Controller tutta la gestione della persistenza dei dati in modo da non dover replicare la scrittura/lettura su DataBase e sui Log. GestioneUtente Controller eredita da Controller.

Considerando il fatto che è improbabile il riutilizzo dei controller all'interno del sistema, è stato scelto di accorpare i metodi dei vari controller (definiti in Analisi) all'interno di GestioneUtente Controller per favorire l'interazione con il DB, invece di creare numerosi controller associati a GestioneUtente Controller.

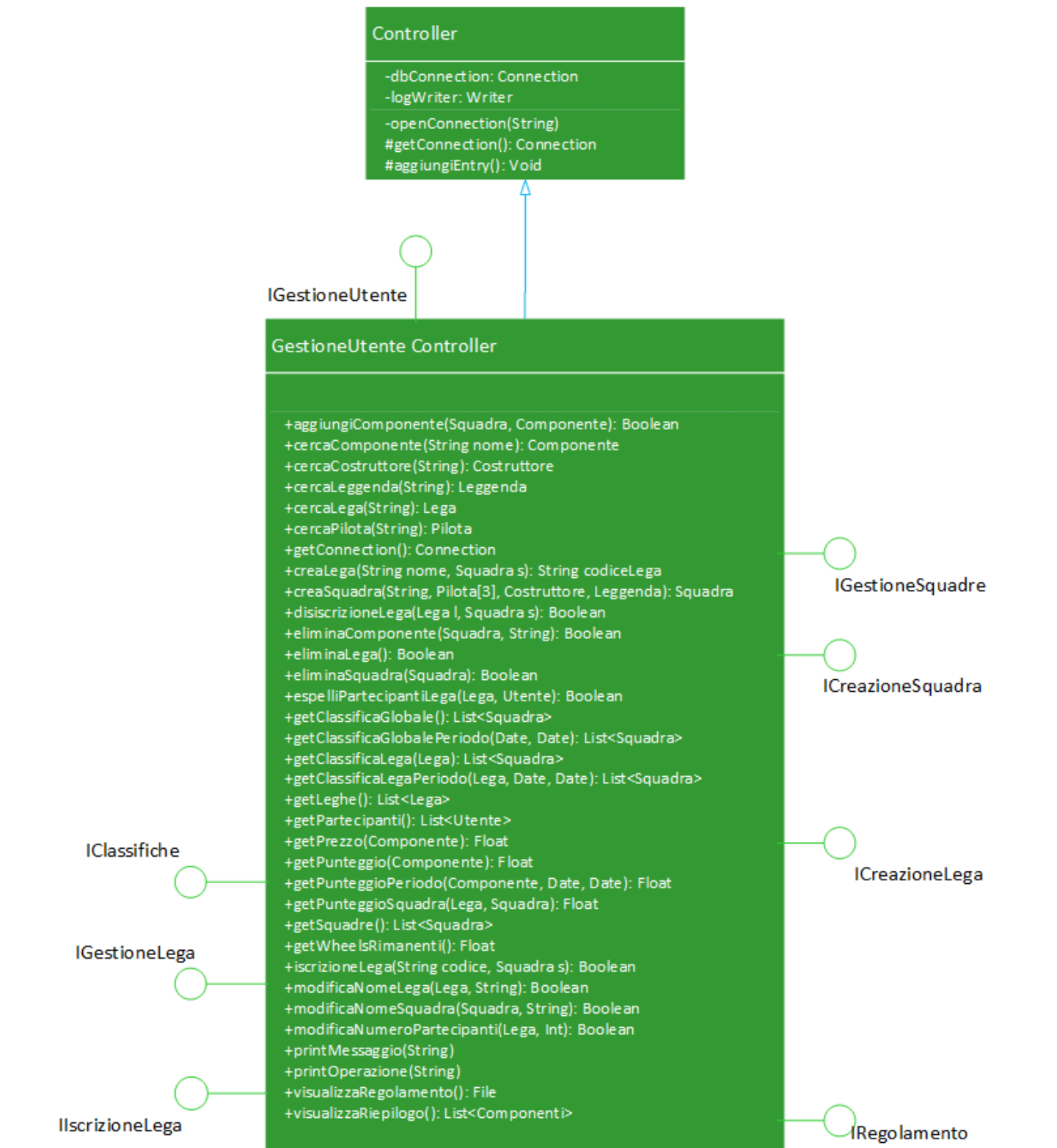


Diagramma di Dettaglio: GestioneSistema

Per gli stessi motivi detti precedentemente relativamente a GestioneUtente Controller, è stato applicato lo stesso ragionamento anche in questo diagramma riguardante GestioneSistema Controller.

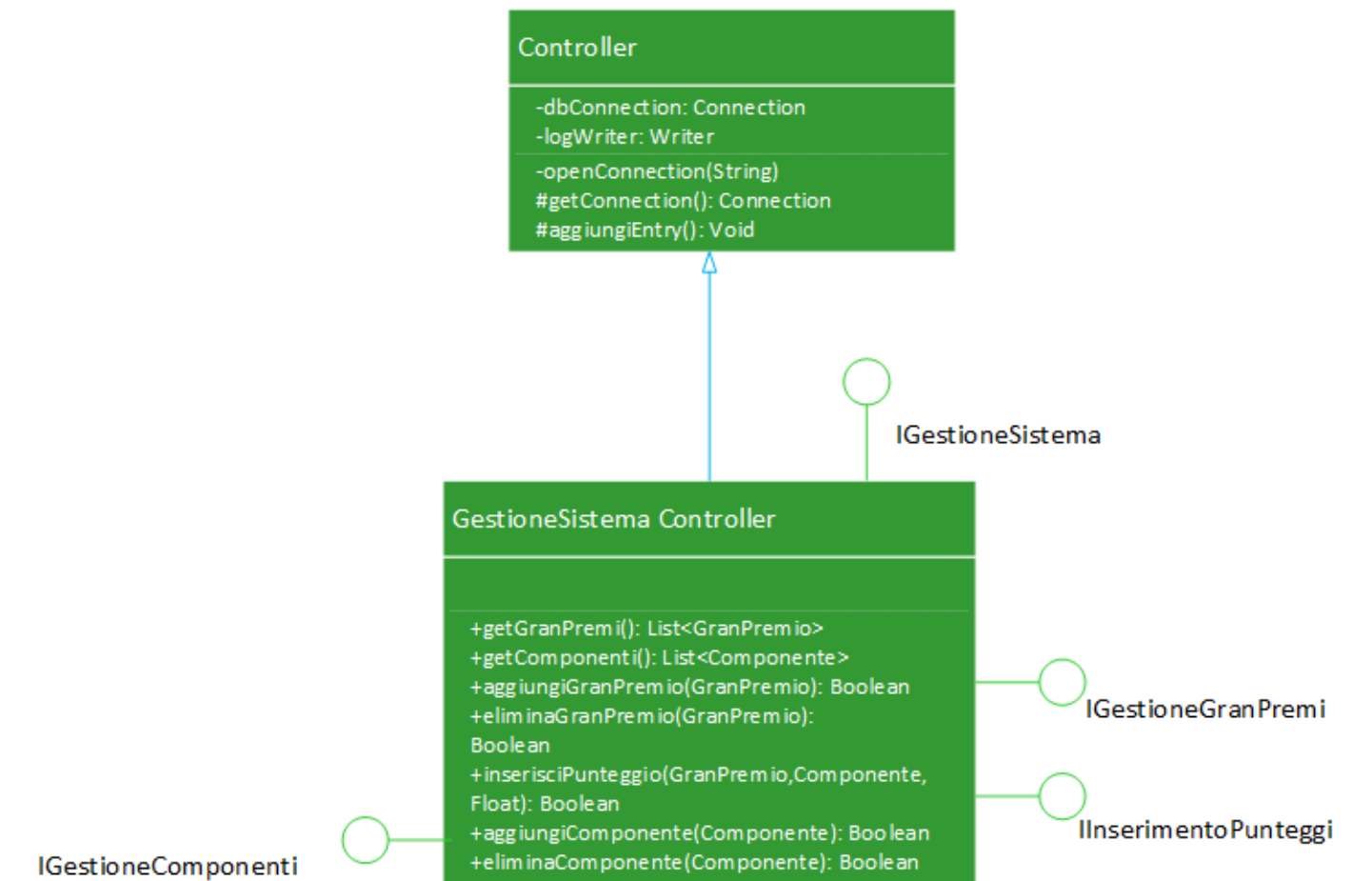


Diagramma di Dettaglio: Log/Login

Per motivi di spazio si è scelto di mettere la view di InterfacciaLogin in questo diagramma.

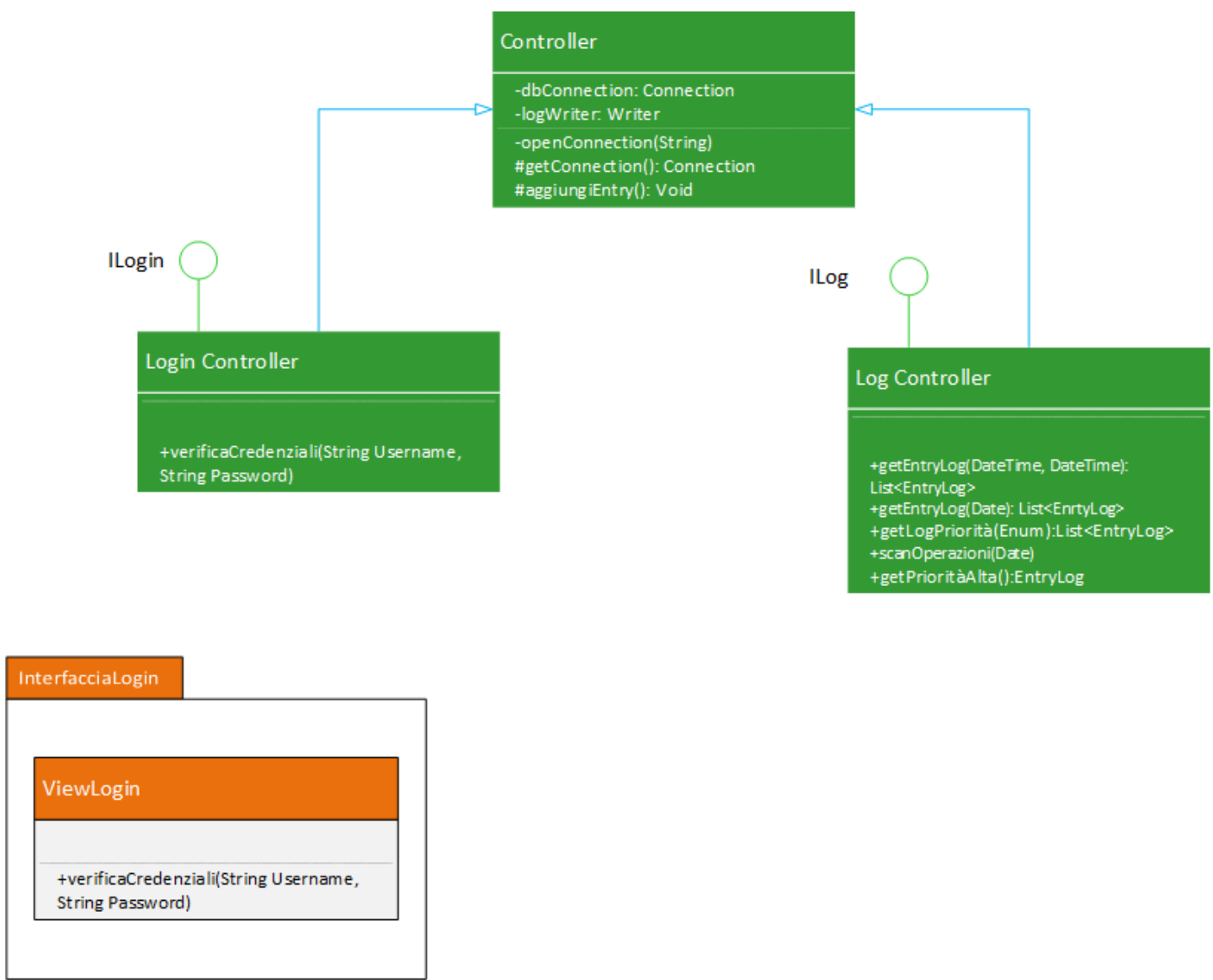


Diagramma di Dettaglio: Broker

Qui si ha la struttura del Broker: l’entrypoint è FiltroRichieste, che manipola le richieste che arrivano dai client aggiungendo la sessione e verificando che la sessione sia attiva, smista poi le richieste al server corretto e restituisce le risposte ai Client.

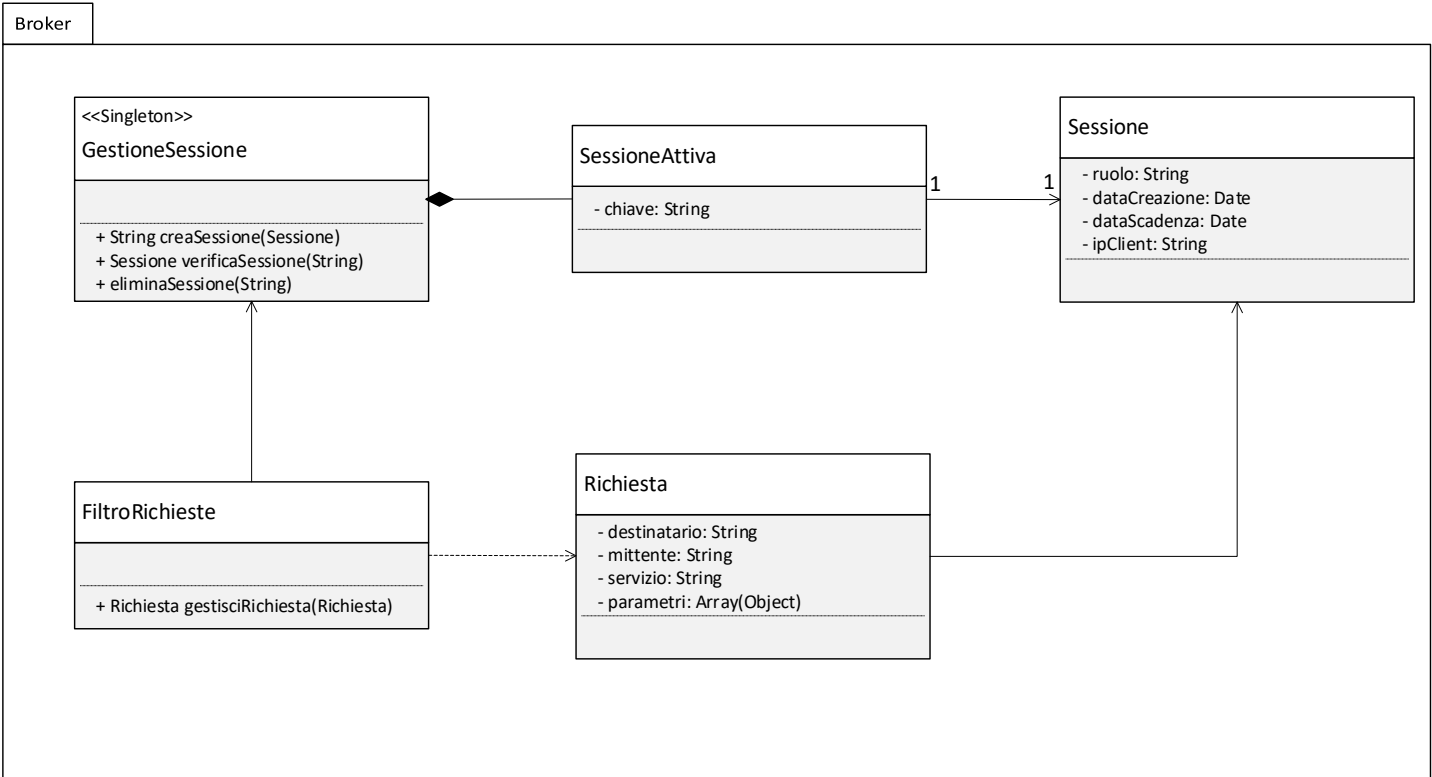


Diagramma di Dettaglio: ClientUtente

Le cardinalità delle associazioni bi-direzionali nel diagramma sottostante sono 1-1, ove non specificato diversamente.

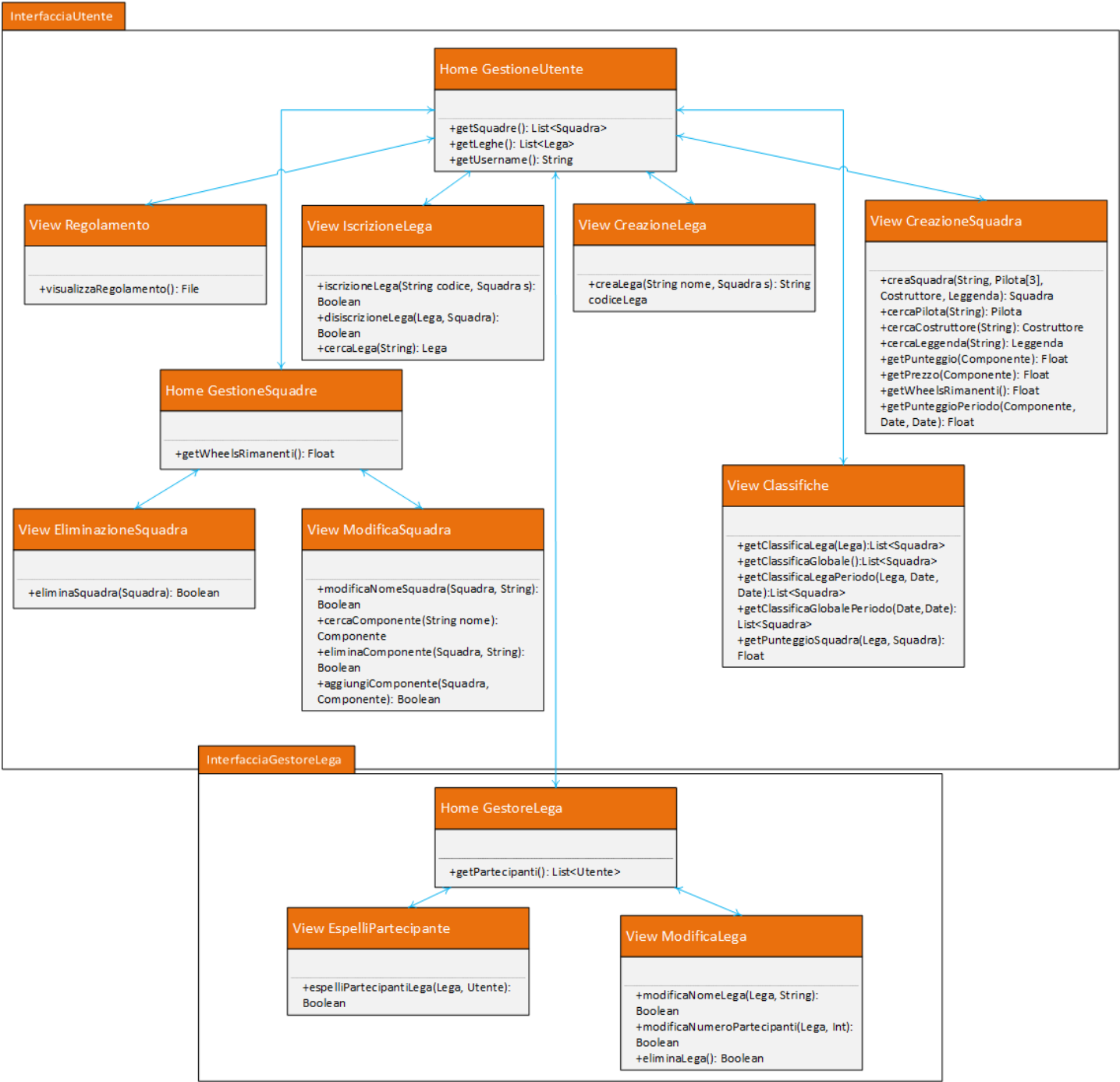
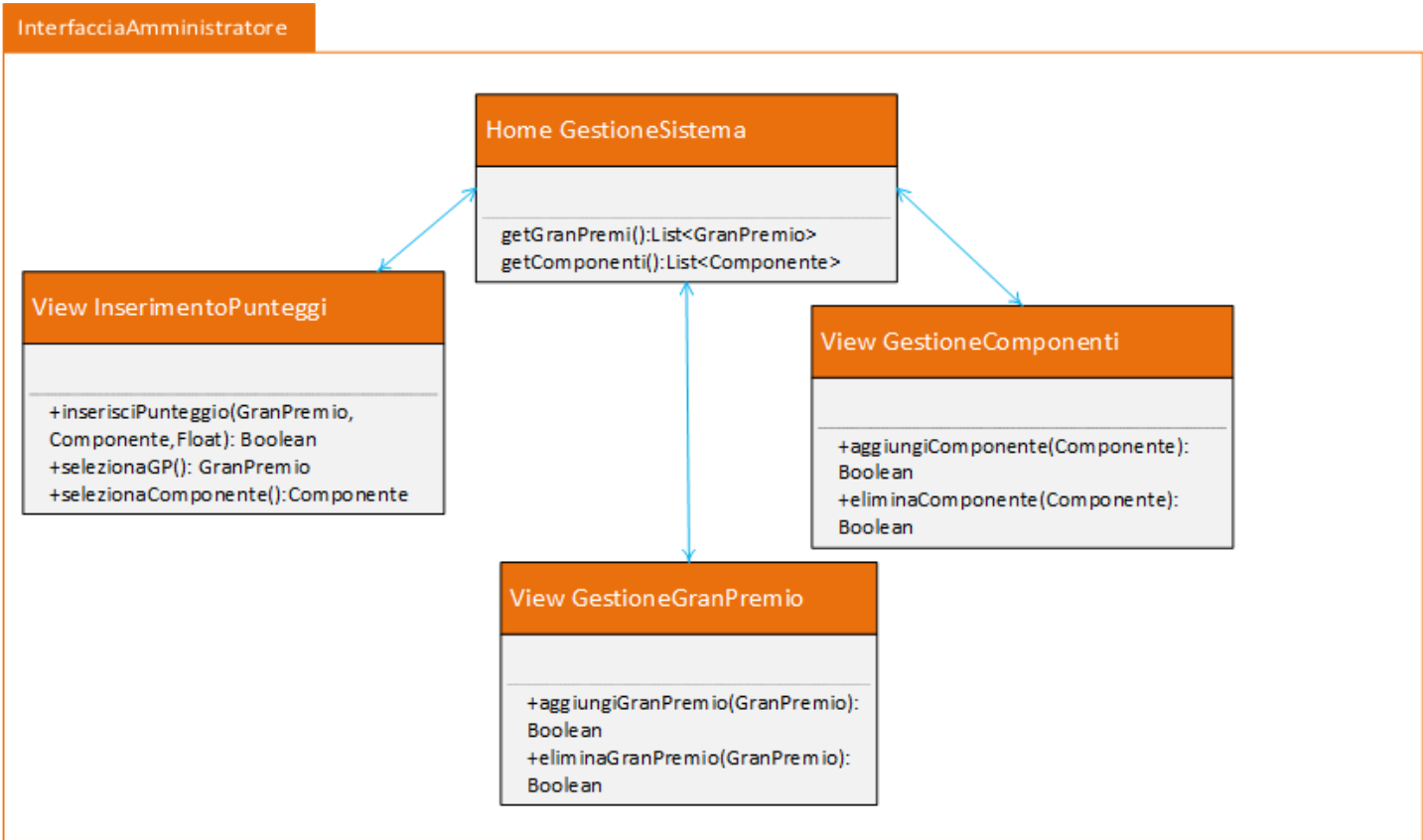


Diagramma di Dettaglio: ClientAmministratore



Interazione

Diagramma di Dettaglio: Interazione – InserimentoPunteggi

Si è scelto di modificare l’interazione che riguarda il reperimento del GranPremio rispetto all’analisi, in quanto è stato ritenuto più opportuno recuperarlo dal DBMS invece di creare l’oggetto, in quanto, in progettazione, successivamente alla reificazione di RisultatoGP, è necessario creare oggetti di questo tipo per l’inserimento.

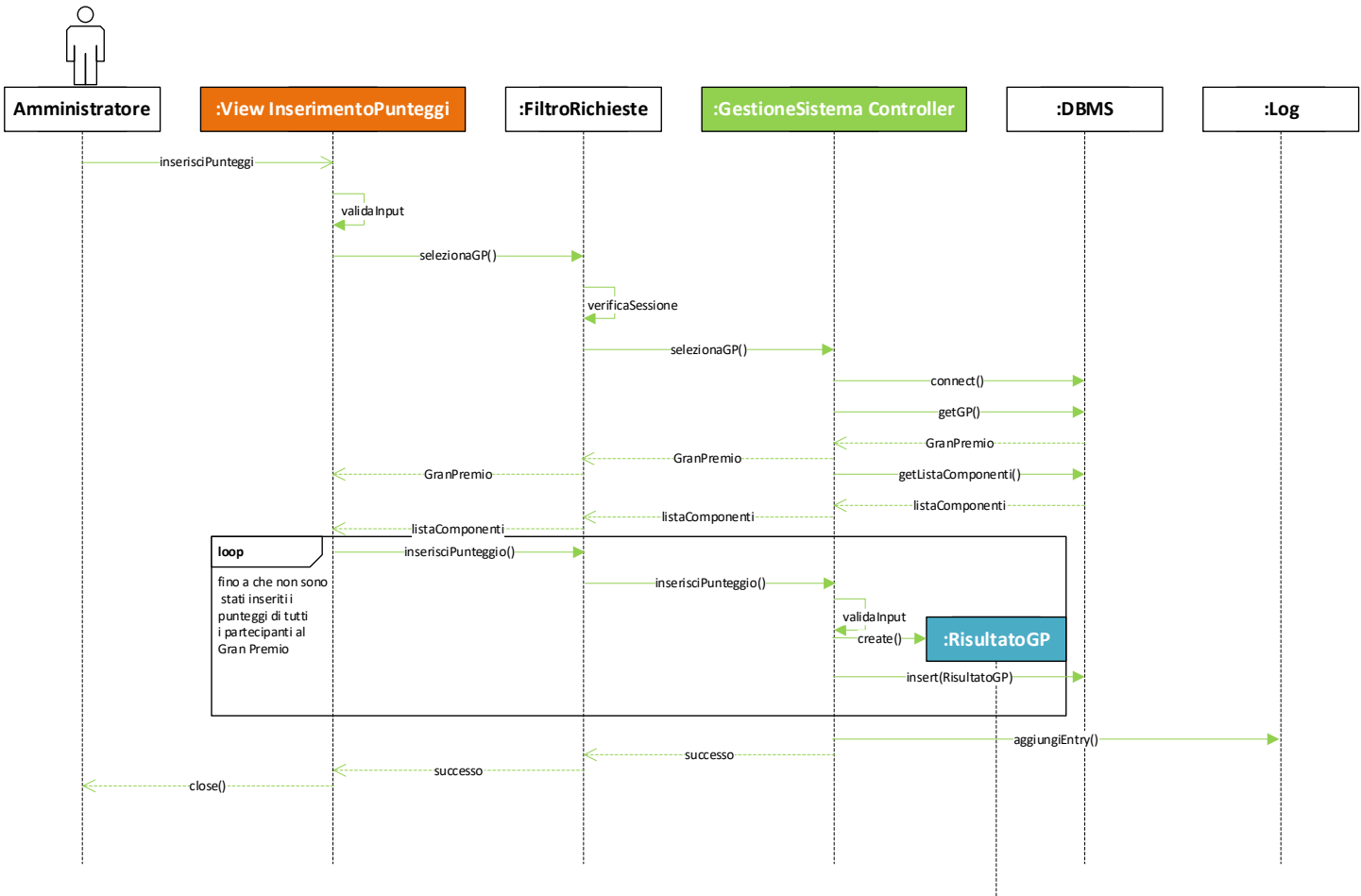


Diagramma di Dettaglio: Interazione – Log

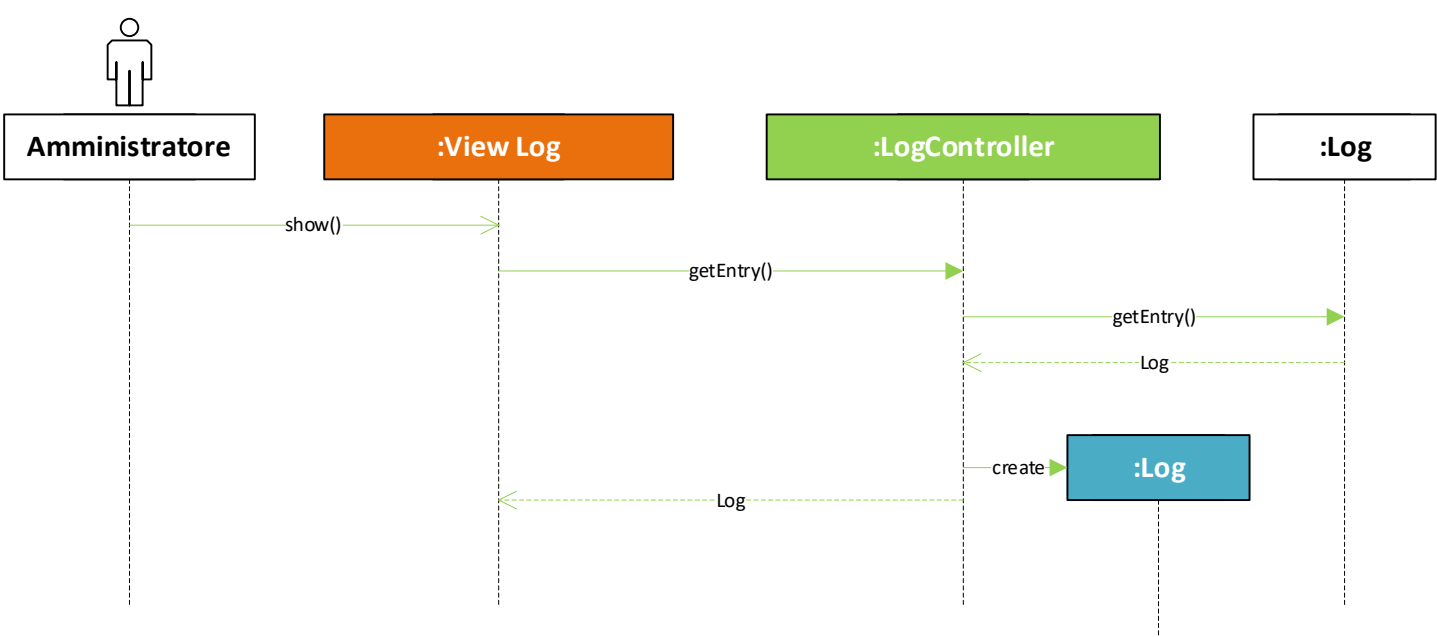


Diagramma di Dettaglio: Interazione – IscrizioneLega

In seguito alla iscrizione di un Utente ad una Lega si è scelto di mostrare la View Classifiche poiché essa riassume i partecipanti (con relative squadre e punteggi) della Lega.

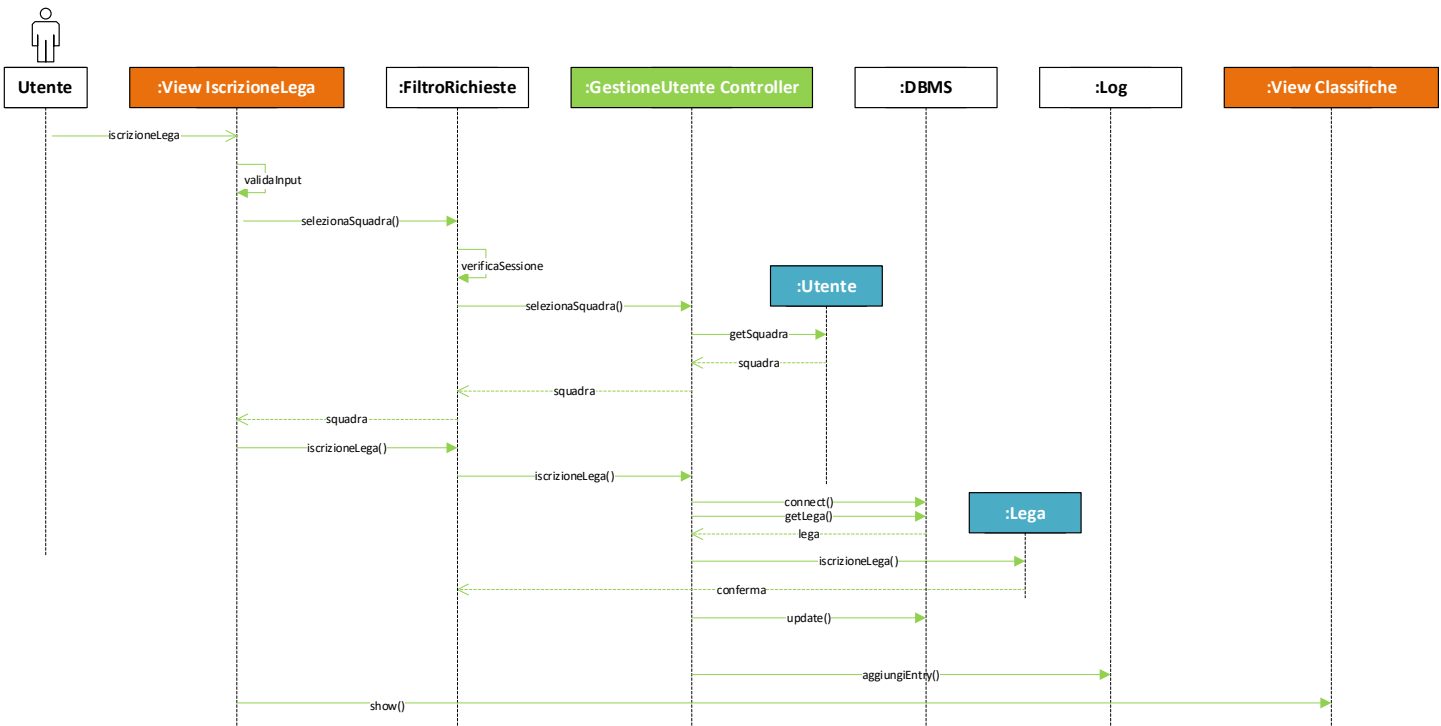


Diagramma di Dettaglio: Interazione – CreazioneSquadra

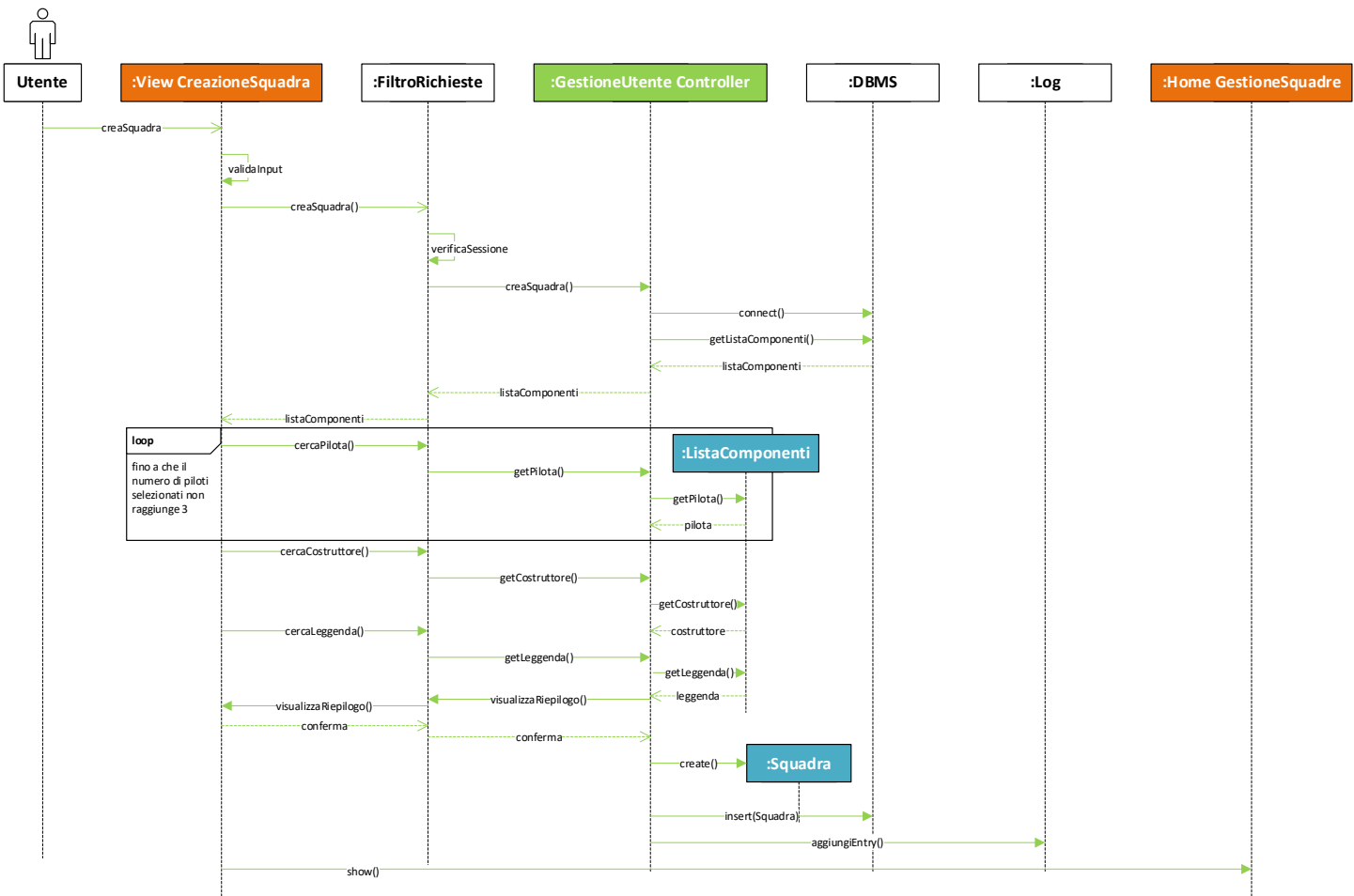


Diagramma di Dettaglio: Interazione – CreazioneLega

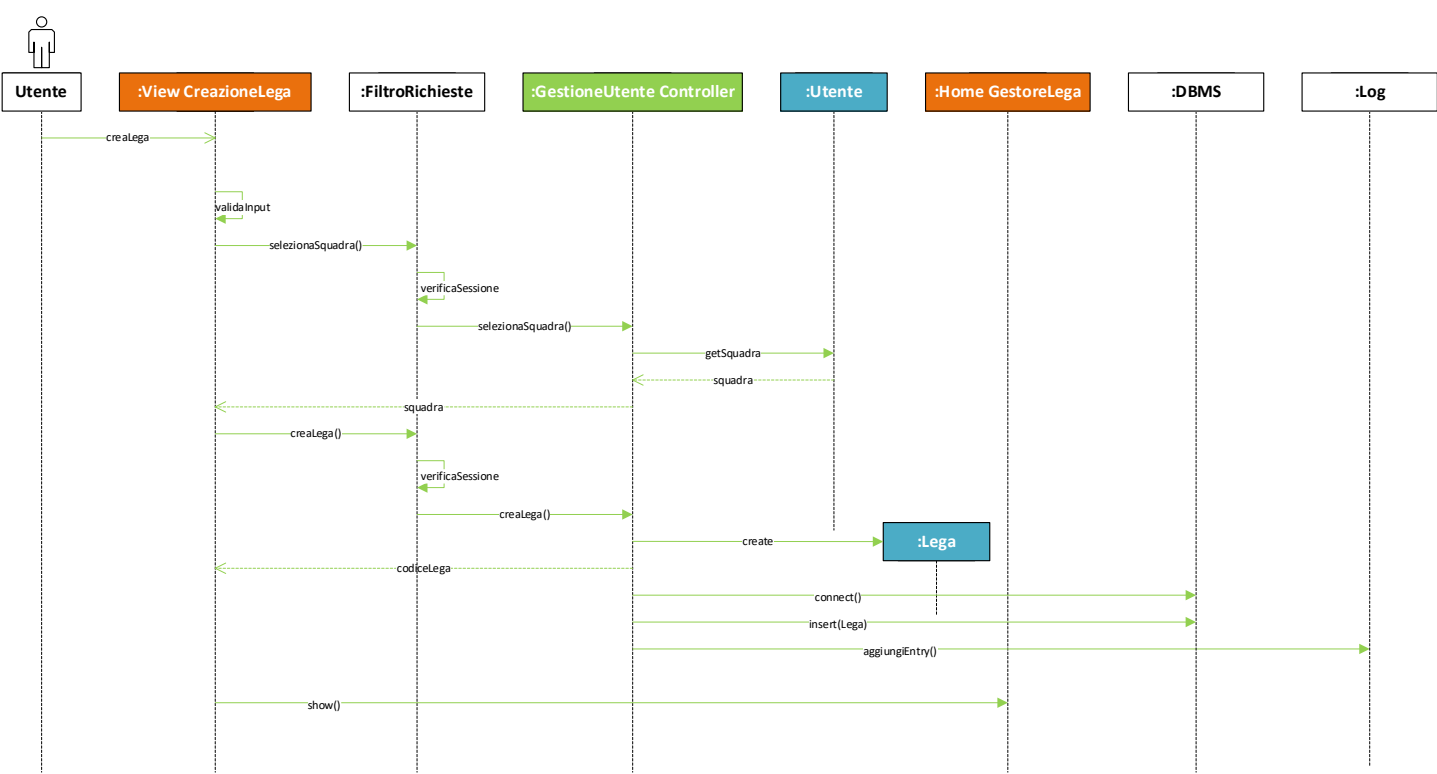


Diagramma di Dettaglio: Interazione – Registrazione

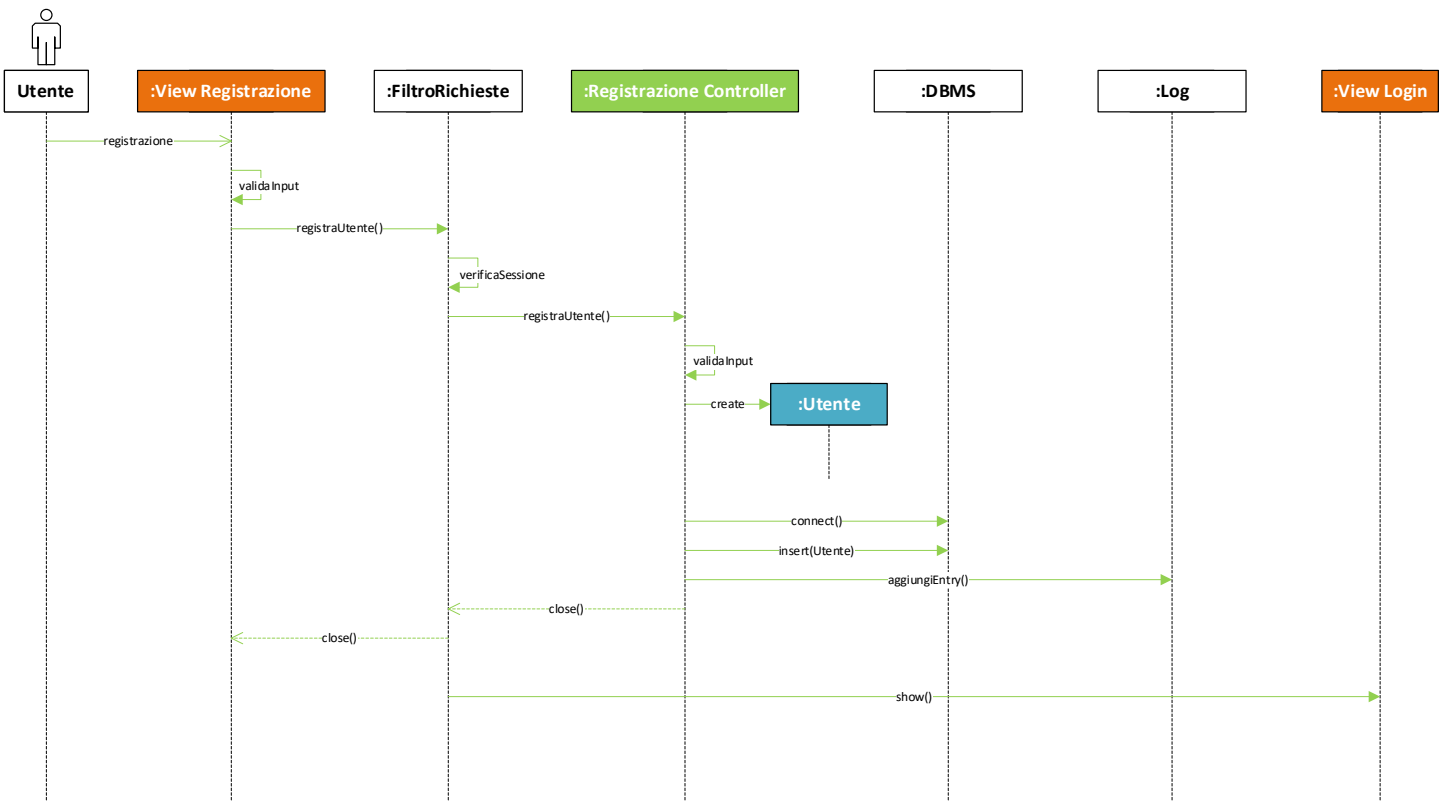
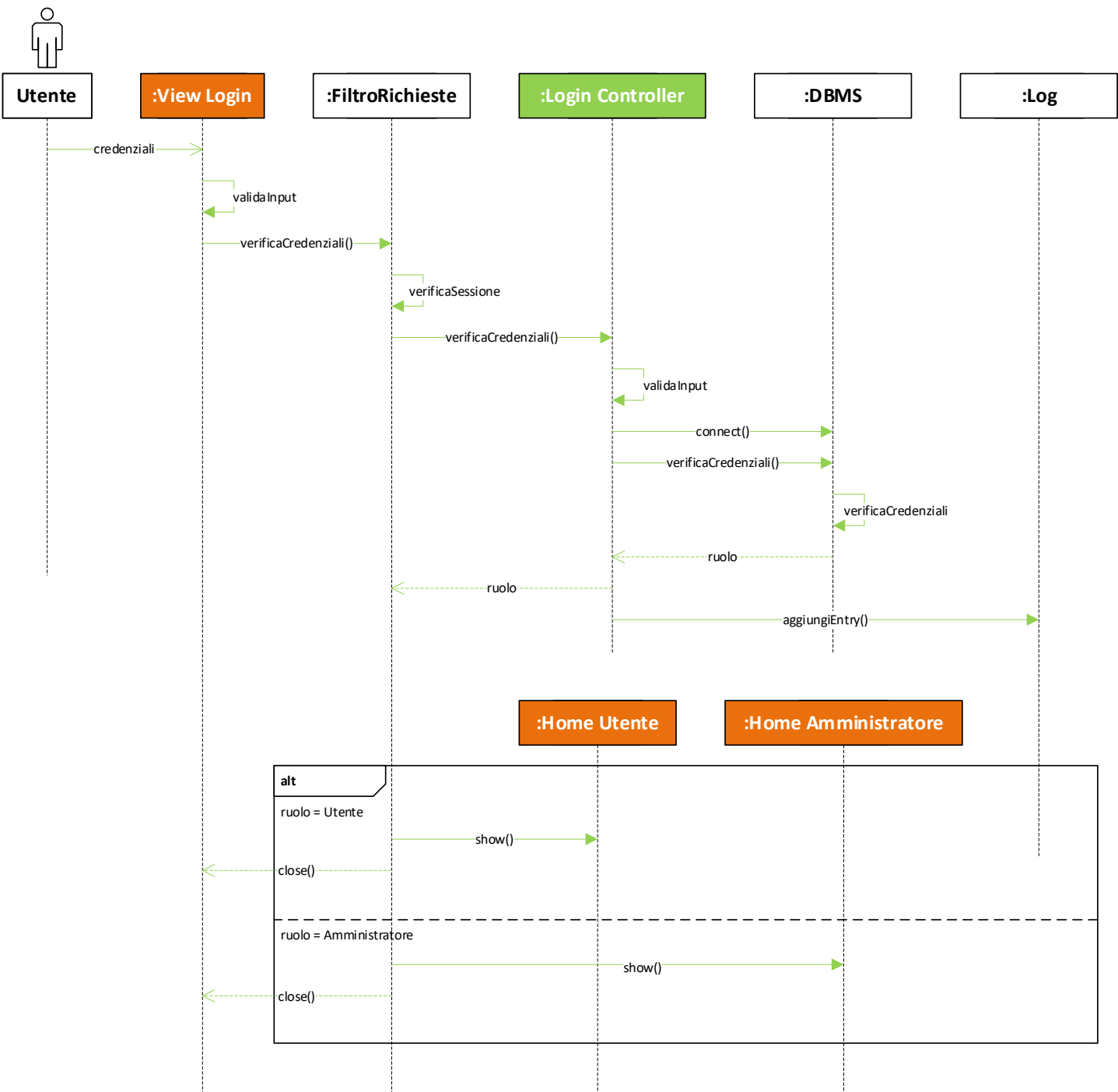


Diagramma di Dettaglio: Interazione – Login

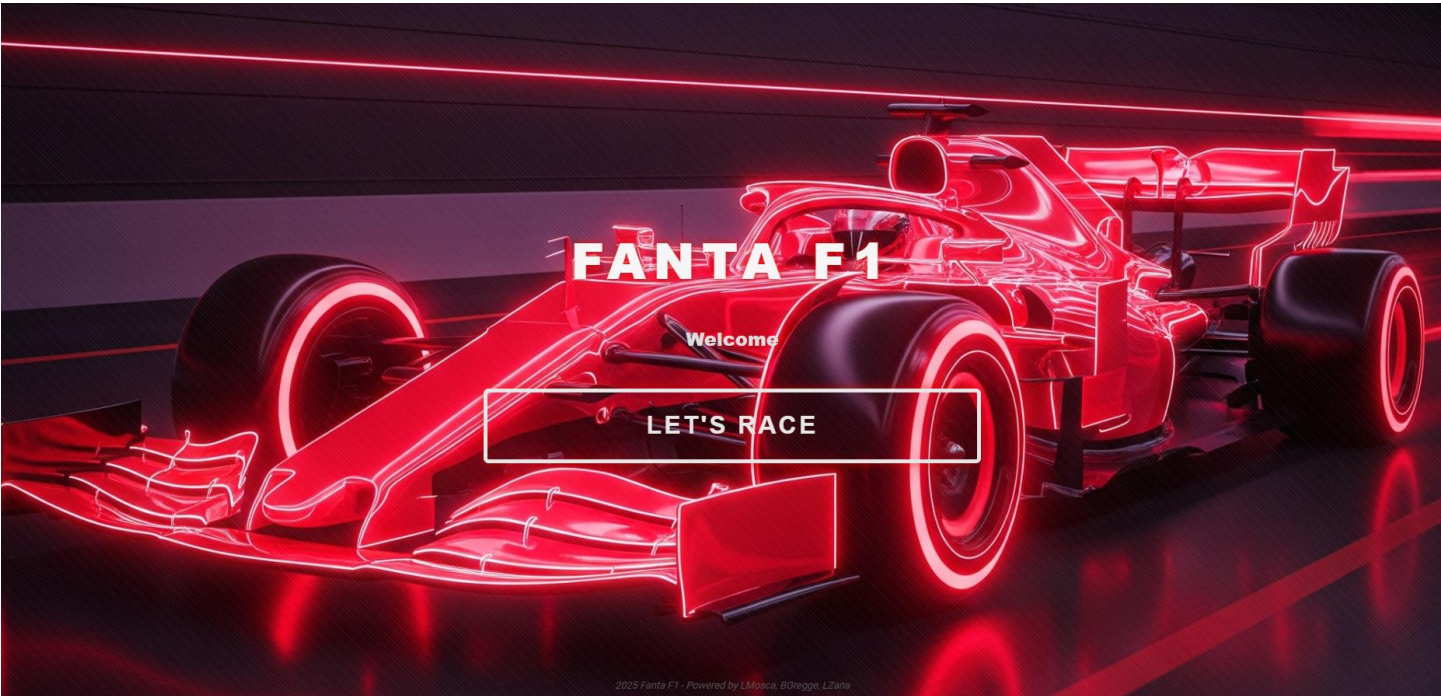


Comportamento

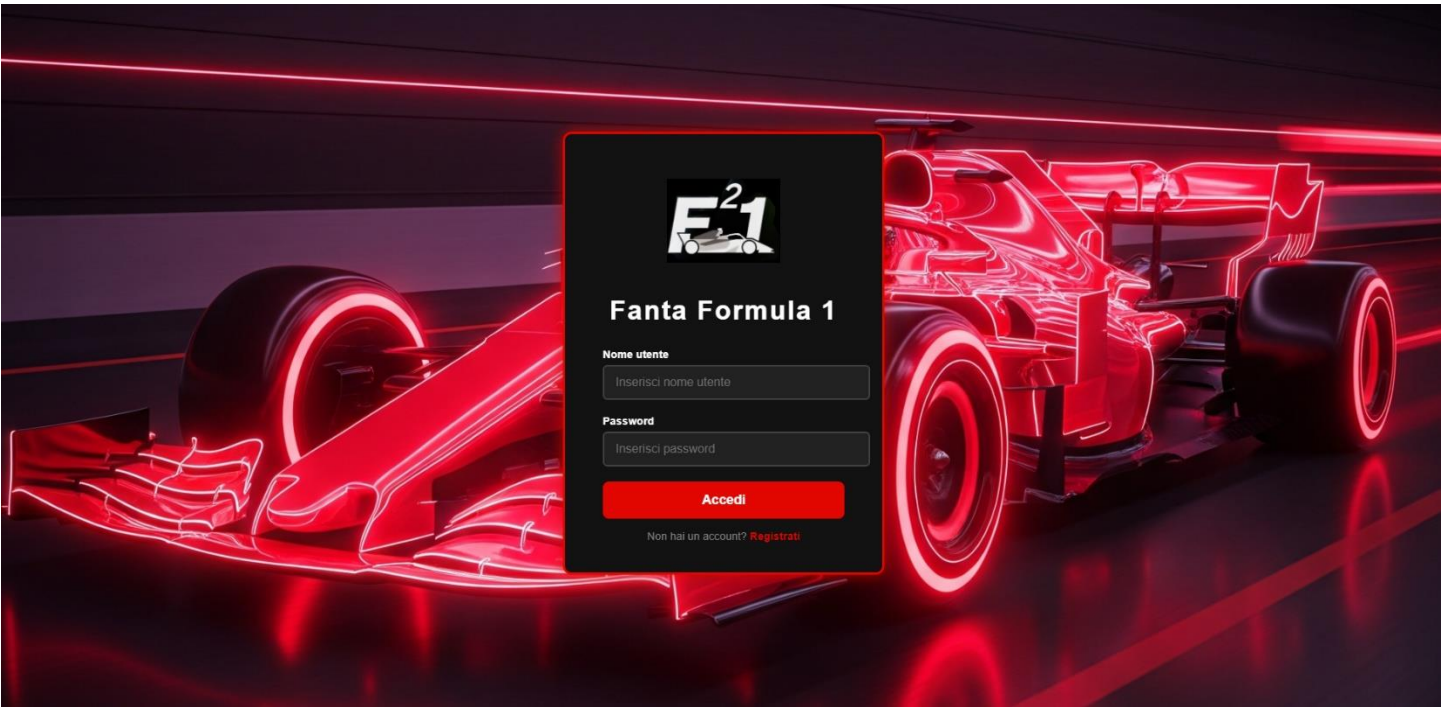
Si è scelto di non specificare ulteriormente il comportamento del sistema.

Alcune Interfacce

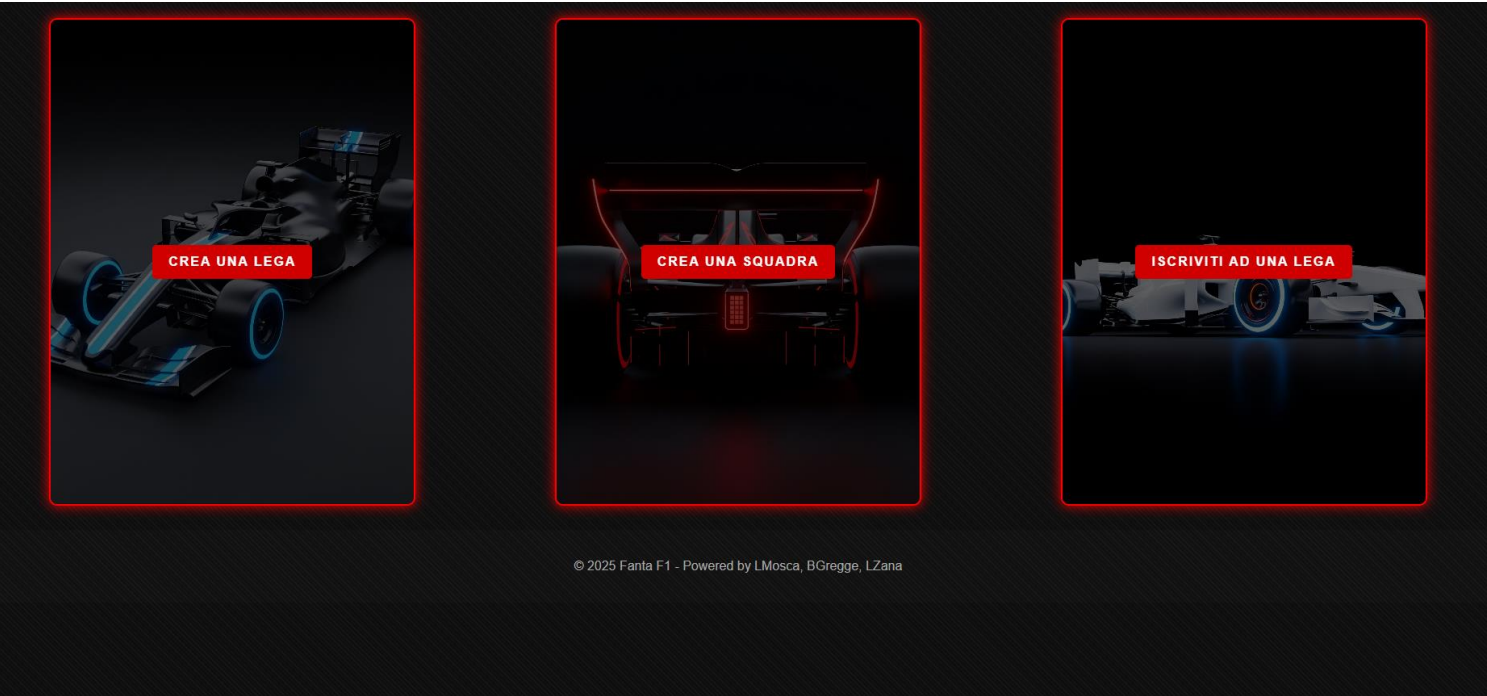
Welcome Page



Login



Menu principale - Funzionalità utente



Creazione di una Lega

CREA LA TUA LEGA

Sfida gli amici con una Lega personale

Nome della Lega

Es. Scuderia Legends

Numero massimo di partecipanti

Seleziona una tua squadra

– Seleziona squadra –

Premi il pulsante per confermare le scelte e generare il codice per condividere la tua Nuova Lega con gli amici

CREA LEGA

© 2025 Fanta F1 - Powered by LMosca, BGregge, LZana

Iscrizione ad una Lega

Inserisci il codice e scegli la squadra

Codice alfanumerico

Es. FF12025

Scegli la tua squadra F1

-- Seleziona una squadra --

Conferma

Creazione di una Squadra – Fase di scelta di una Leggenda

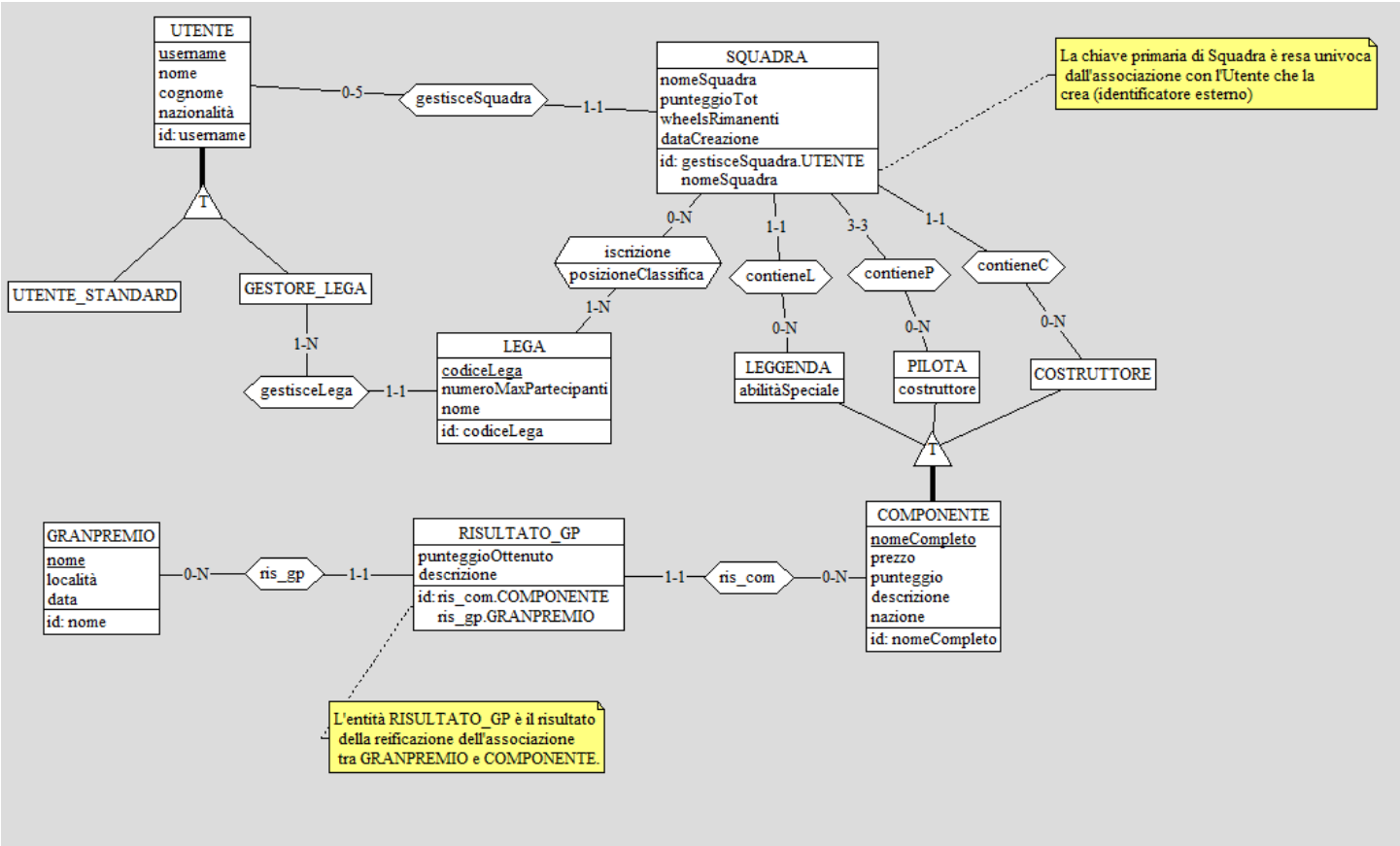
Wheels rimanenti:100

SCEGLI UNA LEGGENDA

NAZIONALITÀ	NOME	ABILITÀ	PREZZO	
GER	Micheal Schumacher	+15 punti per ogni Pilota della scuderia Ferrari arrivato sul podio	28	SELEZIONA
BRA	Ayrton Senna	+15 punti per ogni Pilota della scuderia McLaren arrivato sul podio	30	SELEZIONA
GER	Sebastian Vettel	+15 punti per ogni Pilota della scuderia RedBull arrivato sul podio	27	SELEZIONA
FIN	Kimi Raikkonen	+15 punti per ogni Pilota della tua Squadra arrivato sul podio	24	SELEZIONA
ARG	Juan Manuel Fangio	+20 punti per ogni pilota sudamericano in top 10	24	SELEZIONA
FRA	Alain Prost	+10 punti per ogni pilota della tua Squadra che arriva davanti al suo compagno di scuderia	24	SELEZIONA
UK	James Hunt	+10 punti per ogni pilota britannico sul podio	23	SELEZIONA
UK	Nigel Mansell	+12 punti per ogni pilota della scuderia Williams in top 10	22	SELEZIONA
GER	Nico Rosberg	+15 punti per ogni pilota della scuderia Mercedes sul podio	20	SELEZIONA
AUT	Niki Lauda	+8 punti per ogni Pilota della tua Squadra che finisce la gara	24	SELEZIONA

Progettazione della persistenza

Diagramma E-R



Formato File Log

Formato file per Log delle operazioni: DataOra – Operazione – Messaggio - Priorità

Formato file per Log dei messaggi: Contenuto - Invio/Ricezione - Autore

Progettazione del collaudo

```
public class TestCreazioneLega{

    private DataBaseMock db;

    @BeforeAll
    public void setup(){
        db = new DataBaseMock();

        //DatiUtente
        Utente utente = new Utente("FerrariLover33", "Matteo", "Bianchi");

        //DatiComponenti
        List<Componente> componenti = new ArrayList<>();
        Pilota pilota1 = new Pilota("Charles Leclerc", "Pilota talentuoso della Ferrari", "MO", 30.8);
        Pilota pilota2 = new Pilota("Carlos Sainz", "Pilota consistente e veloce", "SP", 15.0);
        Pilota pilota3 = new Pilota("Lewis Hamilton", "Sette volte campione del mondo", "UK", 20.80);
        Costruttore costruttore = new Costruttore("Ferrari", "Storico team di Formula 1", "IT", 10.1);
        Leggenda leggenda = new Leggenda("Michael Schumacher", "Pilota leggendario con 7 titoli mondiali", "GE",
35.0, "+15 punti per ogni pilota della scuderia Ferrari arrivato sul podio");

        //aggiunte DB
        /**
         * simulazione dell'interazione con db
         * che nell'implementazione reale
         * avviene per mezzo di query sql
         * */

        db.aggiungiUtente(utente);

        componenti.add(pilota1);
        componenti.add(pilota2);
        componenti.add(pilota3);
        componenti.add(leggenda);
        componenti.add(costruttore);

        db.aggiungiComponenti(componenti);
    }

    @Test
    public void testCreazioneSquadra(){
        String nomeSquadra="RedBullRace";
        String nome1= "Charles Leclerc";
        String nome2= "Carlos Sainz";
        String nome3= "Lewis Hamilton";
        String nomeS= "Ferrari";
        String nomeL= "Michael Schumacher";

        CreazioneSquadraController creaSquadraController = new CreazioneSquadraController();
        Pilota[] pilots = new Pilota[3];
        pilots[0] = creaSquadraController.cerca(nome1);
        pilots[1] = creaSquadraController.cerca(nome2);
        pilots[2] = creaSquadraController.cerca(nome3);
        Costruttore c = creaSquadraController.cerca(nomeS);
        Leggenda l = creaSquadraController.cerca(nomeL);

        Squadra squadra = creaSquadraController.creaSquadra(nomeSquadra, pilots, c, l);

        assertTrue(squadra.getComponenti().contains(c));
        assertTrue(squadra.getComponenti().contains(l));
        assertTrue(squadra.getComponenti().contains(pilots[0]));
        assertTrue(squadra.getComponenti().contains(pilots[1]));
        assertTrue(squadra.getComponenti().contains(pilots[2]));
    }

    @Test
    public void testIscrizioneLega() {
        // Dati di input
        String codiceLega = "12345";
        String nomeSquadra = "RedBullRace";
        String nome1 = "Charles Leclerc";
        String nome2 = "Carlos Sainz";
        String nome3 = "Lewis Hamilton";
        String nomeS = "Ferrari";
        String nomeL = "Michael Schumacher";

        // Creazione squadra
        CreazioneSquadraController creaSquadraController = new CreazioneSquadraController();
        Pilota[] pilots = new Pilota[3];
        pilots[0] = creaSquadraController.cerca(nome1);
        pilots[1] = creaSquadraController.cerca(nome2);
        pilots[2] = creaSquadraController.cerca(nome3);
```

```

        Costruttore c = creaSquadraController.cerca(nomeS);
        Leggenda l = creaSquadraController.cerca(nomeL);
        Squadra squadra = creaSquadraController.creaSquadra(nomeSquadra, pilots, c, l);

        // Iscrizione alla lega
        IscrizioneLegaController iscrizioneController = new IscrizioneLegaController();
        boolean risultato = iscrizioneController.iscrizioneLega(codiceLega, squadra);

        //Test
        Lega lega = iscrizioneController.cercaLega(codiceLega);
        assertNotNull(lega, "La lega dovrebbe esistere");
        assertTrue(lega.getSquadre().contains(squadra), "La squadra dovrebbe essere presente nella lega");
    }

    @Test
    public void testCreazioneLega() {
        // Setup
        GestioneUtenteController gestioneUtenteController = new GestioneUtenteController();
        CreazioneLegaController creazioneLegaController = new CreazioneLegaController();

        // Otteniamo una squadra dell'utente
        List<Squadra> squadreUtente = gestioneUtenteController.getSquadre();
        assertFalse(squadreUtente.isEmpty(), "L'utente dovrebbe avere almeno una squadra");

        Squadra squadraSelezionata = squadreUtente.get(0);

        // Creazione della lega
        String nomeLega = "FantaGP Legends";
        String codiceLega = creazioneLegaController.creaLega(nomeLega, squadraSelezionata);

        // Verifica
        assertNotNull(codiceLega, "Il codice della lega non dovrebbe essere null");
        assertFalse(codiceLega.isEmpty(), "Il codice della lega non dovrebbe essere vuoto");
    }

    @Test
    public void testAggiuntaGranPremio() {
        GestioneGranPremiController controller = new GestioneGranPremiController();
        GranPremio monza = new GranPremio("Monza 2025", "Italia", "Autodromo Nazionale Monza", "07/09/2025");

        // Aggiungi GP
        boolean aggiunto = controller.aggiungiGranPremio(monza);

        assertEquals(gp, db.getGranPremio("Monza 2025"), "Il Gran Premio recuperato dal database deve essere identico a quello inserito");
    }

    @Test
    public void testAggiuntaEliminazioneComponente() {
        GestioneComponentiController controller = new GestioneComponentiController();

        Componente pilota = new Pilota("Lewis Hamilton", "Descrizione", "UK", 280);

        // Aggiunta
        boolean aggiunto = controller.aggiungiComponente(pilota);

        // Verifica inserimento nel db
        assertEquals(pilota, db.getComponente("Lewis Hamilton"),
            "Il componente recuperato dal database deve essere identico a quello inserito");

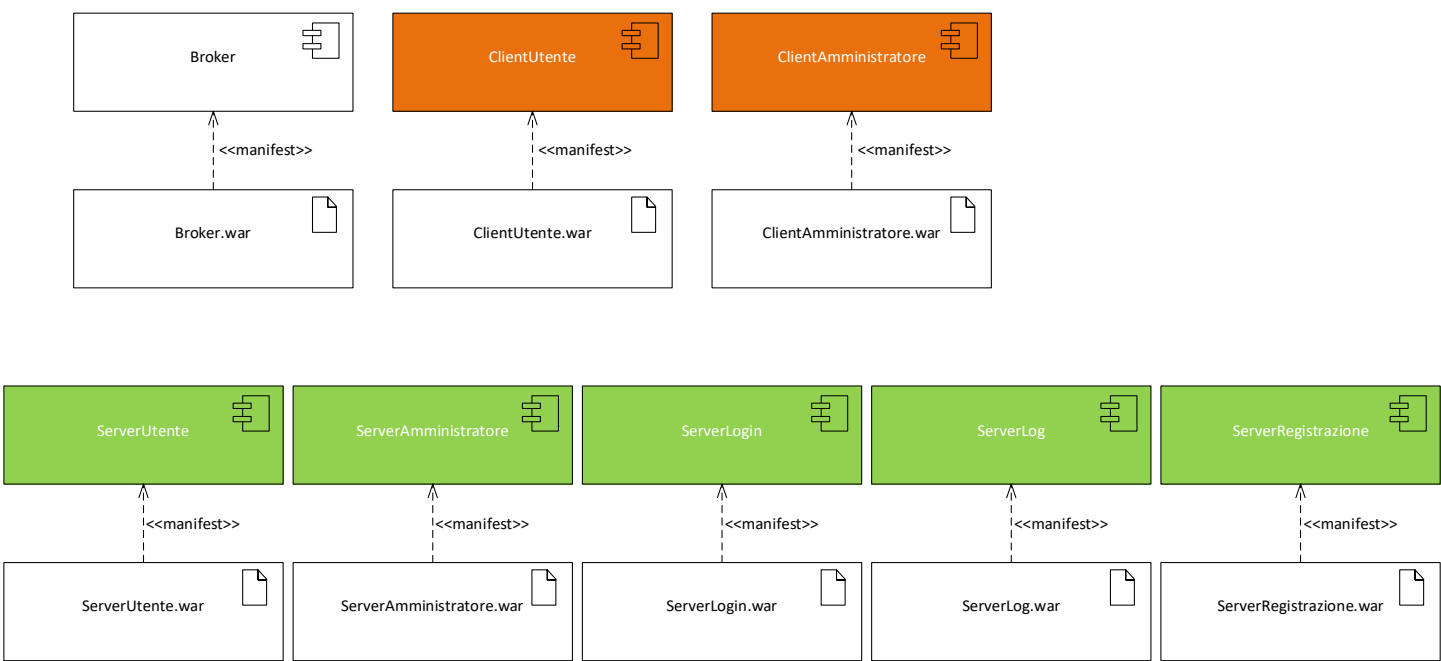
        // Rimozione
        boolean rimosso = controller.eliminaComponente(pilota);

        // Verifica rimozione
        assertNull(db.getComponente("Lewis Hamilton"),
            "Il componente non dovrebbe più essere presente nel database dopo l'eliminazione");
    }
}

```

Progettazione del Deployment

Artefatti



Deployment Type-Level

